# Gestão de Projetos Tecnológicos

**PROFESSORES**

Me. Antonio Marcio Mendonça do Carmo
Esp. Hemerson Ravaneda



# EXPEDIENTE

**DIREÇÃO UNICESUMAR**

**Reitor** Wilson de Matos Silva **Vice-Reitor** Wilson de Matos Silva Filho **Pró-Reitor de Administração** Wilson de Matos Silva Filho **Pró-Reitor Executivo de EAD** William Victor Kendrick de Matos Silva **Pró-Reitor de Ensino de EAD** Janes Fidélis Tomelin **Presidente da Mantenedora** Cláudio Ferdinandi

**NEAD - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA**

**Diretoria Executiva** Chrystiano Mincoff, James Prestes, Tiago Stachon **Diretoria de Graduação e Pós-graduação** Kátia Coelho **Diretoria de Cursos Híbridos** Fabricio Ricardo Lazilha **Diretoria de Permanência** Leonardo Spaine **Head de Graduação** Marcia de Souza **Head de Metodologias Ativas** Thuinie Medeiros Vilela Daros **Head de Tecnologia e Planejamento Educacional** Tania C. Yoshie Fukushima **Head de Recursos Digitais e Multimídias** Franklin Portela Correia **Gerência de Planejamento e Design Educacional** Jislaine Cristina da Silva **Gerência de Produção Digital** Diogo Ribeiro Garcia **Gerência de Recursos Educacionais Digitais** Daniel Fuverki Hey **Supervisora de Design Educacional e Curadoria** Yasminn T. Tavares Zagonel **Supervisora de Produção Digital** Daniele Correia

**Coordenador(a) de Conteúdo**
Flavia Lumi Matuzawa

**Projeto Gráfico e Capa**
André Morais, Arthur Cantareli e Matheus Silva

**Editoração**
Arthur Cantareli Silva

**Design Educacional**
Antonio Eduardo Nicácio

**Revisão Textual**
Meyre Aparecida Barbosa da Silva

**Ilustração**
Welington Oliveira

**Fotos**
Shutterstock

**FICHA CATALOGRÁFICA**

C397 **CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ**.

Núcleo de Educação a Distância. **CARMO,** Antonio Marcio Mendonça do; **RAVANEDA,** Hemerson.

**Gestão de Projetos Tecnológicos.**
Antonio Marcio Mendonça do Carmo; Hemerson Ravaneda.

Maringá - PR: Unicesumar, 2021.

**144 p.**

"Graduação - EaD".

1. Gestão 2. Projeto 3. Tecnologia. 4. EaD. I. Título.

CDD - 22 ed. 658.403
CIP - NBR 12899 - AACR/2
ISBN 978-65-5615-492-3

Bibliotecário: João Vivaldo de Souza CRB- 9-1679

NEAD - Núcleo de Educação a Distância
Av. Guedner, 1610, Bloco 4 Jd. Aclimação - Cep 87050-900 | Maringá - Paraná
www.unicesumar.edu.br | 0800 600 6360

# BOAS-VINDAS

A UniCesumar celebra os seus 30 anos de história avançando a cada dia. Agora, enquanto Universidade, ampliamos a nossa autonomia e trabalhamos diariamente para que nossa educação à distância continue como uma das melhores do Brasil. Atuamos sobre quatro pilares que consolidam a visão abrangente do que é o conhecimento para nós: o intelectual, o profissional, o emocional e o espiritual.

A nossa missão é a de "Promover a educação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária". Neste sentido, a UniCesumar tem um gênio importante para o cumprimento integral desta missão: o coletivo. São os nossos professores e equipe que produzem a cada dia uma inovação, uma transformação na forma de pensar e de aprender. É assim que fazemos juntos um novo conhecimento diariamente.

São mais de 800 títulos de livros didáticos como este produzidos anualmente, com a distribuição de mais de 2 milhões de exemplares gratuitamente para nossos acadêmicos. Estamos presentes em mais de 700 polos EAD e cinco campi: Maringá, Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Corumbá), o que nos posiciona entre os 10 maiores grupos educacionais do país.

Aprendemos e escrevemos juntos esta belíssima história da jornada do conhecimento. Mário Quintana diz que "Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas". Seja bem-vindo à oportunidade de fazer a sua mudança!

**Reitor**
Wilson de Matos Silva

> *Tudo isso para honrarmos a nossa missão, que é promover a educação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária.*



# MINHA HISTÓRIA
# MEU CURRÍCULO



Aqui você pode conhecer um pouco mais sobre mim, além das informações do meu currículo.

## Antonio Marcio Mendonça do Carmo

Olá, eu me chamo Antônio Márcio, meu mestrado é em Ciência da Informação pela PUC – Campinas, minha graduação é em Sistemas de Informação, pelo Centro Universitário São Camilo, em São Paulo. Pela minha trajetória acadêmica, eu conheço muito bem a importância dos dados para as empresas, em especial agora com a explosão da Internet e das redes sociais. Além de professor, trabalho no mercado há muito tempo, sempre em projetos que envolvem bases de dados diferentes, e conhecer e me aprofundar em Gestão de Projetos foi fundamental para que eu conseguisse alcançar meus objetivos. Você verá que a Gestão de Projetos criará em você disciplina, foco e organização e, dessa forma, você poderá gerir seu tempo, o tempo do projeto e da equipe envolvida. A Gestão de Projetos é algo muito importante para um profissional de TI, e, nesse sentido, estudem bem o conteúdo. Com o Curso de Graduação que vocês estão fazendo, mais a gestão de projetos, não tenho dúvida do sucesso profissional que há de vir.

# MINHA HISTÓRIA
# MEU CURRÍCULO

## Hemerson Ravaneda



Meu nome é Hemerson, sou graduado em Tecnologia em Processamento de Dados (nome antigo para Análise e Desenvolvimento de Sistemas) pela Unifil/Londrina, seguindo, depois, minha vida acadêmica para a área de negócios onde fiz meu MBA de Gestão Empresarial pela FGV. Já atuei como professor de Ensino Superior e atuo com tecnologia há mais de 30 anos. Vivi muitos momentos na história da tecnologia estando em várias atividades profissionais. Programador, analista de sistemas, analista de negócios, gerente de projetos, gestor de tecnologia, administrador e analista de bancos de dados e analista de dados. Durante a minha carreira, acreditei que a tecnologia é o meio para a obtenção de resultados, e os dados são a espinha dorsal de todo e qualquer conhecimento. Quanto à gestão de projetos, já atuando ou gerindo equipes aplicando as mais diversas metodologias tenho como luta constante a valorização do planejamento e da objetividade dos projetos. Gerir projetor é, para mim, a junção de uma série de ferramentas específicas (independentemente de ser prática clássica ou ágil) com a capacidade de compreender e aceitar pessoas. Gestão de projetos, muito além da técnica, é competência primaz para o profissional de hoje e o de amanhã.

Aqui você pode conhecer um pouco mais sobre mim, além das informações do meu currículo.

# GESTÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS

## Como podemos gerar a curiosidade no aluno sobre o assunto que será apresentado?

Um jovem carpinteiro recebe de um contratante o pedido para a fabricação de uma linda e bela mesa, toda entalhada, da mais nobre oliveira, acompanhada de uma dúzia de cadeiras forradas com peles de cordeiro. O jovem, espantado com o pedido, começa a pensar nos detalhes de sua futura criação, estabelece que a primeira coisa a se fazer é encontrar oliveiras que possibilitem a construção e que tenham idades similares, pois, com isso, apresentariam o mesmo número de anéis de crescimento, gerando uniformidade na construção. Logo após, foi ter com os pastores de ovelhas para obter o melhor couro. Planejou, cuidadosamente, como se dariam os cortes das oliveiras, os entalhes e a montagem (no tempo, a fixação das partes era feita, prioritariamente, por encaixes, já que pregos ainda não eram usados com frequência). Planejou, também, onde e como fixaria o couro e como garantir o conforto daqueles que fizessem o uso. Passa-se esta história há mais de dois mil anos, e vemos, claramente, um projeto, sua execução e o controle.

A história da humanidade pode ser vista como uma sequência contínua de feitos simples e grandiosos em que todos tiveram algo em comum (seu projeto e sua gestão). Podemos estar falando das pirâmides do Egito, da bomba atômica ou das grandes navegações. Você já tentou imaginar uma construção sem um projeto? Ou mesmo um projeto sem gestão e acompanhamento?

Este é o ponto principal desta disciplina, apresentar a você o que é a gestão de projetos, suas práticas e a apresentação de casos práticos para que, ao final do curso, você tenha o arsenal de estratégias para melhorar suas entregas com a utilização da gestão de projetos. Falaremos dos fundamentos de gestão de projetos, discutiremos sobre as práticas clássicas e ágeis, individual e comparativamente, com isso, você terá

fundamentos para direcionar suas escolhas, e, ao final, ainda apresentaremos a gestão de projetos de tecnologia da informação com a apresentação de um caso prático. Você será incentivado a avaliar os pontos mais importantes de um projeto de forma a avaliar qual a melhor abordagem para o caso concreto.

Pensando juntos, será que projetos são tão importantes assim? As falhas não inviabilizam, de imediato, o projeto e sua gestão? Quais os pontos mais críticos para a gestão de projetos? Partir para a ação não seria mais eficiente que "perder tempo" com tanto planejamento? Poderemos considerar todos estes aspectos fazendo uma construção conjunta de como a gestão de projetos de tecnologia da informação pode, ou não, impactar as nossas atividades.

# RECURSOS DE IMERSÃO

### REALIDADE AUMENTADA

Sempre que encontrar esse ícone, esteja conectado à internet e inicie o aplicativo Unicesumar Experience. Aproxime seu dispositivo móvel da página indicada e veja os recursos em Realidade Aumentada. Explore as ferramentas do App para saber das possibilidades de interação de cada objeto.

### RODA DE CONVERSA

Professores especialistas e convidados, ampliando as discussões sobre os temas.

### PÍLULA DE APRENDIZAGEM

Uma dose extra de conhecimento é sempre bem-vinda. Posicionando seu leitor de QRCode sobre o código, você terá acesso aos vídeos que complementam o assunto discutido.

### PENSANDO JUNTOS

Ao longo do livro, você será convidado(a) a refletir, questionar e transformar. Aproveite este momento.

### EXPLORANDO IDEIAS

Com este elemento, você terá a oportunidade de explorar termos e palavras-chave do assunto discutido, de forma mais objetiva.

### NOVAS DESCOBERTAS

Enquanto estuda, você pode acessar conteúdos online que ampliaram a discussão sobre os assuntos de maneira interativa usando a tecnologia a seu favor.

### OLHAR CONCEITUAL

Neste elemento, você encontrará diversas informações que serão apresentadas na forma de infográficos, esquemas e fluxogramas os quais te ajudarão no entendimento do conteúdo de forma rápida e clara

Quando identificar o ícone de **QR-CODE**, utilize o aplicativo **Unicesumar Experience** para ter acesso aos conteúdos on-line. O download do aplicativo está disponível nas plataformas: Google Play App Store

# CAMINHOS DE APRENDIZAGEM


1 10
INTRODUÇÃO A GESTÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS

2 37
GESTÃO CLÁSSICA DE PROJETOS

3 67
PRÁTICAS ÁGEIS PARA GESTÃO DE PROJETOS

4 95
COMPARATIVO ENTRE AS METODOLOGIAS TRADICIONAIS E AS DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL NA FABRICAÇÃO DE UM SOFTWARE

5 115
A GESTÃO DE PROJETOS EM TI

# 1 Introdução a Gestão de Projetos Tecnológicos

Me. Antonio Marcio Mendonça do Carmo

## OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM

Nesta unidade, você conhecerá um pouco mais sobre o universo da gestão de projetos orientada à tecnologia. Além disso, você compreenderá a importância da gestão para o sucesso de projetos de todas as classes, principalmente, de Tecnologia da Informação e as principais etapas do ciclo de vida dos projetos.

Caro(a) aprendiz, por certo, poderíamos iniciar este módulo sobre Gestão de Projetos Tecnológicos com as devidas definições, porém tenho absoluta certeza de que vocês já ouviram estas três palavras – Gestão, Projetos e Tecnologia – no universo em que vivem. Aliás, devem ouvi-las, diariamente, dependendo da sua área de atuação atual.

De acordo com Sabbag (2009):

> A vida é um projeto: é temporária, única, tem objetivos elevados, escopo progressivamente elaborado, recursos escassos, riscos e a incerteza maior: o mistério da vida. Diferentemente dos projetos profissionais, no projeto da vida ninguém quer terminar antes do prazo, a equipe de projeto é você mesmo, qualidade de vida é fundamental.

Neste exato momento em que escrevo, em dezembro de 2020, vivemos o ápice da pandemia do Coronavírus, ou, para os íntimos, COVID-19, com vistas a uma vacina para imunização da população mundial. Pode parecer um pouco fora do nosso tema, mas você já parou para refletir sobre a quantidade de projetos bem-sucedidos, ou não, desenvolvidos neste período?



O entendimento da doença, os diagnósticos iniciais, a criação e a produção de testes em massa, as vacinas, a distribuição das vacinas, os planos econômicos de ajuda à população e muitos outros eventos que aconteceram até o presente momento são exemplos de **projetos**. Tenho certeza de que vocês conseguem, mentalmente, pontuar alguns aspectos comuns desses exemplos que dei agora.

Veja, na figura a seguir, um exemplo construído por um pesquisador na área de ciência de dados, que construiu um painel de acompanhamento do número de casos da doença.

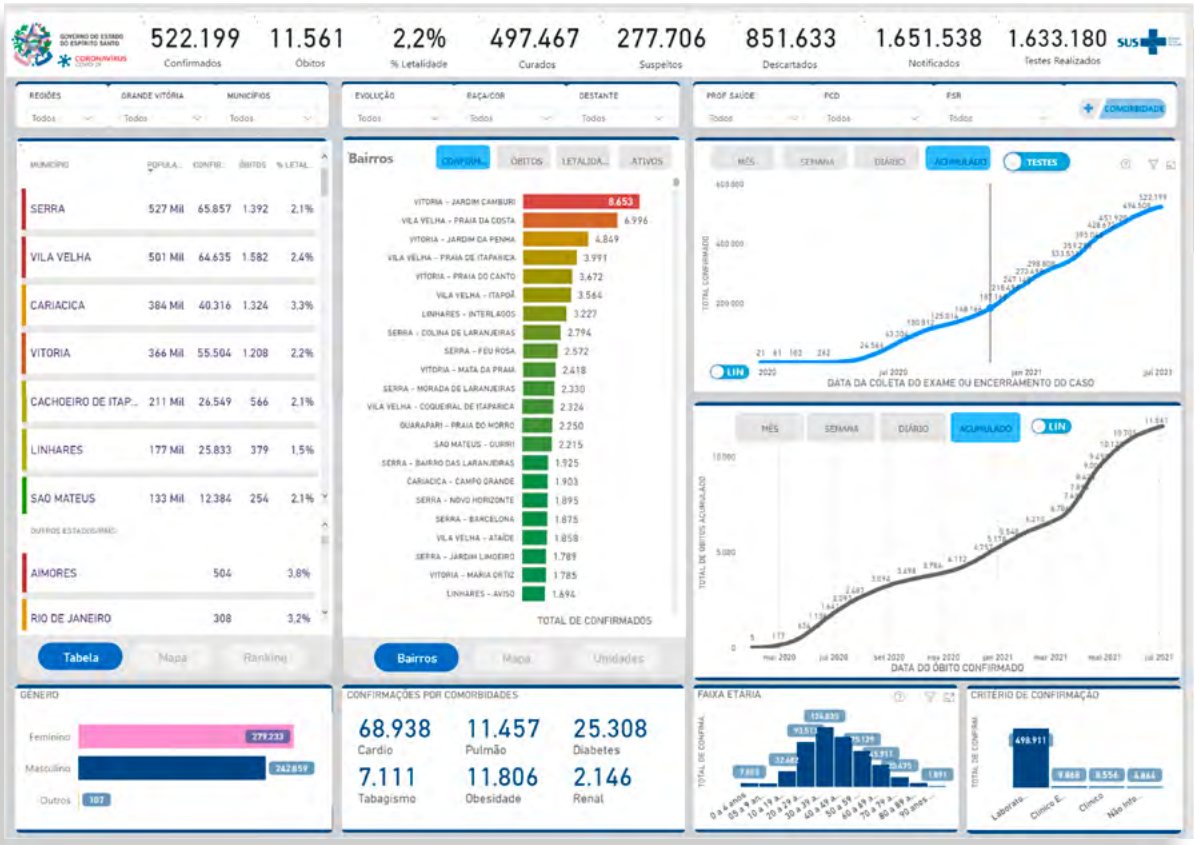



Figura 1 - Painel Covid do Estado do Espírito Santo / Fonte: Brasil ([2021].

**Descrição da Imagem:** na imagem, apresentamos uma série de gráficos, como se fosse um dashboard no qual é possível acompanhar em tempo real a evolução do COVID-19. O objetivo dessa imagem é percebermos que para o dashboard existir, é necessário grandes volumes de massas (de dados) que são compilados e organizados, de forma gráfica, facilitando a visualização.

Como afirmei, o painel mostrado é o **resultado** de um esforço, de um trabalho colaborativo e integrado com um objetivo comum. Este tipo de projeto é bem comum para Cientistas de Dados. Permitir que governantes, administradores e a população tenham acesso à informação possibilita a melhor tomada de decisões diante de uma situação tão desafiadora. Algumas políticas públicas, inclusive, foram decididas em torno do painel apresentado (como as políticas que definem as restrições ligadas ao isolamento social dos municípios, como abertura de bares, shoppings e outros estabelecimentos).

É claro que o desenvolvimento de um projeto como a construção de um painel exigiu muito **planejamento**. Já dizia Winston Churchill que os "planos são de pouca importância, mas o planejamento é essencial". Quando falamos de planejamento, não podemos deixar de associar os devidos prazos. Somos todos restritos ao pouco **tempo** que temos.

Nesta breve narrativa, você conseguiu apanhar os principais conceitos associados à definição de projeto, a qual formalizaremos daqui a pouco. Antes disso, precisamos, ainda, perceber que um projeto, como o exemplo citado, não é desenvolvido, na maioria das vezes, por uma só pessoa, mas sim, por um grupo de pessoas, às vezes, por vários grupos. Imagine um painel complexo como o citado, que interconecta diversos sistemas legados de um Estado, coletando dados, automaticamente, para a sua exibição (o famoso BI – *Business Intelligence*). Não é uma tarefa trivial, de fato. Depende de ações, internas e externas, além de muita iniciativa política. Estamos aqui olhando para um aspecto do projeto que é o das pessoas envolvidas. Podemos olhar vários outros, como os recursos necessários (servidores, licenças de software, equipamentos diversos etc.), os riscos envolvidos, a continuidade do negócio, os custos e, principalmente, o tempo etc.

O que estamos fazendo é o que conhecemos como **gestão.** O ato de administrar, gerir as diversas disciplinas de um projeto está associado à definição de Gestão de Projetos. Nós fazemos a gestão de projetos pessoais todos os dias, do momento em que acordamos até o momento em que dormimos. É uma atividade natural associada ao planejamento e à execução de nossas atividades, entre as quais temos a oportunidade de aprender, constantemente, com a forma em que executamos nossas tarefas.

Vamos citar outro exemplo interessante de gestão de projetos, um pouco antigo, mas riquíssimo e super atual no que tange gestão de dados.

Em 2018, o Banco Santander comprou o Banco Real fazendo com que sua carteira de clientes superasse a marca de 6 milhões, e surgiu a seguinte questão: **como unificar dados de plataformas tão distintas, com bases de dados tão heterogêneas, sem que tudo se torne um grande *frankenstein*?** Este é um ótimo exemplo de casos com que você trabalhará muito em breve.




Você consegue perceber agora quanto trabalho há de ser realizado em junções de grandes massas de dados. Alguns exemplos de problemas a serem resolvidos pelo Gestor de Dados:

a) Como unificar tabelas de dados tão diferentes?
b) Quais são as estratégias para evitar a perda de dados na migração entre os bancos? Como criar estratégias em que nenhum dado se perca na migração?
c) Como unificar empréstimos, investimentos e ativos financeiros em um único sistema?

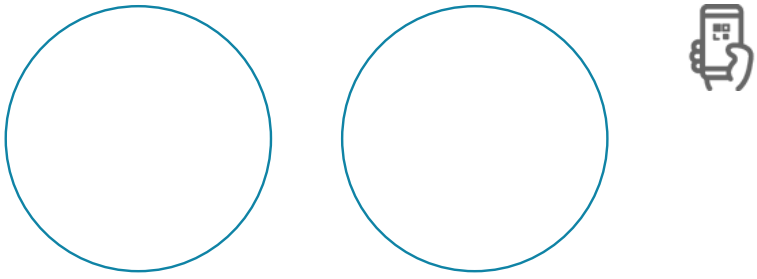
Com base no *case* do Banco Santander, gostaríamos que você pensasse em quatro questões preocupantes a que o Gestor de Dados deve estar atento, durante a Uni-

ficação dos Dados. Pense em você como gerente deste projeto: quais problemas você poderia elencar para que sejam evitadas as perdas de dados?

A Junção dos bancos Santander e Real integrou mais de 600 sistemas e foi uma tarefa de alta complexidade, pois não poderia haver perda de dados ou de funcionalidades até a fusão total das operações. É importante destacar que o gestor de dados é uma das figuras mais atuante, mas existem outras, como gerentes de projetos, tais como infraestrutura, desenvolvimento etc. No que compete a nós, analista de dados, é a integridade, a disponibilidade, e não repúdio desses dados.

Para ajudá-lo(a) nesta experimentação, selecionei dois textos que ajudarão você a se situar no contexto da experimentação e resolver o caso com facilidade!

Boa leitura!



Frente aos quatro principais apontamentos refletidos no exemplo do Banco Santander, qual deles teria um maior impacto negativo na falta de uma gestão de projetos? Registre em seu Diário de Bordo seus principais apontamentos e questionamentos sobre suas reflexões.

## DIÁRIO DE BORDO

O ambiente tecnológico, nos dias atuais, é repleto de técnicas e recursos voltados à produção de uma solução de software, como é o caso do painel BI da COVID-19, a partir dos quais se produz uma solução tecnológica por intermédio de profissionais da área que conhecemos como Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Programadores, Analistas de Sistemas, Engenheiros, Gestões de Projetos, entre tantos outros papéis que se multiplicam todos os dias são os principais atores deste tipo de projetos.

Nos últimos anos, um movimento na gestão de projetos ganhou força, principalmente os tecnológicos, conhecido como Gestão Ágil, que é baseado em um manifesto ágil, escrito por gurus da área de desenvolvimento de software. Este agilismo ganhou grande repercussão e notoriedade para gestores de projeto que passaram a se preocupar mais com o produto e as pessoas do que com uma documentação, excessivamente, burocrática. Falaremos, nesta unidade, um pouco mais à frente, sobre as diversas vertentes deste movimento. O painel COVID-19 que citamos, por exemplo, foi desenvolvido com um conjunto de técnicas do Scrum (BECK, K. *et al.* 2015).

A Gestão de Projetos Tecnológicos não é uma disciplina por nós desconhecida, mas é extremamente importante para qualquer profissional que precisa construir soluções de tecnologia, que envolvem muito mais do que a tecnologia em si. Para alguns, o grande desafio está na gestão das pessoas. Para outros, na gestão do tempo. Outros já veem nos ativos o grande desafio. Tudo isso nos faz perceber o quão abrangente é a gestão de projetos e em quantas subdisciplinas ela pode ser dividida. Provavelmente, como profissionais de tecnologia e indivíduos, faremos a gestão de projetos durante toda a nossa vida, o que torna esta unidade mais do que essencial. Porém fique tranquilo(a), nobre aprendiz, pois esta é uma das nossas atividades intuitivas do dia a dia. O que aprenderemos aqui é um conjunto de definições e técnicas que nos auxiliarão bastante em nossa rotina.

Vamos, agora, aprofundar nos principais aspectos que estão ligados à Gestão de Projeto. Vamos lá!? Antes de falarmos sobre o conceito de projeto, é interessante definirmos o que é um processo. Os processos podem ser definidos como um conjunto de atividades que se desdobram em um conjunto de operações (CARVALHO, 2014).

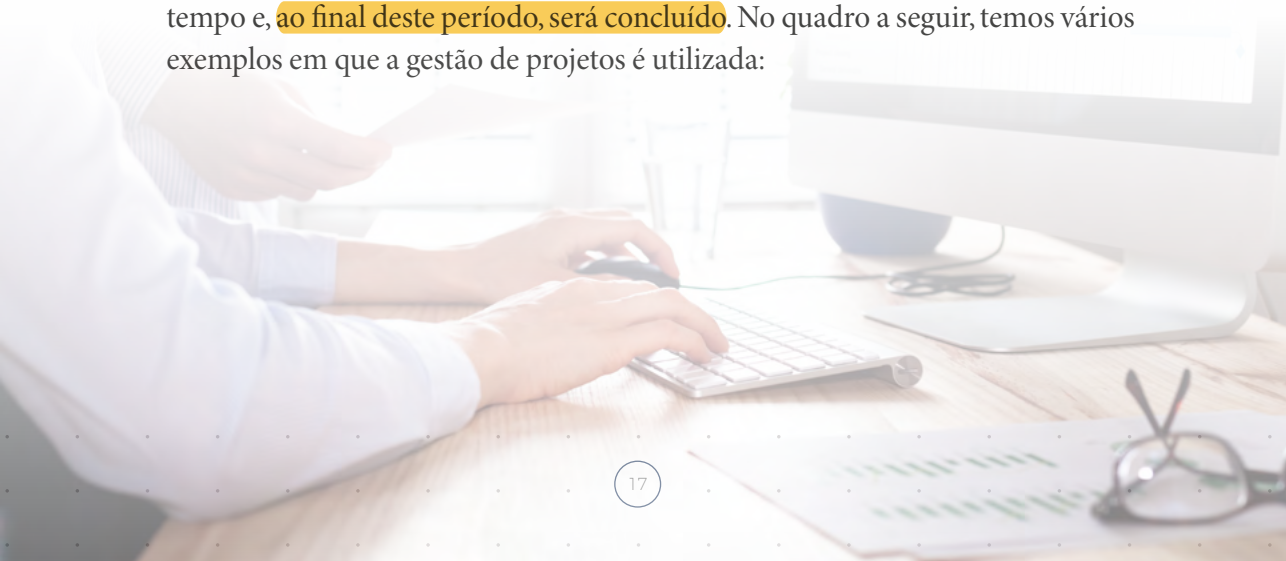


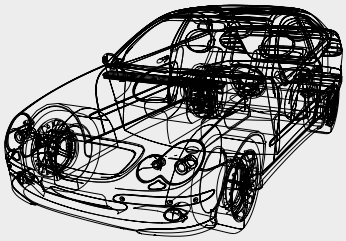

Figura 2 - Visão geral de processos / Fonte: Carvalho (2014).

**Descrição da Imagem:** a gestão de projetos lida com vários processos, cada operação é responsável por um conjunto de atividades, e essas atividades, por fim, fazem parte do processo final. Na imagem, um círculo grande, de cor verde, disposto à esquerda da página, apresenta, em seu interior, a palavra **Processos**. Ao seu lado direito, está escrito **Contêm**, com uma indicação de seta para a palavra **Atividades**. Três círculos médios da cor verde estão dispostos ao redor da palavra **Atividades**. À direita da palavra **Atividades**, está descrita a palavra **Contêm** com indicação de seta para a palavra **Operações**. Vários círculos pequenos e verdes circulam ao redor da palavra **Operações**.

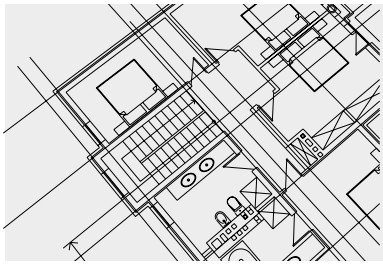
A partir da definição inicial de processo, o projeto pode ser entendido como um processo único, que contém atividades e operações coordenadas e controladas, com datas de início e término, visando alcançar um único objetivo que segue os requisitos especificados pelo cliente, com limitações e restrições de tempo, custo e recursos (CARVALHO, 2014). É preciso salientar que o tamanho do projeto varia de acordo com o escopo do mesmo. No contexto do desenvolvimento de software, por exemplo, podemos desenvolver um simples site ou um software complexo.

Os projetos impõem atividades de gerenciamento de projetos. Diferentemente da natureza contínua das operações, os projetos são esforços temporários, assim, parte-se do princípio de que ele será realizado em determinado período de tempo e, ao final deste período, será concluído. No quadro a seguir, temos vários exemplos em que a gestão de projetos é utilizada:





Desenvolver um novo modelo de veículo é um projeto, desde a elaboração do carro até sua saída nas linhas de produção da empresa. Imagine quantas etapas existem entre o desenho de um carro, testes de engenharia, aerodinâmica, mecânica, fabricação e conclusão do projeto. São muitas etapas, e todas elas devem ser controladas pelo gerente de projetos.



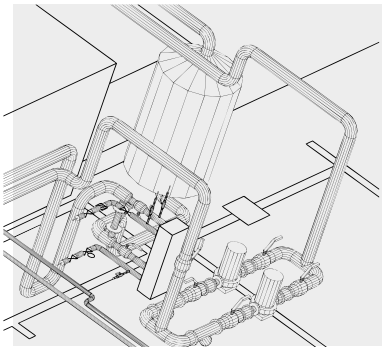
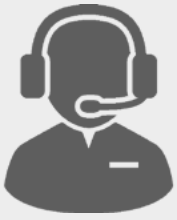
Um prédio, quando construído, possui metas e prazos. Além da construção do projeto, é necessário controlar custos e tempo para que o prédio seja entregue dentro do orçamento estipulado.



Desenvolvimento ou aquisição de um sistema. Imagine um sistema de supermercado em que devemos nos preocupar com estoque, vendas, financeiro, controladoria, recursos humanos etc. Nesse sentido, pautar ações é fundamental para o projeto e, nesse sentido, o gerente de projetos tem papel crucial.



Uma edição de jornal ou revista. Esse é um bom exemplo: um jornal tem um tempo limitado entre a captura da notícia pelo repórter, a diagramação, a aprovação e a impressão. Nesse caso, são fluxos que ocorrem muito rapidamente e podem ser mais um exemplo do que venha a ser um projeto.

| | |
|---|---|
|  | Construção de um sistema de abastecimento de água para uma comunidade. Nesse caso, além da construção em si, é necessário pensar nos custos, na logística, no tempo e em possíveis contratempos. Perceba que a gestão de projetos não se resume à TI, mas sim a tudo que fazemos. |
|  | Mudança no perfil de comunicação de uma empresa e suas filiais utilizando VOIP, voz sobre IP. O gestor de projeto deve pensar no tempo de implantação, tecnologia escolhida, mão de obra etc. Um dos itens mais importantes, sem dúvida, é apresentar para os gestores os benefícios do projeto.<br><br>Um gerente de projeto não deve saber somente executar e controlar, mas também vender e mostrar viabilidade da ideia. |

Quadro 1 - Exemplos de usos da Gestão de projeto / Fonte: os autores.

Valle *et al.* (2007, p. 16) definem gerenciamento de projeto como: "aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender às suas demandas". Dessa forma, é possível analisar a importância e relevância de gerenciar projetos, proporcionando ao gestor de projetos competências e habilidades em variadas funções a fim de atender aos objetivos. Em geral, os projetos são utilizados para atingir um (ou mais) objetivo(s) do plano estratégico de uma empresa e são, normalmente, possibilitados a partir de uma demanda ou de uma exigência legal. Sobre essas demandas, Cleland *et al.* (2007) nos diz que elas podem ser do tipo: a) Demanda de mercado; b) Oportunidade/necessidade estratégica de negócios; c) Solicitação de cliente; d) Avanço tecnológico; e) Requisito legal.

Neste momento, você deve estar se perguntando: mas como será gerenciar um projeto? Ou, ainda: o que são **habilidades em várias funções**? Para responder a

estas questões, no próximo parágrafo, definirei o que é Gerente ou Gestor de Projeto, mas fique tranquilo, nos próximos capítulos, detalharei tudo para você. Por enquanto, é importante entender que, **em sua maioria**, um projeto tem início, meio e fim. O objetivo da gestão de projetos é atravessar esta linha do tempo, de forma harmoniosa, garantindo, ao final do ciclo, que o projeto será entregue ao cliente.

Um dos atributos de maior relevância para o gerente de projetos é o da figura de um **Gerente de Projetos**. De acordo com Cleland *et al.* (2007), sua função requer três competências, são elas: o **conhecimento**, que corresponde aos conhecimentos na área de gerenciamento de projetos; o **desempenho**, que está relacionado com o tempo de resposta que o gerente de projetos deve ter; e, por último, o **pessoal**, com o qual o gerente de projetos administra sua capacidade de liderança, gestão de conflitos e resiliência.



Ficou mais claro agora? Você não precisa, necessariamente, dominar a área do projeto em questão, mas será preciso desenvolver competências que lhe darão o conhecimento necessário para gerenciar projetos, seu ritmo ou seu desempenho empregado para a finalização do projeto no tempo determinado e, por fim, sua capacidade de liderança.

O ritmo do projeto é dado pelo gerente de projetos e pode ser executado de várias maneiras. Existem várias metodologias de gestão de projetos, tais como a metodologia clássica, metodologias de desenvolvimento rápido, PMI (*Project Management Institute*), Scrum, entre outras. Ao longo deste livro, você entenderá todas as metodologias. É importante conhecer as metodologias, pois o gerente de projetos não se prenderá a uma metodologia específica, ou seja, a metodologia pode mudar de acordo com o projeto a ser executado. Como gestor de grandes bases de dados, integrações e fusões, você, em sua vida profissional, se deparará com projetos rápidos, de médio ou progressivo ou, até mesmo, em constante evolução.

De acordo com a maior Instituição Mundial de Gerenciamento de Projetos, o PMI (2013, p. 3), "um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo", cuja propostas inicial e final devem estar, claramente, definidas, e compreendem processos de elaboração, como **escopo** (definições do que deverá ser feito) e **recursos** (ferramentas utilizadas para a execução da proposta projetada). O Gerenciamento de Projetos possui três características básicas:

1. Temporário.
2. Progressivo.
3. Único.

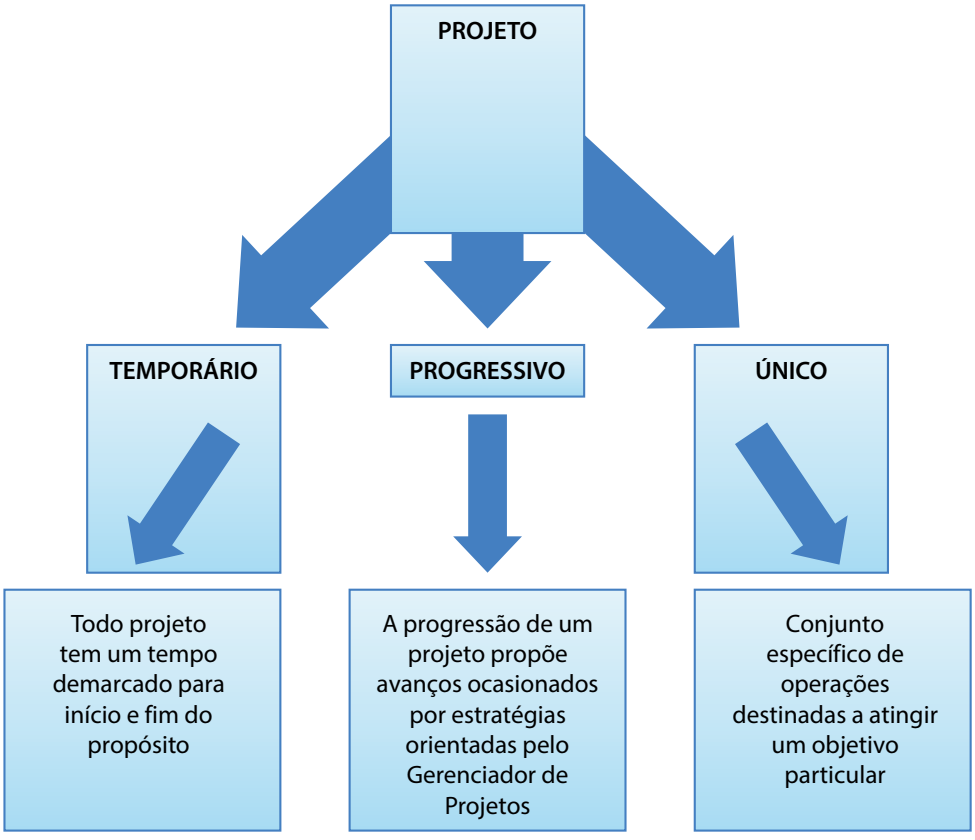



Figura 3 - Desenvolvimento do Projeto / Fonte: Andrade (2017).

**Descrição da Imagem:** a imagem ilustra a vida útil de um projeto. No caso, um projeto pode ser temporário, progressivo ou específico.

Por meio desta figura, podemos refletir que um projeto pode caminhar de várias formas. É claro que o objetivo de todo projeto é entregar um produto, mas (em muitos casos) o tempo para que foi planejado não foi exatamente executado. Nesse sentido, a figura apresentada tem grande importância para compreendermos que cada projeto é único e como tal deve ser tratado.

A partir desta etapa do livro, refletiremos sobre figuras e imagens inerentes à gestão de projetos que servirão para você entender a complexidade de um projeto e de todos os atores envolvidos, desde a inicialização até a finalização.

Na figura a seguir, apresentarei um gráfico onde você entenderá melhor o ciclo de vida de um projeto (início, meio e fim). Observe a linha vertical denominada Esforço e a linha horizontal denominada Tempo.

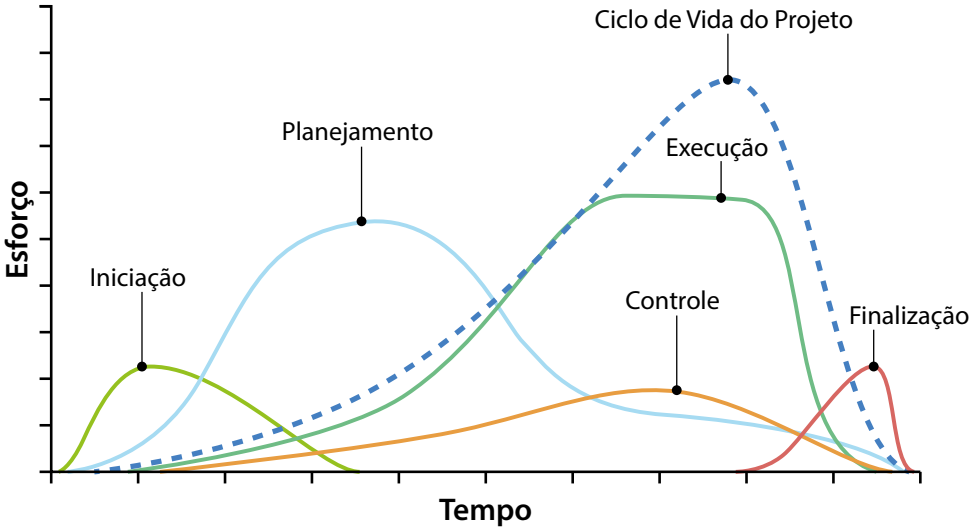



Figura 4 - Ciclo de Vida de um Projeto / Fonte: adaptada de Vargas (2005).

**Descrição da Imagem:** nesta figura, um gráfico cartesiano está descrevendo a intensidade de esforço (eixo y) das etapas de um projeto (diferentes curvas, do tipo gaussianas, identificadas e sinalizadas por traço e nome do processo), durante o tempo do desenvolvimento do projeto (eixo x). Os esforços mais altos presentes no início do projeto são: etapa de Inicialização, depois, um pouco mais distante, está o Planejamento, e, no final do tempo, está a Finalização. As etapas de Controle e Execução apresentam maior esforço entre as etapas Planejamento e Finalização. E, de forma geral, o Ciclo de Vida do Projeto, representado por linha tracejada, possui maior esforço próximo ao fim do tempo do projeto, um pouco antes da etapa de Finalização.

Vargas (2005, p. 39) detalha os cinco passos do projeto. Vamos conferir?

- **Fase de iniciação**: é o início do projeto e uma das fases mais importantes, pois, nesse momento, é definida a missão, o objetivo e o escopo do projeto. É uma fase que demanda um alto esforço no início, mas é crucial para a execução do projeto.
- **Fase de planejamento**: após a definição do escopo e dos objetivos do projeto, é hora de identificar e selecionar as melhores estratégias de abordagem do projeto e detalhar tudo aquilo que será realizado. Observe que o esforço, na fase de planejamento, começa um pouco depois da fase de iniciação e acompanha o projeto até sua conclusão.
- **Fase de execução**: é a fase na qual se concretiza tudo o que foi planejado anteriormente. Qualquer erro cometido nas fases anteriores fica evidente durante esta etapa. O ideal é realmente condensar o esforço inicial na fase de definição e planejamento para que a fase de execução seja executada sem percalços. Caso seja detectado algum erro no escopo do projeto, será necessário retomar a fase de definição e planejamento, o que pode, necessariamente, aumentar o tempo de vida do projeto. Observe que grande parte do esforço do projeto é consumida aqui. Também, é a fase mais honrosa, ou seja, em que se gastará a maior quantidade de insumos do projeto.
- **Fase de controle**: esta fase acontece em paralelo ao planejamento operacional e à execução do projeto. Tem como intuito controlar e acompanhar o que está sendo realizado pelo projeto. Nessa fase, é possível propor ações preventivas e corretivas no menor espaço de tempo possível, após a detecção de um problema. Observe que, nessa fase, inicia-se o projeto e se encerra com o fim do projeto.
- **Fase de finalização**: observando a linha do tempo, percebemos que essa é uma fase curta no ciclo de vida do projeto e é nessa hora que o projeto é avaliado pela equipe e por terceiros.



***PENSANDO JUNTOS***

Agora que você já entendeu o ciclo de vida de um projeto, como exercício, procure pensar em projetos ou eventos do seu dia a dia que possuem estas etapas.

Os insumos financeiros são utilizados, em sua maioria, após a fase de definição e planejamento, contudo devem ser controlados durante todo o ciclo de vida do projeto.

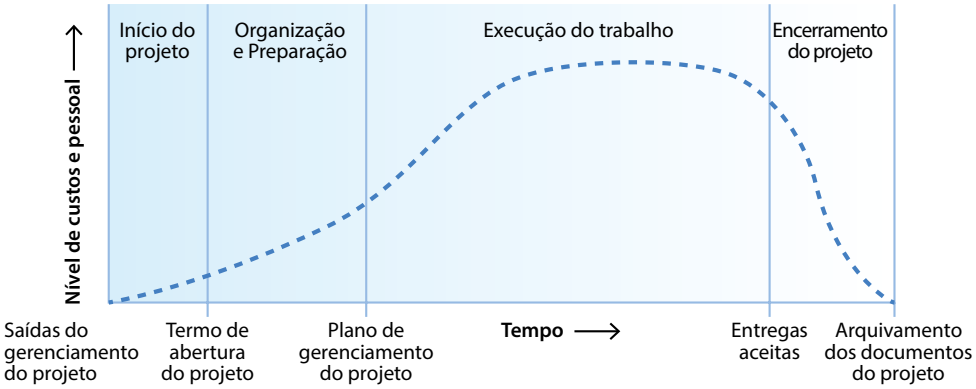



Figura 5 - Cursos versus Tempo na Gestão de Projetos / Fonte: adaptado de Guia PMBOK (2013).

**Descrição da Imagem:** na imagem, podemos perceber que o esforço no início de um projeto, demanda pouco investimento, contudo, à medida que o projeto vai se desenvolvendo, em especial na fase de Execução do Trabalho, os custos aumentam e devem ser controlados pelo Gerente de Projetos à medida que o projeto se aproxima do fim, reduzindo, assim, o custo, drasticamente.

Na fase de planejamento, é crucial que o gerente de projetos defina, com certo grau de previsão os gastos, os recursos humanos necessários para desenvolver o projeto. Esta definição acarretará o sucesso ou o fracasso do projeto. Segundo o *Maturity by Project Category Model* (MPCM) (2014), um entre cada três dos projetos iniciados não atingem os seus objetivos finais. E existem inúmeros motivos para que um projeto fracasse, desde a falta de um escopo bem definido até a subestimação de um risco inerente ao projeto.



**EXPLORANDO IDEIAS**

Outra variável que pode influenciar o projeto são os *stakeholders*. Em tradução livre, podem ser compreendidos como a parte interessada. Na fase de definição e planejamento, eles são de suma importância, podendo ser associados aos clientes de um projeto. Os *stakeholders* darão o tom e definirão, juntamente com o gerente de projetos, o que deverá ser entregue ao final do projeto. A figura a seguir exemplifica bem este desafio.

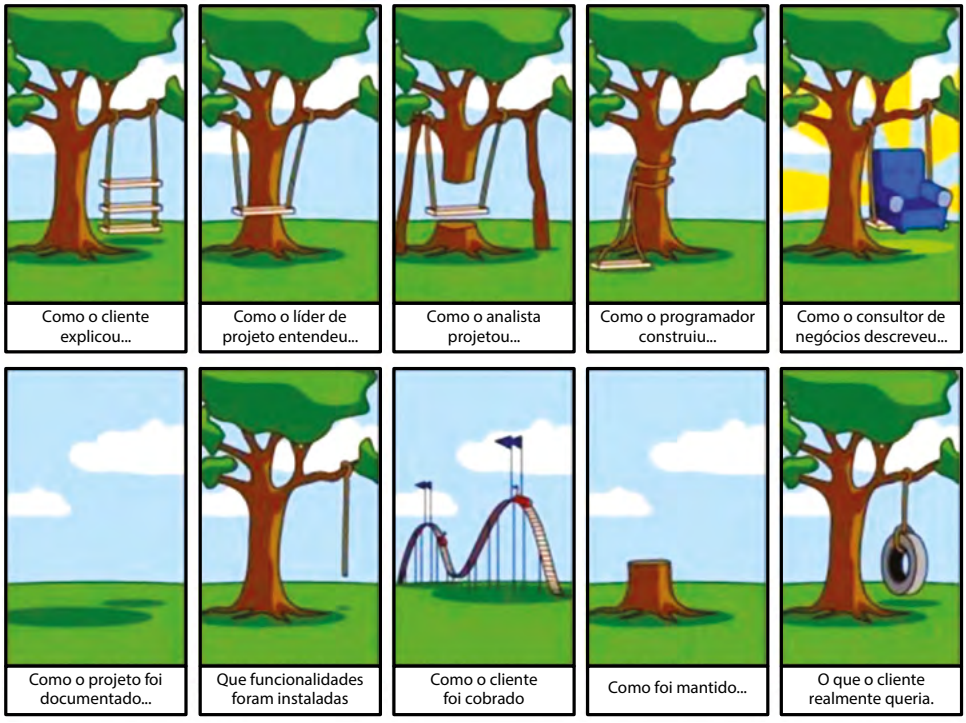



Figura 6 - Tempo do Projeto e Influência dos *stakeholders* / Fonte: França (2011, on-line)[1].

**Descrição da Imagem:** esta imagem é uma sátira à gestão de projetos. No primeiro quadro, temos: o que o cliente queria? Contudo, à medida que a informação sobre o cliente era enviada aos outros membros da equipe, esta compreensão mudava. Na verdade, o cliente queria um balanço de madeira e lhe foi entregue um balanço com um pneu. Esta figura serve para nos alertar sobre a importância de ouvir bem o cliente e transmitir, corretamente, a informação à equipe.

Nesse sentido, é um desafio para todo gerente de projetos entender e executar, claramente, o que o cliente pediu e, por isso, a fase de definição e planejamento são tão importantes e contam com a presença dos *stakeholders* para validação do projeto antes da execução.

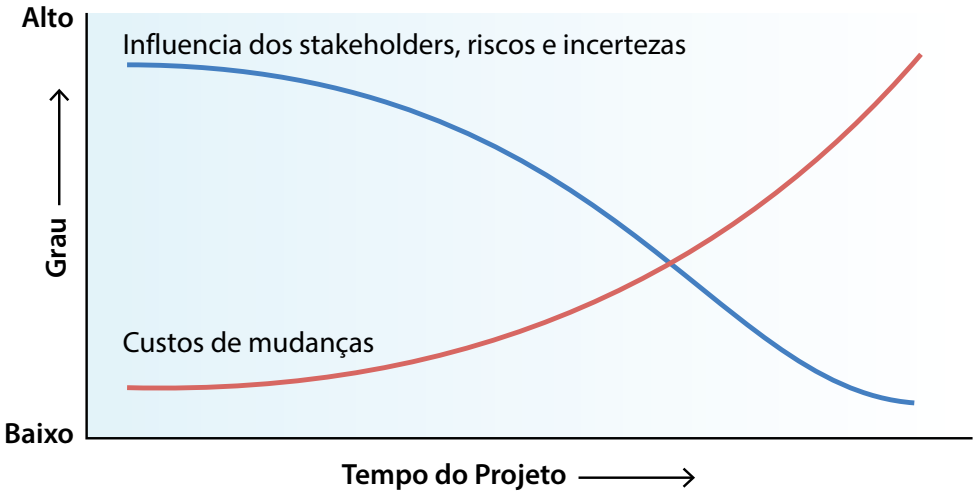
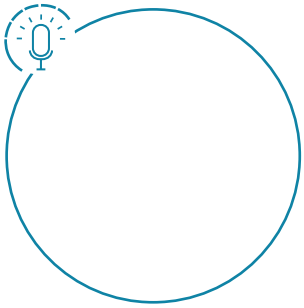



Figura 7 - Grau de influência dos *stakeholders*, riscos, incertezas e custo de mudança frente o desenvolvimento do projeto / Fonte: Menezes (2009).

**Descrição da Imagem:** na imagem, temos um gráfico onde o eixo x aponta o tempo de projeto, e o eixo y o custo com mudanças. Uma curva, identificada como Custos de mudanças, apresenta perfil crescente com o passar do tempo do projeto. Outra curva, identificada por Influência dos *stakeholders*, riscos e incertezas, decresce com o passar do tempo do projeto. Sabemos que haverá mudanças no decorrer do projeto, mas elas devem acontecer no início do trabalho, dessa forma, mantemos o custo dentro do orçamento aprovado. Lembre-se: quanto mais tempo você demorar a implementar uma mudança, mais dispendiosa ela será.

Na figura apresentada, observamos que a influência dos *stakeholders* no início do projeto é alta e diminui, gradativamente, até a entrega do projeto, contudo os custos de mudanças não programadas no projeto podem ser altas.

Por fim, os esforços para a conclusão do projeto no tempo definido devem ser bem gerenciados pelos gerentes de projetos juntamente com os *stakeholders* e a equipe de desenvolvimento. Feedback, negociação, prazos e integração são boas palavras-chave para definir a gestão de projetos.



### Desafios na gestão de projetos

No Podcast desta unidade, eu destacarei a importância do planejamento na vida do gerente de projetos e os principais desafios na gestão de projetos. Acesse já!

Em sua maioria, todo projeto tem início, meio e fim. O objetivo final sempre será a entrega do produto, projeto ou serviço, contudo, como vimos anteriormente, os prazos podem ser diferentes. No início, levantamos os requisitos iniciais, ou seja, o cliente define junto ao gerente de projeto o que quer, qual o objetivo, os prazos e os recursos financeiros. No meio, temos a produção, ou seja, a execução do projeto e o fim, no qual entregamos o processo e encerramos o projeto. Cada etapa de um ciclo de vida é um processo, e o conjunto de processos forma o projeto.




Figura 8 - Ciclos de um Projeto / Fonte: os autores.

**Descrição da Imagem:** a figura apresenta três etapas de um projeto: o início, o meio e o fim em que estão dispostos, na forma de círculos preenchidos com as palavras Início, Meio e Fim, unidos por setas que indicam o sentido das etapas de um projeto.

Entre o Meio e o Fim, pode acontecer uma série de intempéries que podem atrasar ou mudar o fluxo do processo. Uma entrega que estava prevista para o dia D, poderá ter seu prazo dilatado para D+n. De fato, este não é o melhor cenário, mas acontece. O que queremos de você, como gestor de projetos, é que mitigue bem seus prazos e evite atrasos. Vamos pensar em um cadastro de compras que precisa ser validado para liberação de um financiamento. Nós temos como entrada a digitação dos dados do cliente no sistema e o meio é a validação se aquele cliente terá, ou não, o financiamento aprovado, e, por fim, o resultado.

Nesta etapa, gostaria que você escolhesse três processos que têm início, meio e fim e os descreva com o máximo de detalhes, considerando os desafios de um gerente de projetos, as possíveis influências que podem acontecer durante o processo, as possíveis soluções.

Nesse exemplo, é simples percebermos as etapas do projeto, mas em sua vida profissional, em especial como analista de dados, os projetos serão enormes e, em

geral, o fim será mais longo do que o esperado. Não se assuste com isso, caso haja intempéries, reveja os planos e as atividades e tranquilize a equipe.

**PENSANDO JUNTOS**

Como vimos, o controle é algo crucial em um projeto. Reflita sobre formas de controlar um projeto. Você conhece alguma ferramenta que possa ser útil ao gerente de projeto para melhoria no controle das atividades?

Na figura a seguir, apresentamos as características de um bom Gerente de Projetos. Observe que não basta ter conhecimento, é necessário ter: Habilidades, Experiências e Atitudes (GIAMMALVO, 2007).




Figura 9 - Características do Gerente de Projetos / Fonte: Giammalvo (2007).

**Descrição da Imagem:** a figura apresenta as principais características de um gerente de projetos, tais como conhecimentos, habilidades, experiências e atitudes, na forma de um fluxograma, em que a expressão Gerente de Projetos está localizada no centro, e as palavras que correspondem às características, estão ligadas por linhas da palavra central.

## Experiências

- ***Profissionais***: desenvolva sua carreira em diferentes níveis de empresas a fim de consolidar diferentes formas de gestão de projetos.
- ***Culturais***: o conhecimento de outras culturas e a interação intrapessoal facilita o gerente de projetos a transitar, de forma mais eficiente, no ciclo de vida do projeto.

**Conhecimento**

- ***Conhecimento Técnico***: a visão estratégica facilita o uso das técnicas no desenvolvimento de projetos.
- ***Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos***: conhecer técnicas e ferramentas da gestão de projetos, como a metodologia clássica de desenvolvimento do projeto, metodologias de desenvolvimento ágil, ITIL e Scrum, por exemplo.
- ***Idiomas***: no mundo globalizado, a fluência na língua inglesa é um diferencial profissional.

*Habilidades*

- ***Trabalho em Equipe***: o objetivo maior é o produto do projeto. Saiba ouvir, argumentar, motivar e reduzir os níveis de tensão dentro da equipe.
- ***Gestão de Crises***: lidar bem com pressão, prazos e mudanças faz parte da rotina do gerente de projeto.
- ***Negociação***: talvez seja a habilidade mais importante. O gerente de projetos deve ser capaz de negociar tudo no projeto, desde o tempo, os recursos, as alterações no escopo, as sugestões da equipe etc.
- ***Liderança***: um líder ouve, dá atenção, motiva os colaboradores, é como uma força motriz que faz girar todo o projeto.

*Atitudes*

- ***Proatividade***: ser proativo é fazer o que precisa ser feito sem reclamar. Muitas vezes, algo pode não estar definido no escopo, mas é necessário que se faça.
- ***Motivação***: manter a equipe motivada, com a moral elevada e reconhecer o trabalho quando bem feito é um grande diferencial. Um bom líder atrai bons profissionais para o seu ciclo.
- ***Feedback***: sempre dar feedback aos seus gestores e aos colaboradores do projeto. O feedback promove tranquilidade para os *stakeholders* e motiva a equipe.



***PENSANDO JUNTOS***

Como vimos, o Gerente de Projetos possui muitas competências e habilidades. Dentre os itens destacados, anteriormente, reflita sobre você já formado e entrando no mercado de trabalho. Qual é sua autoavaliação?

| Característica do Gerente de Projeto | Avaliação pessoal sobre essa competência/habilidade. Dê notas de 0 a 10. |
|---|---|
| Conhecimento sobre gestão de projetos, conhecimento técnico e humano | |
| Habilidades, como liderança, flexibilidade e trabalho em equipe. | |
| Experiências profissionais e pessoais na gestão de projetos. | |
| Atividades, como feedback e liderança. | |

Quadro 1 - Autoavaliação do perfil de Gerente de Projetos / Fonte: os autores.

Talvez, você esteja se perguntando sobre o que deve levar em consideração ao gerenciar um projeto. Kerzner (2006) apresenta algumas sugestões para não errar na hora de gerenciar um projeto.

1. Selecionar, adequadamente, os membros-chave da equipe de acordo com o projeto a ser executado: é importante organizar a equipe com competências complementares.
2. Desenvolver o comprometimento do time: o Gerente de Projetos deve ser capaz de manter sempre alta a motivação para execução do projeto bem como seu comprometimento.
3. Fazer estimativas realistas: seja honesto e transparente com o cliente, estime prazos e custos, insumos e escopo do projeto.
4. Antecipar-se aos riscos: podem existir etapas que geram dúvidas na cabeça do gerente de projetos, nesse sentido, é importante criar um plano de contingência para os problemas que têm mais probabilidade de ocorrer.
5. Não temer mudanças de Escopo: geralmente, alterações no escopo ocorrerão, principalmente, num projeto grande, não tenha medo, isso é natu-

ral. O mundo muda, o negócio do cliente muda, os requisitos mudam, é natural o escopo mudar também.

6. Priorizar o produto final: ter foco nos objetivos que norteiam o projeto, contudo é importante manter a mente aberta para oportunidades que possam refinar a entrega final do projeto.
7. Manter o foco nos objetivos do cliente: um erro comum é manter o foco no produto, quando o correto é manter o foco nos objetivos do cliente, ou seja, é para atender aos objetivos dele que você foi contratado.

**NOVAS DESCOBERTAS**




Minha recomendação de filme para você é: **O Preço do Amanhã.**

Para sobreviver e obter alguns luxos, você precisa vender seu próprio tempo como moeda de troca. Esta sociedade tem como personagem principal Will Salas, que, acusado de assassinato, tenta descobrir como destruir este sistema. A chance aumenta quando Will cria novas relações sociais.

O filme traz à tona uma das ferramentas fundamentais para o profissional da área de gestão de projetos, a gestão do tempo. Para administrar nosso tempo, é preciso ser metódico, estar atento ao prazo do projeto e se comprometer com as boas relações sociais no convívio em equipe.

Para concluir nossa unidade, eu gostaria de reforçar algumas funções do Gerente de Projetos para auxiliar, talvez, sua atuação em um futuro próximo.

**Funções básicas de um Gerente de Projetos,** segundo Sabbag (2009) e Keelling (2002):

- *Planejar*, implementar e concluir o Projeto.
- *Recepcionar* e tomar as devidas providências sobre as demandas do projeto.
- *Atuar* de forma a alcançar o produto final dentro do prazo, custo e qualidade definidos inicialmente.
- Na parte de Planejamento: *decidir* o que é para ser feito. As atividades a serem desempenhadas, o que precisa ser contratado/comprado, por exemplo;
- Na parte da organização: *arrumar* tudo o que for preciso, sempre atuando onde necessário.
- Na parte da equipe: *selecionar* as pessoas certas. Escolher a equipe, de acordo com o perfil de cada um.

- Na parte da direção: *dar* as instruções e orientar a todos os envolvidos.
- Na parte da Monitoração*: verificar* o progresso, após o planejamento. *Monitorar* todos os aspectos e o andamento das atividades, além de atuar de forma a resolver todos os conflitos que surgirem.
- Na parte de controle: *tomar* as devidas ações.



Toda esta informação é base para que o Gerente de Projetos entenda melhor o mundo tecnológico que o cerca, pois influencia, diretamente, o seu dia a dia ao trazer à tona a forma como evoluíram e quais as tendências tecnológicas para os próximos anos, pois isto está ligado, diretamente, tanto ao seu planejamento como ao seu trabalho diário (SABBAG, 2009).

# AGORA É COM VOCÊ

1. Defina projeto, com suas palavras, a partir do que estudamos até aqui.

2. Qual a importância do Gerente de Projeto no controle do tempo?

3. Como deve ser o envolvimento do Gerente de Projeto com os ***stakeholders***?

# AGORA É COM VOCÊ



## Mapa Mental

Crie um Mapa Mental sobre o que é Gerenciamento de Projetos. Seu mapa deve conter as palavras-chave a seguir:

- Ciclo de Vida
- Liderança
- Conhecimento Técnico
- Capacidade de Argumentação
- Fases do desenvolvimento do projeto
- Gestão de crises
- Escopo
- Custos

Organize a ideia do seu Mapa Mental a partir das palavras-chave propostas. Você deve organizar as palavras e inserir, pelo menos, mais cinco palavras-chave a ele.

# MEU ESPAÇO



## MEU ESPAÇO



# 2 Gestão Clássica de Projetos

Me. Antonio Marcio Mendonça do Carmo

## OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM

Caro(a) estudante, você achar esta Unidade muito instigante, pois analisaremos a Gestão de Projetos sob vários aspectos, desde os primórdios aos dias atuais. A Gestão de Projetos é dividida em duas fases: o **Ciclo Clássico** - que será amplamente detalhado nessa unidade e o **Ciclo Ágil** ou de Metodologias Ativas. Entender esses ciclos e seus funcionamentos é fundamental para uma escolha assertiva do tipo de gestão quando estiver elaborando e planejando seus projetos. A análise de projetos está em constante evolução, nesse sentido, tenha este capítulo como um item de fundamentação importante e que dará base à sua forma de gerir projetos.

Na unidade anterior, iniciamos a nossa jornada de estudos sobre gestão de projetos tecnológicos definindo os principais conceitos relacionados a esta disciplina. Aliás, é preciso ressaltar mais uma vez que a Gestão de Projetos não é uma disciplina apenas da área de Administração. Esta ciência permeia nossa vida, destacando a grande capacidade de planejamento do ser humano.

De acordo com a maior Instituição Mundial de Gerenciamento de Projetos, o PMI (*Project Management Institute*): *um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo* cujas propostas inicial e final devem estar, claramente, definidas, e que compreendem processos de elaboração, como **escopo** (definições do que deverá ser feito) e **recursos** (ferramentas utilizadas para a execução da proposta projetada). Nessa unidade, trabalharemos os conceitos clássicos da Gestão de Projetos e, na Unidade 3, os conceitos ágeis de projeto e desenvolvimento de software. A visão clássica de projeto é crucial para conhecermos mais acerca dos principais fatores que influenciam o sucesso de um projeto. Você, caro(a) estudante, terá a oportunidade de entender como as principais metodologias se organizam e, no decorrer das Unidades 3 e 4, tirará suas próprias conclusões a respeito das metodologias apresentadas neste livro e qual utilizará caso a caso. Vamos lá!

Para entendermos melhor este tópico, verá um exemplo que aconteceu comigo. Na época, eu tinha como objetivo de projeto integrar oito filiais (ES, RJ, BA, MG, PR, SP, DF e RS) com a Matriz que ficava em São Paulo. O objetivo era integrar e controlar toda a parte de gestão financeira dessas unidades. Até aí, tudo bem. Eu e minha equipe conhecíamos os processos e não víamos muitas dificuldades em implantá-lo uma vez que a ordem de execução partiu da Matriz para as filiais.

Definimos oito meses para a integração completa da área, incluindo relatórios, *dashboards*, gestão de banco de dados, customizações de sistema etc. Todas essas atividades faziam parte de um projeto e precisavam ser executadas. Na época, o Guia PMI e o Project ajudaram a controlar as entregas e a cobrar das equipes. Mas aí surge um problema: os departamentos financeiros dos estados utilizavam o Excel e não compartilhavam os problemas das filiais com medo de perder o emprego ou o **poder da informação**. Convencer os colaboradores de que o sistema era bom não estava nos meus planos de oito meses. Então, fui a cada filial, com o gestor de sistemas, e conversamos, pessoalmente, com cada um dos gerentes financeiros das filiais. Em suma, o trabalho que seria de oito meses, durou onze. Uma lição que tiro desse relato é: **não basta saber o projeto,**

**é preciso conhecer pessoas e se relacionar com elas, mostrar segurança, empatia e conhecimento de que tudo que será implantado será para o bem da instituição e do próprio gerente. Portanto, caro(a) estudante, é importante conhecer todas as nuances da Gestão de Projetos, e você começará a conhecê-las nessa Unidade.**

Como comentei anteriormente, em minha carreira como desenvolvedor de TI, já tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos de TI, de análise, desenvolvimento de softwares e novas tecnologias. Em minha jornada eu comecei com o Microsoft Project.

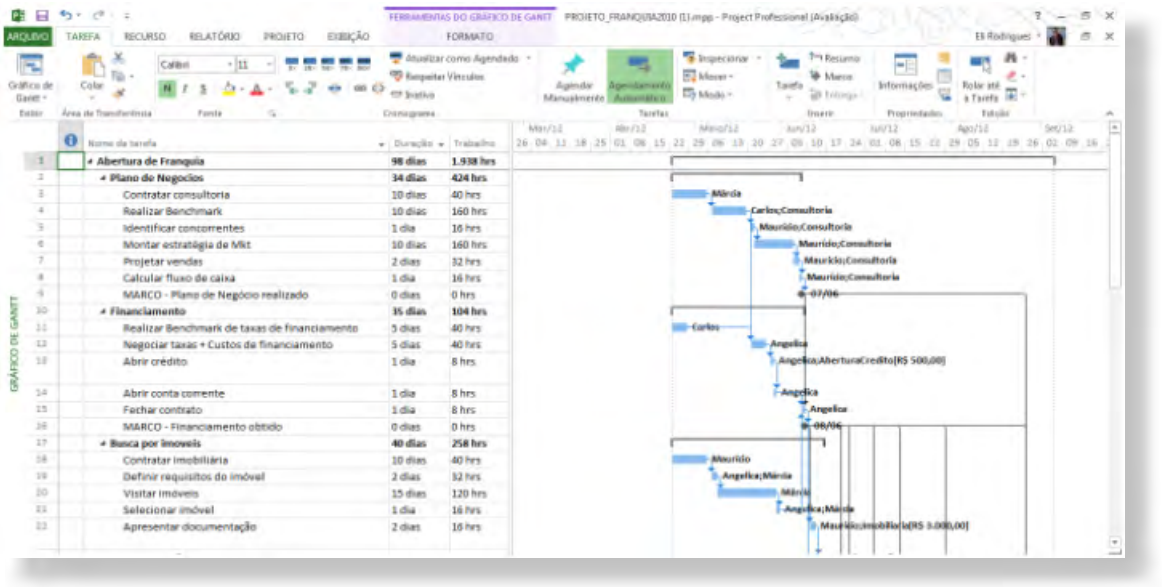



Figura 1 - Tela inicial do Microsoft Project / Fonte: Ricardi (2014).

**Descrição da Imagem:** o Project foi um software muito utilizado para gerenciamento de projetos clássicos. Devido à sua forma textual, ele cria uma linha do tempo que possibilitará ao gerente do projeto visualizar etapas e entregas.

Observe que, na imagem apresentada sobre o Project, temos o controle e a gestão do projeto etapa a etapa. Esse controle ajuda muito os gerentes de projetos a acompanhar atividades, monitorar desempenhos e avaliar a entrega dos produtos pelas equipes. Mas fique tranquilo, ao longo deste livro, falaremos de outras metodologias bem interessantes.

Para projetos de desenvolvimento de software web, por exemplo, normalmente, são divididos em *front-end* (aquilo que estamos vendo) e *back-end* (que envolve a lógica de negócio da aplicação). Hoje em dia, ainda é muito comum falarmos de uma linha de desenvolvimento *mobile*, que corresponde ao desenvolvimento voltado para dispositivos móveis. Na sua carreira como gestor de projetos, você trabalhará com o *front-end* e o *back-end* do projeto. O Gerente de Projetos precisa estar a par das rotinas operacionais gerenciais e eventuais surpresas que venham a ocorrer durante o projeto.

Um bom exemplo de *front-end* e *back-end* para que você, como futuro gerente de projeto, compreenda seria o Microsoft Office. A tela do aplicativo é utilizada em todo mundo com poucas variações, como a língua. O Office pode ser utilizado, globalmente, porque tem um *front-end* robusto, intuitivo e flexível. Já o *back-end* é a programação por parte do software (conjunto de tarefas que permite o usuário interagir com a ferramenta sem conhecimentos específicos de engenharia ou tecnologia). Podemos entender que o *back-end* é a estrutura por trás do aplicativo e que controla sua estabilidade, sua integração com o sistema de informação, entre outros. É importante frisar que erros de *back-end* ou de *front-end* tendem a ser cada vez menos frequentes com a atualização dos Sistemas Operacionais. Mas é importante que você tenha ciência de que erros de *back-end* podem acontecer, então, lá vai uma dica bem antiga: sempre salve seu documento.

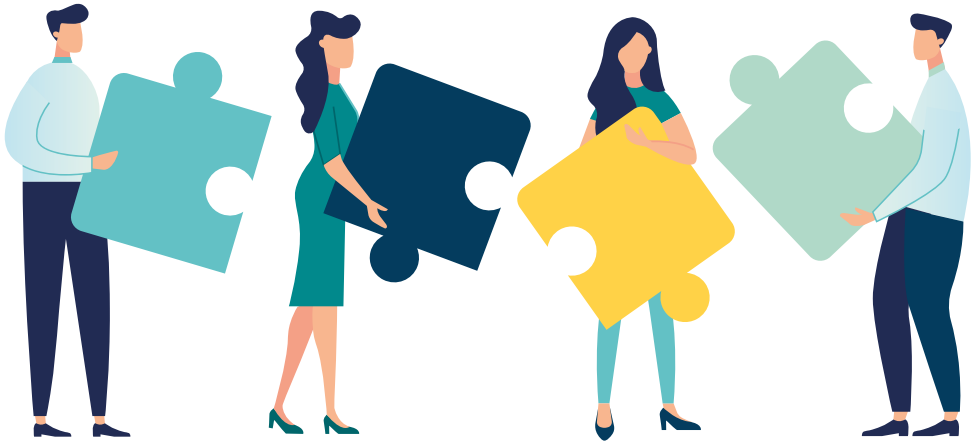
Young (2009) define projeto como algo especial por sua própria natureza, percebido como uma atividade fora das operações normais do ser humano. Em suma, como exemplificamos em nossa unidade introdutória, projetos podem ser vistos como um conjunto de atividades relacionadas e executadas de forma organizada, com início e fim bem definidos, que levam a um objetivo com um determinado custo. É consensual que projetos surgem da necessidade de resolver problemas, sejam eles rotineiros sejam evolutivos. Projetos também estão atrelados ao conceito de inovação e implantação de ideias, o que necessita de tomadas de ações para a concretização de um objetivo.

Conforme menciona Menezes (2009), as técnicas de gerenciamento de projeto têm crescido de forma substancial e efetiva, nas últimas décadas, haja vista que as organizações que lideram esse segmento de organização e gestão de projetos estão alcançando sucesso, seja no sentido de capacitar suas equipes, aprimorar seus produtos, otimizar os resultados financeiros como em melhorar a experiên-

cia (e satisfação) do cliente. Quanto mais clara for a missão da empresa, mais claro o negócio vai adquirindo uma visão ampla de mercado, o que facilitará estruturar um planejamento constante, colocando em prática suas aferições e, como isso, administrar processos profissionalizantes, por meio do ciclo de Gestão de Projetos.

Atrelado ao conceito de projeto, você já deve ter ouvido bastante também sobre **subprojetos**, certo? É natural e intuitivo inferir que **subprojetos** são subdivisões de projetos que estão relacionados de alguma forma. Vamos pensar no desenvolvimento de um software mobile, por exemplo. Precisamos desenvolver tanto o *back-end* (o que está por trás da aplicação), quanto o *front-end (*a parte de interação 'de frente' com o usuário*)*, bem como nos preocupar com os requisitos de acessibilidade, UI/UX (*User Interface / User Experience)*, performance, segurança e tantos outros relacionados. Assim, podemos definir um **subprojeto** como uma etapa essencial de um projeto.

Neste contexto, também precisamos destacar que projetos não são as **unidades finais** no gerenciamento de projetos. Projetos também podem ser vistos como subdivisão do que conhecemos como **programas**.



Como referenciado em nosso texto, um projeto pode ser dividido em etapas (subprojetos) e que vão se encaixando à medida que o projeto se desenvolve. Você já parou para pensar em como surgiu a Gerência de Projetos?

Como abordamos na Unidade 1, a Gestão de Projetos é milenar, basta pensar nas pirâmides, nas muralhas da China e na Ilha das Palmeiras, em Dubai.




Todos estes projetos tiveram planejamento e definição de objetivos, execução e finalização. Pense na grandiosidade deles e nas marcas que eles deixaram em nosso mundo.

No mundo globalizado em que vivemos e com a profissionalização da gestão e dos negócios, temos cada vez mais a necessidade de gestão de projetos bem-sucedida. Ter um projeto bem executado não é mais um luxo, não é **algo que se der errado dá para consertar**. Não! A gestão de projetos é essencial.

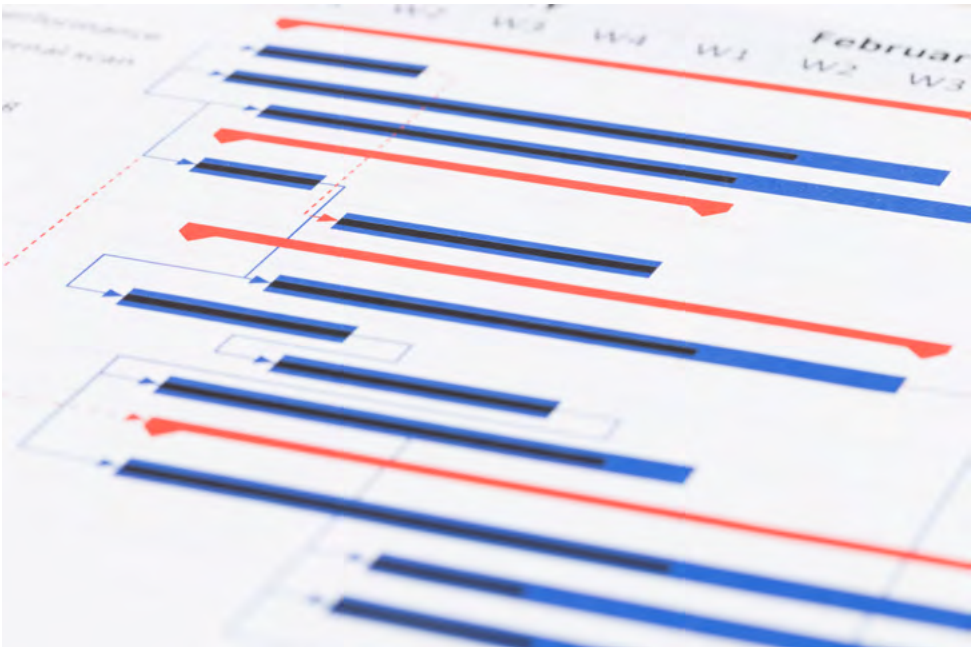
A gestão de projetos, na atualidade vem se expandindo, ferozmente, e cresceu para incluir empresas de serviço, empresas de tecnologia, indústrias, pequenos, médios e grandes negócios. Lembrando: quanto maior a complexidade do projeto, maior será seu plano de desenvolvimento.

Henry Gantt, que teve papel crucial e fundamental na história da gestão de projetos e é tido como pai e fundador da gestão de projetos modernos. Criou técnicas de controle e planejamento para auxiliar os gestores a terem sucesso com suas novas técnicas (GAREL, 2013). O gráfico de Gantt ou diagrama de Gantt é uma ferramenta visual utilizada para controlar e gerenciar o cronograma de atividades de um projeto, ela pode ser desenvolvida de várias formas gráficas e textuais. De forma geral, auxilia de forma bem simples o gestor a acompanhar a execução de atividades sem que uma atividade atrapalhe a outra.

O gráfico de Gantt contempla as etapas do projeto e, por meio de barras coloridas, procura indicar, visualmente, o andamento do projeto. Geralmente, as barras horizontais, como da imagem a seguir, representam a extensão do tempo de execução, em que uma cor indica o tempo planejado para realização e, outra cor, indica o tempo real do cumprimento da atividade. Desta maneira, torna-se mais fácil perceber se o projeto está adiantado ou com atraso em alguma das etapas.

Proponho a você, caro(a) estudante, que produza um gráfico de Gantt de sua

semana, no computador (Word e Excel) ou em um papel. O importante aqui é você refletir sobre fluxos, etapas, prazos, desenvolvimento (quando for o caso). Sei que é seu primeiro contato com a ferramenta, não se assuste, a ideia aqui é por você em contato com a metodologia.



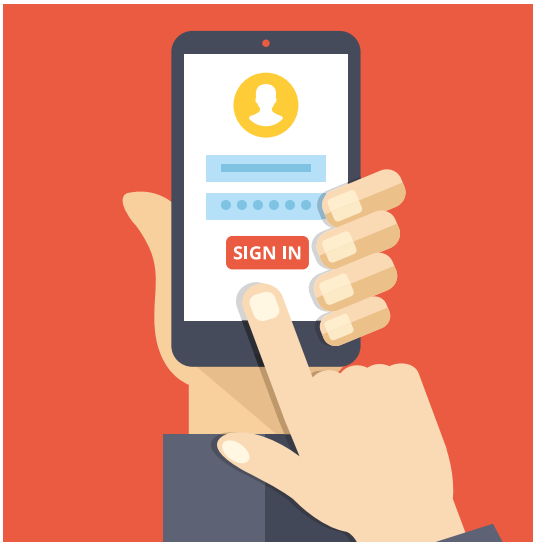
Como vimos, a Gestão de Projeto vem ganhando força no mundo competitivo e, nos últimos anos, vem se aprimorando com as técnicas oriundas da Administração de Empresas. Gostaria que você apontasse como esquematizar a ordem de atividades de um projeto a serem executadas. O que se deve priorizar no início? Como controlar o andamento dos processos? Como administrar o tempo? Registre, em seu Diário de Bordo, quais foram suas principais indagações. Imagino que você teve certa dificuldade em visualizar o gráfico de Gantt proposto na unidade anterior, meu conselho é que você pratique. Pegue exemplos da sua vida real e reproduza o gráfico. Com a prática, você desenvolverá as competências e as habilidades para criar seus gráficos e, depois de treinar com exemplos próprios, tente imaginar sistemas e os enquadrar no gráfico de Gantt. Pense, por exemplo, num cadastro de produto, na criação de um aplicativo, pratique. Você vai conseguir!

# DIÁRIO DE BORDO

Vejo que você teve que ponderar muitos fatores para escolher como manter o desenvolvimento de um projeto de forma que funcionasse bem, não é? Agora, gostaria de apresentar algumas estratégias que auxiliarão você no gerenciamento de projetos clássicos. Vamos lá?!

Um **Gerenciador de Projetos** tem como atribuição principal conduzir o planejamento de um projeto coordenando a interação da equipe entre os *stakeholders*, além de manter o foco a fim de alcançar os objetivos predispostos. Tudo na nossa vida é um projeto, inclusive, a própria vida, pois fazemos escolhas a todo tempo e, como sabemos, escolhas têm consequências de ordem da saúde, financeira, emocional etc. Na Gestão de Projetos, acontece a mesma coisa, toda escolha tem consequências. Neste sentido, é importante mitigar e detalhar sempre todo o projeto para que ele não saia do controle, mesmo que dificuldades apareçam pelo caminho. No caminho de gestor de projeto, mantenha sempre sua linha de pensamento, mas deixe aguçadas suas percepções sensoriais para o que acontece no entorno, na sociedade, na economia e no próprio país. Lembre-se: você é o dono do projeto.

Deste modo, cabe ao profissional desta área: aplicar seus conhecimentos, suas habilidades, suas ferramentas e suas técnicas de gerência em uma grande quantidade de tarefas, entregando, ao final, o resultado desejado para um projeto em particular de forma temporizada; ser responsável pelo resultado do projeto e pela aceitação do produto pelo cliente; e responder pela avaliação dos riscos do projeto e pelo controle desses riscos, colocando em prática estratégias de atenuação.




Vamos olhar um pouco mais para o exemplo dado inicialmente: desenvolver um *software mobile*. Nem sempre queremos que o software funcione só em nossos dispositivos móveis. Às vezes, estamos trabalhando em um projeto maior, como no desenvolvimento de um ERP (*Enterprise Resource Planning*), o que consiste em um sistema modular de planejamento de recursos empresariais, bastante conhecido e utilizado em grandes empresas.

Esse **projeto maior** que engloba inúmeras entregas organizadas, hierarquicamente, é conhecido no universo do gerenciamento de projetos como um **programa**. A figura a seguir exemplifica um modelo hierárquico, segundo o exemplo que apresentei.

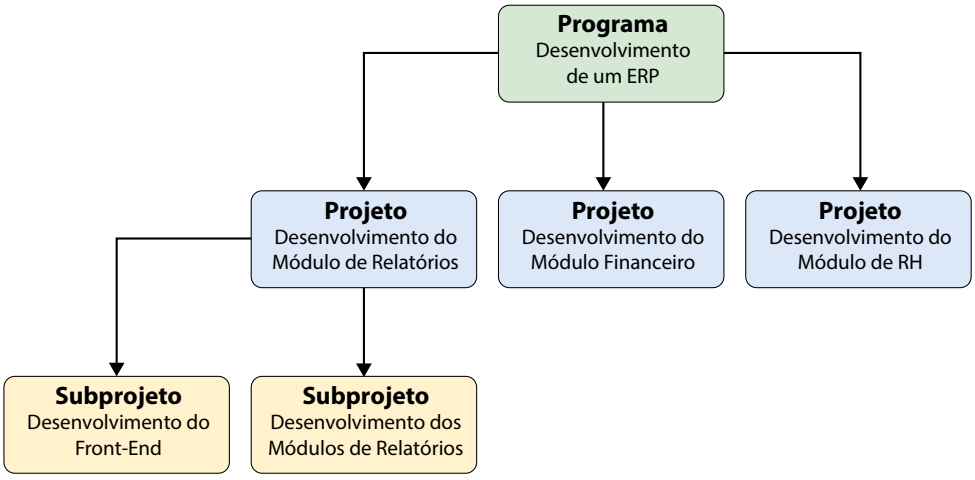



Figura 2 - Hierarquia das atividades, projetos e subprojetos / Fonte: os autores.

**Descrição da Imagem:** a figura apresenta um fluxograma do desenvolvimento de um sistema de informação ERP. Como todo sistema, existem subdivisões para que cada equipe possa produzir, concomitantemente, garantindo, assim, mais rapidez nas entregas. Na figura, percebemos a apresentação de três projetos: Módulo Relatório, Módulo Financeiro e Módulo de RH. O Gerente precisa controlar prazos e recursos para que o desenvolvimento aconteça em equilíbrio nos três módulos. No caso do Módulo de Relatórios, temos dois subprojetos definidos e que precisam fazer parte do escopo do projeto. A figura ilustra e torna visível para o Gerente de Projeto e a equipe o que se espera ao final do projeto.

Além de projetos, subprojetos e programas, ainda é importante destacar um conceito presente no gerenciamento de projetos: o de portfólio. É bastante comum, no ambiente empresarial, a composição de carteiras e portfólios de projetos que estão, intrinsecamente, ligados aos objetivos estratégicos de determinada área ou empresa. Young (2009) define portfólio como uma coleção de projetos, subprojetos e programas que se encontram sob a administração de uma área ou uma unidade organizacional.

Na Figura 3, apresentamos um Portfólio de Projetos da Área do Conhecimento. Observe que a imagem é uma evolução da imagem anterior (Figura 2).

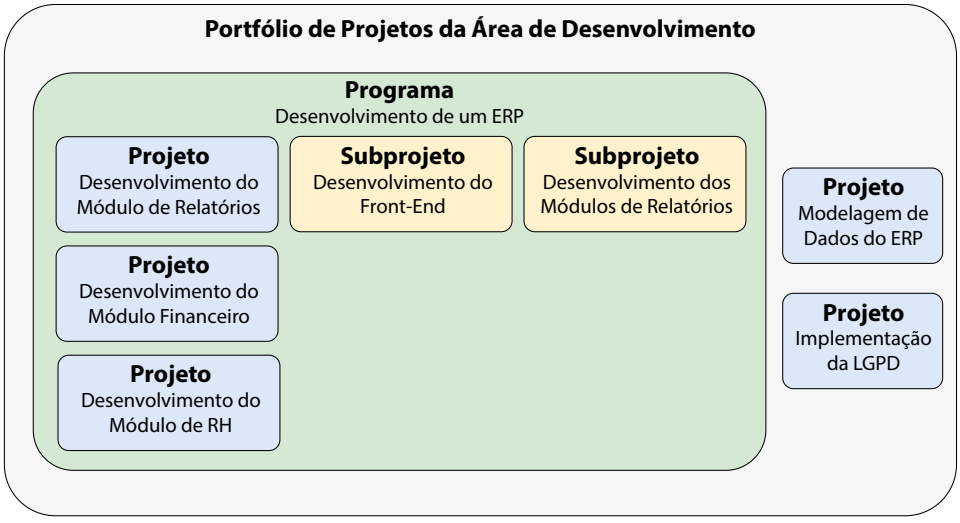



Figura 3 - Exemplo de Portfólio de Projetos de uma área de desenvolvimento de software
Fonte: adaptada de Vargas (2016).

**Descrição da Imagem:** em um retângulo na cor verde, há etapas de desenvolvimento de um ERP e os requisitos a que o gerente de projetos deve ficar atento, dentro de retângulos azuis, tais como: Modelagem, lei geral de proteção dos dados e fases do projeto. Os projetos principais são descritos em azul, e os subprojetos em amarelo. Exemplificaremos com o Projeto Desenvolvimento do Módulo de Relatórios, que desencadeou dois outros subprojetos, que são: Desenvolvimento Front-End (é o que o cliente vê, no caso, os relatórios), e o subprojeto Desenvolvimento dos Módulos dos Relatórios, que são os relatórios propriamente ditos. No caso desse projeto, em específico, os subprojetos são importantes para validação e análise dos dados pelos *stakeholders*. Fora do retângulo verde, temos o Projeto: Modelagem de Dados ERP e Projeto Integração da LGPD. O primeiro, trata da gestão do projeto propriamente dito, das entregas e das tarefas sendo executadas, como orquestrado pelo Gerente de Projeto, já o campo LGPD é, relativamente, novo na área de sistemas de informação e trata da Lei Geral de Proteção dos Dados.

A LGPD é uma sigla que denomina a Lei Geral de Proteção de Dados sancionada pelo Governo Federal, em agosto de 2018. A LGPD institui regras sobre armazena-

mento, coleta, tratamento e compartilhamento de dados pessoais. Podemos dizer que a LGPD e sua implantação, também, deve estar no *pull* de tarefas do gerente de projetos. Seja qual for o escopo e granularidade envolvida, o papel do gerente de projetos é similar. É ele quem vai gerenciar, coordenar e administrar os recursos (humanos, técnicos e físicos) do projeto para alcançar os objetivos do mesmo. Seu papel é crucial no gerenciamento do projeto, considerando o momento em que vivemos, com um mercado globalizado, extremamente competitivo e rodeado de desafios, como a pandemia que assola a nossa sociedade no início do século XXI.

## METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Todo projeto precisa de organização e planejamento, mas metodologias de gerenciamento de projetos são um conjunto de regras e recomendações que direciona e padroniza o desenvolvimento e implementação de um projeto. Ou seja, é um conjunto de processos, métodos e ferramentas para o alcance dos objetivos do projeto (PMKB, 2016). É usada durante o ciclo de vida de desenvolvimento de um projeto até a sua aceitação e implementação, permitindo que seja realizado um trabalho estruturado, organizado e padronizado. Além disso, permite que cada integrante do projeto saiba exatamente o que e quando fazer, quais as suas responsabilidades e quais os produtos que são esperados em cada momento.

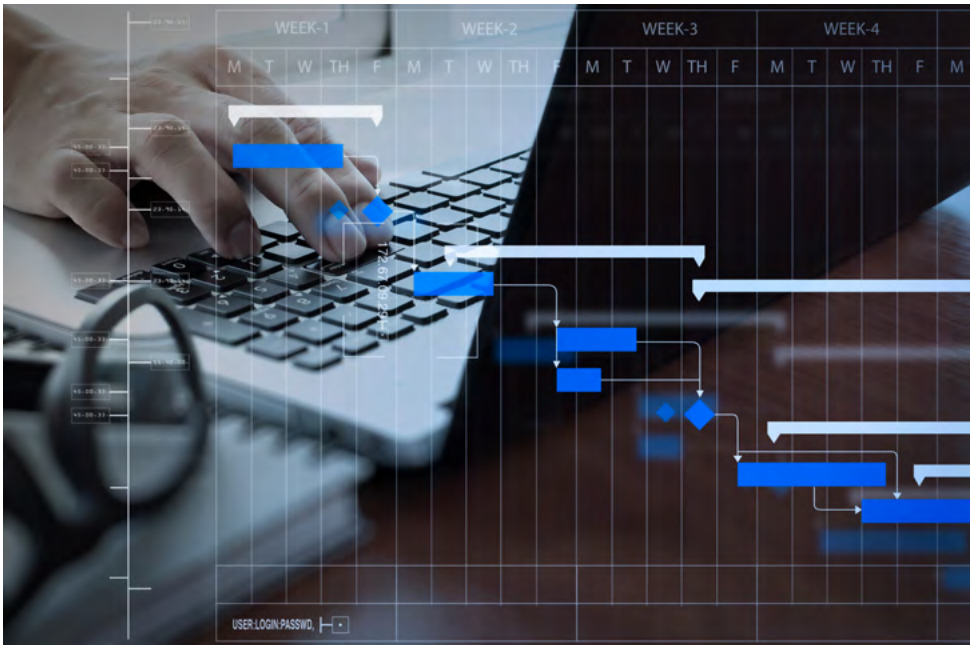
De acordo com Valle (2010), em seu livro *Fundamentos do Gerenciamento de Projetos*, o autor leva-nos a refletir sobre como "determinar quais entregas específicas de gerenciamento de projetos necessitam ser realizadas em um dado momento, possivelmente fornecendo modelos de documentos e disponibilizando ferramentas aceleradoras para sua execução.

Dentre os principais objetivos de uma metodologia de gerenciamento de projetos, PMKB (2016) destaca:

- Criar uma ferramenta que possibilite o desenvolvimento de projetos em harmonia com os princípios de administração: planejamento, previsão, organização, decisão, comando, coordenação e controle.
- Promover o cumprimento dos prazos, da eficiência e da qualidade do serviço, visando maior produtividade por meio da padronização das atividades e da racionalização dos controles e dos itens de documentação.

- Servir de apoio ao desenvolvimento em suas etapas, orientando a execução das atividades requeridas, de forma padronizada e integrada.
- Estabelecer uma estrutura de documentação padronizada e compatível com a organização das fases e das necessidades operacionais.

Antes de prosseguirmos e darmos um destaque maior às metodologias e às técnicas relacionadas ao gerenciamento de projetos clássico, precisamos destacar dois elementos essenciais e imprescindíveis a qualquer gestor de projetos. O primeiro deles é o **Instituto de Gerenciamento de Projetos**, muito conhecido por sua sigla: PMI (*Project Management Institute*), e o outro é o **PRINCE2®**




## PMI ou PMBOK - *Project Management Institute*

O PMI/PMBOK é a associação líder mundial para todos aqueles que consideram a gestão de projetos, programas e portfólios a sua profissão (PMI, 2021). Foi criado nos Estados Unidos, no Estado da Pensilvânia, em 1969, como uma instituição sem fins lucrativos dedicada ao aprimoramento do estado da arte do gerenciamento de projetos no mundo.




O conceito essencial a qualquer gestor de projetos é o PMBOK (*Project Management Body of Knowledge*), ou simplesmente, Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. Este guia apresenta um conjunto de conhecimentos consolidados para a gestão de projetos a partir das melhores práticas consolidadas pela comunidade de gestores no mundo.

O PMBOK sugere quais processos devem ser executados durante o gerenciamento de projetos, indicando **o que** deve ser feito, mas não **como** implementar esses processos (XAVIER *et al.,* 2009).

No ano de 1996, o PMI apresentou o seu primeiro Guia nomeado PMBOK com o intuito de representar o corpo de conhecimentos do gerenciamento de projetos naquela época. Nesse momento, é importante nos atentarmos às datas, pois, se considerarmos o ano de 2001 como base, o PMBOK tem 25 anos. É muita história, não é mesmo? O PMBOK é composto por várias áreas do conhecimento e é um conjunto de processos ou atividades que integram e unificam áreas de conhecimento.

Apesar da **idade**, o PMBOK reúne as melhores técnicas e práticas de gerenciamento de projetos e vem evoluindo, sequencialmente, com o intuito de auxiliar gerentes de projetos no desenvolvimento de suas atividades. **O PMBOK pode ser considerado um Guia, e não uma metodologia (esse ponto é muito importante)**, elaborado pelo PMI a partir de trabalho voluntário e colaboração dos melhores profissionais da área de gerenciamento de projetos do mundo. Esse guia norteia as melhores práticas de gestão de projeto e, apesar de ser considerado uma metodologia clássica, é uma das metodologias mais utilizadas no mundo, por isso, recomendamos, fortemente que você aprofunde seus conhecimentos.

Dentre os propósitos do PMBOK, podemos ressaltar (CARVALHO, 2014):

- Consolidação das boas práticas de gestão de projetos, recomendadas por profissionais gestores com experiência comprovada no mercado.
- Padronização da linguagem relacionada à gerência de projetos para a melhoria da comunicação.
- Referência básica para qualquer profissional que queira iniciar na gestão de projetos.
- Base de conhecimento para capacitação de profissionais e certificações do PMI.

O PMBOK está em sua sexta versão e é incrementado ao passar dos anos para acoplar as melhores práticas no gerenciamento de projetos e atualizar os conhecimentos que evoluíram ao longo dos anos acerca da matéria. O PMBOK se divide em dez áreas gerenciamento que direcionam os processos indispensáveis para o gerenciamento eficiente e eficaz de projetos, sendo elas: Gerenciamento e aquisição de projetos, Gerenciamento da qualidade do projeto, Gerenciamento do risco do projeto, Gerenciamento do escopo do projeto, Gerenciamento de custos do projeto, Gerenciamento de integração do projeto, Gerenciamento das comunicações do projeto, Gerenciamento dos recursos humanos do projeto, Gerenciamento de tempo e Gerenciamento dos interessados. Existem nove áreas de conhecimento, sendo elas: Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições (CARVALHO, 2014). Confira, no quadro a seguir PMBOK (2016), a descrição de cada área de conhecimento e seus respectivos processos.

**Área de Conhecimento - Integração**

É nesta parte em que são descritos os atributos iniciais do processo, os termos e as práticas de processos empresariais, comunicação, custos iniciais, entre outras. Estes termos integram elementos do gerenciamento de projetos, que são definidos, identificados, unificados e combinados. Os processos dessa área são:

- Criar o Termo de Abertura do Projeto.
- Desenvolver e apresentar o Plano de Gerenciamento de Projeto.
- Monitorar a execução do Projeto.
- Controlar e gerenciar o Trabalho do Projeto.
- Estar atento a eventuais mudanças que o sistema traga.
- Concluir ou finalizar o Projeto ou a Fase.

## Área de Conhecimento - Escopo

Nesta etapa, são definidos os processos envolvidos na verificação que são analisados com vistas a concluir o projeto com sucesso.

Essa área do conhecimento (Escopo) é dividida em dois processos de controle e monitoramento e três processos de planejamento. Os processos de planejamento criam um plano para o gerenciamento de escopo necessário para a execução e conclusão do projeto no tempo certo. Os processos de monitoramento e controle verificam se o escopo está sendo cumprido, conforme o definido nos processos de planejamento; e a verificação, confirmando com o cliente que está tudo correto.

Os processos dessa área são:

- Coletar Requisitos.
- Definir o Escopo.
- Cria a EAP (Estrutura analítica de projeto.
- Verificar o Escopo.
- Controlar o Escopo.

## Área de Conhecimento - Tempo

Esta etapa controla o planejamento do tempo para que o Projeto seja entregue no prazo. Observe, na descrição a seguir, que todos os processos são da etapa de planejamento e apenas o último da etapa de controle. É nessa etapa que são definidos os cronogramas, a ordem de precedência ou relevância das atividades, definem-se as características, o tipo e a quantidade de recursos necessários, bem como o cronograma que definirá a trilha do projeto. Os processos dessa área são:

- Deliberar atividades.
- Prossecução das atividades.
- Avaliar os recursos da atividade.
- Analisar as durações da atividade.
- Propor cronograma.
- Controlar o cronograma e suas atividades.

## Área de Conhecimento - Custo

Considerada uma das áreas mais importantes, pois é aqui que a equipe de TI se reúne com os clientes e apresenta custos, planejamento, estimativas, riscos de modo que o budget inerente ao orçamento seja respeitado. Esta é uma das áreas mais importantes, pois nesta etapa é que serão definidos, com maior clareza, o propósito do sistema. Em alguns casos, o valor do projeto ficará mais caro do que o orçado, em especial se houver mudanças não programadas, nesse sentido, outra análise de custos deverá ser feita e apresentada, garantindo, assim, a continuidade do projeto. É nessa etapa (após conversas e alinhamento de expectativas) que há uma espécie de carta branca para a execução do projeto. Os processos dessa área são:

- Estimar Custos.
- Determinar o Orçamento.
- Gerir Custos.

## Área de Conhecimento - Qualidade

Nesta etapa, o gerente de projeto pensará em práticas de qualidade que protegerão o projeto e suas etapas, ou seja, se o projeto satisfará os objetivos para os quais foi realizado. Assim, são definidos padrões e normas de qualidade que devem ser seguidos durante todo o projeto e por todos os envolvidos, isso evita produtos ruins e com qualidade abaixo da expectativa. A qualidade é que dará valor ao seu projeto ou produto, nesse sentido, agarre-se a ela. Os processos dessa área são:

- Planejar meios de gestão e controle da qualidade.
- Promover que se realize a garantia da qualidade.
- Promover o controle da qualidade.

### Área de Conhecimento – Recursos Humanos

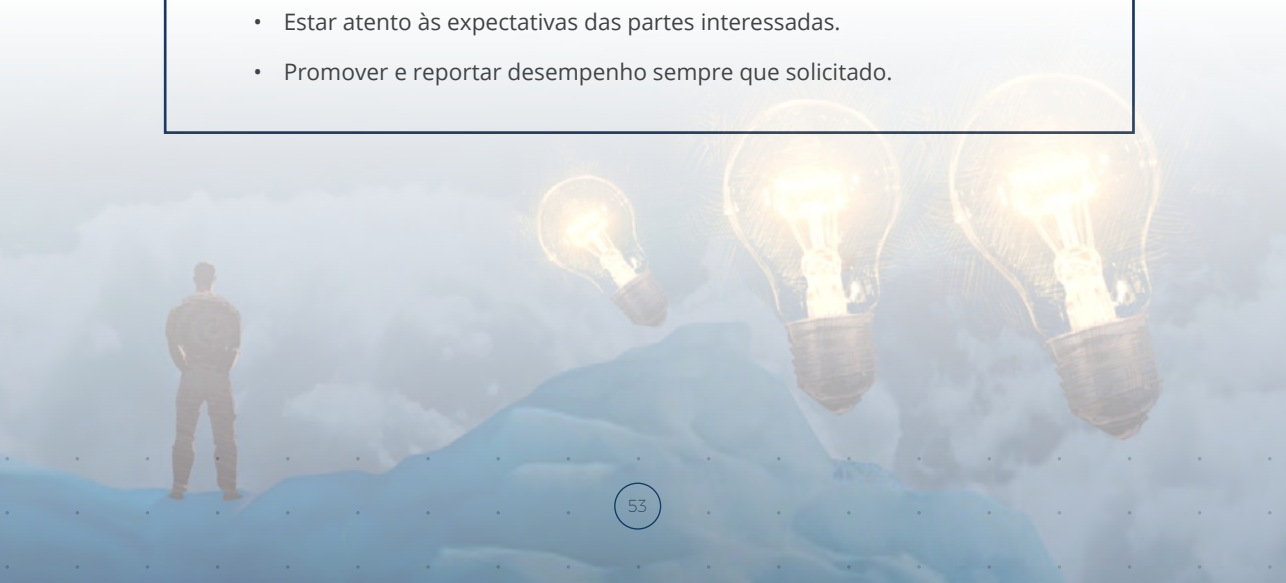
Neste momento, o gerente de projetos deve ficar atento aos recursos humanos alocados àquele projeto, analisando o perfil do profissional e sua aderência com o projeto em questão. Também é interessante ao Gerente de Projetos não medir esforços para criar sinergia, empatia e senso de trabalho em equipe. Os processos dessa área são:

- Criar o Plano de Recursos Humanos com foco nos projetos.
- Mobilizar, motivar e integrar a Equipe do Projeto junto com o Gerente de Projeto.
- Promover o desenvolvimento sistêmico das Equipes do Projeto.
- Gerir, controlar e monitorar a Equipe do Projeto.

### Área de Conhecimento – Comunicações

Nessa parte, a preocupação do gerente de projeto deve ser a disseminação de informações para sua equipe, de forma oportuna e qualificada. A comunicação entre o gerente de projeto e sua equipe é fundamental para o sucesso do trabalho. Nessa etapa, colhem-se informações sobre o projeto, mede-se o grau de satisfação das pessoas escolhidas e permite criar relatórios de tempo, custo e escopo. Os processos desta área são:

- Identificar e unificar as partes Interessadas buscando sinergia.
- Planejar atividades de comunicações entre a equipe e os *stakeholders*.
- Disseminar informações.
- Estar atento às expectativas das partes interessadas.
- Promover e reportar desempenho sempre que solicitado.



### Área de Conhecimento – Riscos

É neste momento que o gerente de projeto determina e apresenta os riscos do projeto, apresentando como eles serão identificados, analisados e mitigados. É nesta etapa que o gerente de projeto deve ter muita criatividade para propor soluções de baixo custo e que não impliquem o cronograma do projeto. Os processos dessa área são:

- Identificar os Riscos.
- Gerir dos Riscos.
- Promover a análise quantitativa e qualitativa dos erros.
- Propor soluções rápidas para o risco.
- Monitorar o projeto, pois a todo o momento o projeto sofre riscos calculados ou inesperados.

### Área de Conhecimento – Aquisições

Os processos envolvidos nesta área conhecimento têm como intuito determinar o que é necessário adquirir, quem será incumbido da função de compra bem como receber respostas de fornecedores, compra e gerenciamento de contrato (quando o caso), receber as respostas dos fornecedores, selecionar o fornecedor e como se dará o gerenciamento dos contratos, dos pagamentos e das entregas. Os processos dessa área são:

- Planejamento de Aquisições.
- Administrar, comprar e coordenar as aquisições.
- Administrar pagamentos, contratos e entregas.

**Aí vai uma dica importante: entender e se apropriar destas áreas, independentemente da metodologia de projeto abordada, tornará você um profissional qualificado.**

## PRINCE 2 - Projetos em Ambientes Controlados (*Projects in Controlled Environments*)

O PRINCE2® é uma metodologia não proprietária para gerenciamento de projetos e pode ser adaptável a qualquer tipo ou tamanho de projeto englobando seu controle, organização e gerenciamento. Na atualidade, é um dos métodos mais usados no mundo, conta com mais de 250 mil profissionais certificados e é uma metodologia de gerenciamento de projetos, costumeiramente, utilizada na Europa e também em outras partes do mundo (PROJECT BUILDER, 2017).

PRINCE 2 foi, originalmente, criado pelo *Central Computer and Telecommunications Agency* (CCTA), agora faz parte do *Office of Government Commerce* (OGC). A partir de 1989, tem sido utilizado como um padrão (ou uma referência) para gerenciamento de projetos, com maior ênfase no Reino Unido. Este método, inicialmente, foi criado apenas para os projetos da Tecnologia da Informação e Comunicação. A versão mais recente do PRINCE 2 - maio de 2017 - é consistente com a gestão de todos os tipos de projetos.

A Metodologia PRINCE 2 é classificada em **Processos**, **Princípios** e **Temas**. Os temas e os princípios norteiam os processos a serem desenvolvidos. Nesta fase da metodologia, cada processo possui atividades e papéis bem definidos. Durante o projeto, as atividades documentais serão geradas ou atualizadas. A seguir, apresentamos um pequeno resumo do projeto conduzido pelo método PRINCE 2.

Já os princípios são orientações obrigatórias e boas práticas que determinam se o projeto está sendo, genuinamente, gerenciado de acordo com o método PRINCE 2. Os princípios seguintes foram compilados do livro: *Managing Successful Projects with* PRINCE 2, produzido pelo Governo do Reino Unido e pela Capita, para desenvolver, gerenciar e operar qualificações nas melhores práticas, em metodologias anteriormente pertencentes ao *Office of Government Commerce*.



**NOVAS DESCOBERTAS**

Ficou interessado no PRINCE 2? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o tema?

O PRINCE 2 é dividido em algumas etapas, sendo a primeira correspondendo a **processos**. Vamos avaliar as etapas.

- ***Directing a Project*** **(Dirigindo o Projeto – tradução nossa)**

É necessário ao gestor ter controle das informações e das tomadas de decisões necessárias para atender ao comitê de projetos. Esta atividade também ocorre por meio de relatórios e controles, além de informações necessárias às tomadas de decisões.

- ***Starting up a Project*** **(Dirigindo o Projeto – tradução nossa)**

É o início do projeto. Tem o objetivo de analisar a aderência e a execução dos pré-requisitos com o intuito de que todos os envolvidos possam acompanhar o projeto.

- ***Initiating a Project*** **(Início do Projeto – tradução nossa)**

Com os pré-requisitos analisados bem como sua aderência, é nesse momento que ocorre o planejamento e surge o ambiente controlado do PRINCE 2.

- ***Controlling a Stage*** **(Controle das etapas – tradução nossa)**

É a parte do projeto inerente ao controle e ao andamento do projeto, alimentando as decisões e as tomadas de decisão junto aos envolvidos.

- ***Managing a Stage Boundary*** **(Gerenciamento do tempo – tradução nossa)**

É onde acontece o monitoramento e o controle do projeto. Verifica-se o cumprimento do curso pré-estabelecido e determinado na fase inicial do projeto e pode gerar reação aos eventos, de forma inesperada, como um controle, um processo etc.

- **Closing a Project (Encerramento do projeto – tradução nossa)**

É quando o processo é finalizado.

- ***Managing Product Delivery*** **(Entrega do produto – tradução nossa)**

É quando o produto é entregue ao cliente.

No PRINCE 2 (OGC, 2011), a segunda etapa corresponde aos **princípios**. Veja a seguir:

- **Justificativa de negócio contínua** – para um projeto existir e continuar, é necessário uma demanda, ou seja, um problema a ser resolvido. Espera-se

que, ao final do projeto, a demanda seja solucionada e o projeto corrigido.

- **Aprender com a experiência** – trazer experiências de projetos passados é muito importante, pois ajuda a mitigar os erros.
- **Papéis e responsabilidades definidos** – focar na estrutura organizacional, envolvendo interesses de negócio, usuários e fornecedores.
- **Gerenciar por estágios** – esta metodologia apresenta pontos de controle, no final de cada estágio, avaliando, assim, a situação do projeto.
- **Gerenciar por exceção** – estabelecer limites de autoridade para que o projeto siga um fluxo hierárquico.
- **Foco em produtos** – focar esforços na entrega de produtos, em especial no que tange a requisitos de qualidade.
- **Adequar o ambiente do projeto** – alinhar o gerenciamento do projeto ao ambiente onde ele está inserido. Este ponto é fundamental para entender, com mais segurança, os itens solicitados pelos *stakeholders*.

E, por fim, a terceira etapa: **os temas**

- **Business Case ou Caso do Negócio** – é quando o gestor pergunta "Por que este projeto deve ser realizado e continuado? Esta fase é uma das mais complexas, pois você precisará convencer seu cliente da importância do projeto.
- **Organização** – é a etapa na qual são definidos os papéis e as responsabilidades para o sistema.
- **Qualidade** – é a etapa de análise do projeto, mitigando erros e avaliando o previsto e o realizado.
- **Planos** – todo plano possui perguntas-chave, como: Como?, Quanto? e Quando? Tais palavras facilitam o controle e a comunicação entre os envolvidos.
- **Riscos** – é lidar com incertezas tecnológicas e humanas. O COVID-19, por exemplo, não foi um risco calculado, mas precisou ser inserido na timeline do projeto.
- **Mudanças** – nessa fase, os clientes se questionam: Qual impacto isso terá na minha aplicação? Como mudar os processos (e, por vezes, os sistemas) sem afetar a produção?
- **Progressos** – o objetivo desta fase é avaliar o andamento e o progresso do sistema. É uma ferramenta de gestão e que pode ser analisada e controlada pelo gestor do processo.

## Diferença entre o PMBOK e o PRINCE 2

No quadro a seguir, apresentaremos as principais diferenças entre as duas metodologias abordadas nesta unidade. Gostaria que você comparasse as metodologias e suas características, pois este contraste auxiliará na escolha de futuros projetos profissionais.

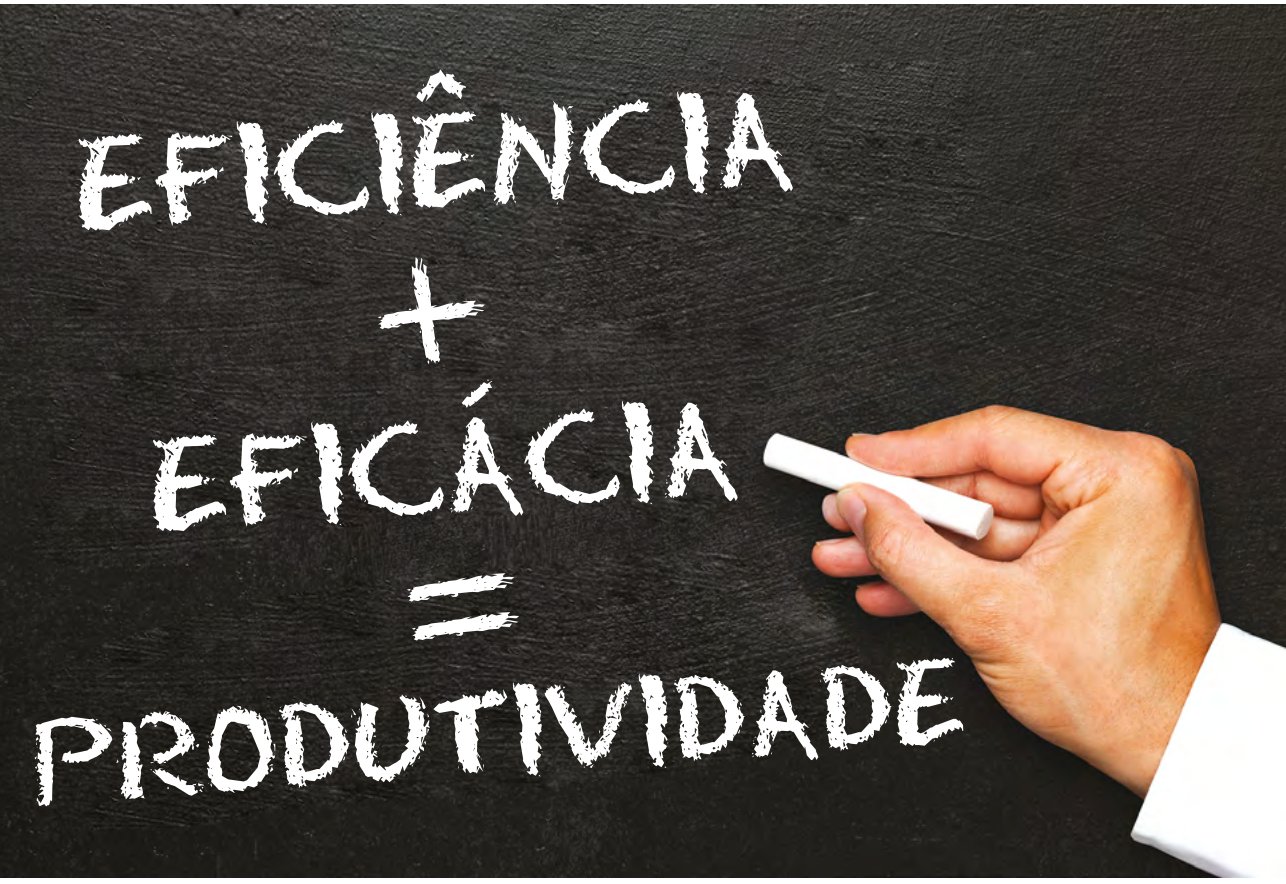
| PRINCE 2 | PMBOK |
|---|---|
| Significado da sigla: Project in Controlled Environment. | Significado da sigla: Guide of the Project Management Body of Knowledge. |
| Origem: Reino Unido. | Origem: EUA. |
| Administrado pela APMG. | Administrado pela PMI. |
| https://www.prince2.com/usa | www.pmi.org |
| Metodologia de gerenciamento de projeto escolhida e é exigida pelo governo do Reino Unido para todos os projetos que se executam. | Um padrão reconhecido para a profissão de gerenciamento de projetos. Um padrão é um documento formal que descreve nomes, métodos, processos e práticas estabelecidas. |
| Abordagem estruturada com processos, papéis e responsabilidades bem definidos, o que orienta e garante o time do projeto na condução do projeto. | Base de conhecimento e boas práticas de gerenciamento de projetos. |
| Mostra "o que" deve ser feito, "quando" e "como" deve ser feito e "por quem". Vai além do PMBOK. | Mostra "o que" é necessário fazer e uma grande lista de técnicas que podem ser aplicadas para gerenciar o projeto. |
| Conduz todo ciclo de vida do gerenciamento do projeto, começando pela inicialização do projeto, as atividades que acontecem antes do ciclo do projeto e que terminam com a finalização do projeto. | É mais direto ao explicar itens de processo, inputs/entradas, outputs/saídas, ferramentas e ambientes. |

| PRINCE 2 | PMBOK |
|---|---|
| É mais específico - requer um conselho de projeto para supervisão e apoio de uma forma, claramente, delineada - não requer o uso de um recurso em particular. | Refere-se a um "patrocinador do projeto", em termos gerais, sugere que o papel do patrocinador deva ser atuar no apoio ao projeto. |
| Composto por oito elementos ou componentes, são eles: caso de negócio, organização, planos, controle, gestão de risco, qualidade em ambiente de projeto, gerenciamento de configuração e controle de mudança. | Composto por dez áreas do conhecimento: integração do gerenciamento de projeto, gerenciamento de escopo e tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas no projeto. |
| Define o papel de todos os envolvidos no projeto. | Foca no papel do gerente de projeto. |
| Considerado um manual de uso especializado. | Considerado uma enciclopédia. |
| É descritível e flexível quanto à escolha e ao uso das melhores práticas de gerenciamento de projeto, portanto, pode ser usado na empresa que necessita de mudança de cultura ou corporativa. | É prescritivo e cheio de ferramentas prontas e processos obrigatórios, fato que permita a empresa adotar seu uso, imediatamente após um treinamento com os envolvidos. |

Quadro 1 - Diferença entre PMBOK e PRINCE 2 / Fonte: adaptado de Andrade (2007).

**Descrição da Imagem:** quadro comparativo elencando as principais diferenças entre o PRINCE 2 e o PMBOK.

Caro(a) aluno(a), é importante que você estude o quadro e verifique as diferenças entre os dois modelos. Por meio do PRINCE 2, você verá que não está limitado a uma única opção. Acredito que o PMI ganhou força no Brasil em detrimento do uso massivo do PMBOK nos EUA, contudo o PRINCE 2 possui processos mais simples e rápidos de serem executados pelo gerente de projetos.




**PENSANDO JUNTOS**

Em posse dos conhecimentos estudados sobre as metodologias PMBOK e PRINCE 2, você seria capaz de indicar se uma é mais eficiente ou eficaz em relação a outra? Você sabe qual a diferença entre eficiência e eficácia? Faça uma pequena pesquisa sobre a diferença entre estes importantes termos no âmbito da gestão de projetos.

Agora que você já sabe bem sobre as metodologias, qual certificação vale mais a pena? Onde se especializar, pensando em processos de gestão de dados?

A seguir, apresento um quadro comparativo sobre certificações entre PRINCE 2 (*Projects in a Controlled Environment*) e PMP (*Project Management Professional*) (HARRIN, 2013):

| PRINCE 2 | PMP |
|---|---|
| Dividida em dois níveis: o primeiro nível dessa certificação é Prince 2 Foundation, e o segundo nível é o Prince Practitioner. | Um nível apenas. |
| Não existe critério para elegibilidade. | Para a elegibilidade, precisa comprovar experiência em gestão de projetos. Categoria I (profissionais com o terceiro grau completo); 4.500 horas e 36 meses de experiência nos últimos seis anos. |
| Não existe nada como PDUs*, basta fazer a prova de certificação a cada cinco anos. | Necessidade de comprovação de 60 PDUs cada três anos. |
| Normalmente, é possível obter a certificação a cada cinco anos. | Normalmente, é possível obter a certificação com um mês ou mais após treinamento. |
| Não existe pagamento anual, nem recebe revistas nem existem conferência >> mais barato. | Exige pagamento anual ao PMI. Possui revistas periódicas, conferências e seminários ao longo do ano e ao redor do mundo, que comprovam a eficácia. |

* Protocol Data Unit ou traduzido para o português como Unidade de Dados de Protocolo em telecomunicações, Professional Development Units (PDUs) são as unidades de medida usadas para quantificar as atividades de aprendizado necessárias para renovar a certificação do PMI. Em português são chamadas de Unidades de Desenvolvimento Profissional. Cada hora de atividade equivale a 1 PDU.

Quadro 2 - Comparativo das certificações Prince 2 e PMP / Fonte: adaptado de Harrin (2013).

> Com o grande aumento da competição de mercado, o gerenciamento de projetos vem recebendo maior destaque entre as empresas (...) havendo assim várias metodologias que podem ser utilizadas no desenvolvimento de um projeto. (...) O ponto mais incomum entre as duas metodologias (PMBOK e PRINCE 2) é o fato de ambas poderem ser aplicadas a qualquer tipo de projeto independente do seu nível de detalhes. Evidentemente, por possuir uma maior gama de processos e áreas de conhecimento, é mais difícil utilizar o PMBOK em um projeto mais simples (RIBEIRO, 2011).

Como podemos perceber, existem nuances bem diferentes entre o PRINCE 2 e o PMP. A maior parte refere-se à condução e à elegibilidade do projeto. Minha dica é que você estude o mercado da sua região e escolha a certificação mais utilizada.

### Metodologias de gerenciamento de projeto

No Podcast desta unidade, aprofundaremos um pouco mais sobre a origem e as metodologias clássicas de gerenciamento de projeto. Confere lá para mais informações.

Agora que você já conhece melhor o PMI e o PRINCE 2, gostaria que você pensasse que, na prática, é sempre necessário e importante adaptar a metodologia conforme os percalços existentes, durante o desenvolvimento de um projeto. No seu cotidiano, saber ouvir e otimizar os processos acaba sendo um diferencial do gestor. Você consegue perceber a necessidade da flexibilidade durante a gestão? Deste modo, espero que tenha inspirado você a aprofundar seus estudos e colocá-los na prática profissional.

***NOVAS DESCOBERTAS***

**O Homem que mudou o Jogo**

Este filme aborda bem as dificuldades de um gestor em administrar seus projetos. É um ótimo filme para pensar na importância da Gestão de Projetos e em como a criatividade pode ser importante para rever processos e garantir resultados.




**Jobs**

Este filme fala sobre a excentricidade de um dos maiores gênios do mundo e como ele conduziu seu império - que começou em uma garagem e ganhou o mundo. Existem muitas lições sobre gerenciamento de projeto a serem aprendidas com esse filme, tanto no que tange às boas práticas, como às práticas menos polidas.



# AGORA É COM VOCÊ



1. Quanto ao Ciclo de Vida de um Projeto, analise as assertivas a seguir e marque a opção **incorreta**.

   a) Em cada fase de um projeto, podemos dizer que há a entrega de um ou mais produtos.
   b) Um novo Gerente de Projetos é definido no início de cada fase de um projeto.
   c) Um marco relevante ao final de cada fase do projeto é a revisão do desempenho do projeto até aquele momento.
   d) A influência das partes interessadas, os riscos e as incertezas são, relativamente, mais significativas nas fases de iniciação do projeto.
   e) Normalmente, os custos com contratações e pessoal são mais baixos, no início do projeto.

2. A definição correta, na visão do PMBOK, sobre riscos, é que é um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, terá efeito positivo ou negativo sobre, pelo menos, um objetivo do projeto. Como sabemos, uma das partes mais importantes do PMBOK é mitigar riscos que venham a atrapalhar a operação do projeto. Assinale a opção que indica as estratégias disponíveis para ser dada uma resposta a riscos positivos ou oportunidades, segundo o Guia PMBOK.

   a) Explorar, monitorar, compartilhar.
   b) Explorar, melhorar, compartilhar, aceitar.
   c) Monitorar, explorar, melhorar, compartilhar.
   d) Prevenir, monitorar, transferir, mitigar.
   e) Prevenir, transferir, mitigar, aceitar.

3. Foi criada, no Reino Reunido, na década de 70, uma metodologia de gestão de projetos muito utilizada na contemporaneidade. Apesar de ter (em muitos momentos) linhas de pensamento diferente do PMBOK, essa metodologia faz sucesso em mais de 150 países. De qual metodologia estamos falando?

   a) Prince 2.
   b) PMBOK.
   c) Scrum.
   d) Waterfall.
   e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

# AGORA É COM VOCÊ

4. É tida(o) como referência à definição apresentada pelo PMI (Project Management Institute), no que tange aos atributos de um projeto.

   a) O objetivo estabelecido e o uso de vários recursos disponíveis para a sua consecução.
   b) O esforço unificado e as tarefas repetitivas e independentes.
   c) A vida finita e a flexibilização dos objetivos em detrimento do andamento do projeto.
   d) A independência de tarefas e a dilatação do prazo em decorrência da necessidade dos recursos.
   e) O grau quase sempre presente de incerteza e o esforço cíclico.

5. Quanto ao que pertence à gestão por projetos, o primeiro item que se deve ter em mente é que nem toda a atividade desempenhada por uma empresa é caracterizada como um projeto. Nesse sentido, é constituído requisito fundamental para a caracterização de uma atividade como projeto:

   a) O Financeiro: todo o projeto deve produzir um resultado financeiro imediato.
   b) Os meios justificam os fins para que o projeto seja executado com maestria.
   c) Caráter temporal, todo o projeto possui início e fim definidos.
   d) Se bem constituído, o projeto não necessita de especialistas externos à organização.
   e) Não há espaço para exceções, ou seja, o que foi acordado no início do projeto é o que será entregue ao final.

6. Vamos pôr a mão na massa e deixar um pouco a teoria. Escolherei três processos:

   1 - Processo de compra de produtos ortodônticos.
   2 - Processo de fabricação de xampu.
   3 - Processo de construção de uma casa.

   Você deverá quebrar esses processos em pequenas tarefas, procurando ter uma visão bem detalhada de toda a operação. Depois disso, você deverá escolher o modelo PMBOX ou Prince 2 para a execução do Projeto. A sua justificativa é muito importante neste aspecto.

# AGORA É COM VOCÊ



Nesta unidade, você experimentou dois importantes temas de metodologia clássica para Gestão de Projetos. Seu objetivo, nessa etapa, é construir um Mapa Mental, em que, na parte direita, ficará o PMBOK, e, na parte esquerda, o Prince 2. Sintetize todos os detalhes possíveis dos dois modelos e **crie um Mapa Mental** com palavras-chave que facilitará sua assimilação.

## MEU ESPAÇO



# 3 Práticas Ágeis para Gestão de Projetos

Me. Antonio Marcio Mendonça do Carmo

## OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM

Nesta unidade, conheceremos um pouco mais sobre as melhores práticas ágeis e seus pressupostos teóricos. Desta forma, você compreenderá melhor o mundo atual de gerenciamento de projetos, aprenderá a organizar e gerenciar projetos usando algumas destas práticas em seu dia a dia, no contexto tradicional (mais preditivo de comando e controle), ágil ou híbrido (junção do tradicional com o ágil). Tais práticas ágeis, atualmente, são usadas por diferentes áreas nas organizações, seja em Tecnologia da Informação, RH (Recursos Humanos) seja qualquer outra que queira usufruir dos benefícios que ela proporciona.

Na unidade anterior, você conheceu a forma mais tradicional de gerenciamento de projetos e seus principais frameworks. Mas como a vida e os processos devem ser encarados como uma melhoria contínua, em 2001, nos EUA, surgiu o conceito de agile (ágil), durante uma reunião entre 17 programadores e consultores de empresas de software. O maior foco foi a adaptação às mudanças, requisição constante dos clientes.

Qual(is) a(s) forma(s) mais adequada(s) e usada(s) no mercado que se adapta(m) mais às necessidades de mudanças e gera(m) mais valor aos clientes?

Nesta linha é que um banco holandês, em 2015, promoveu uma mudança de processos e cultural geral para o mundo de times ágeis, inspirado na experiência bem-sucedida do modelo Spotify. A diretoria informou aos colaboradores que mudaria o seu formato nos escritórios corporativos. Para permanecer na empresa, o colaborador deveria se adequar entre as posições recém-criadas. Em vez de departamentos, os funcionários passaram a ser organizados em esquadrões, tribos ou seções. A regra era que cada funcionário participasse das três esferas. Uma equipe de até nove colaboradores passou a ser denominada esquadrões, responsáveis por determinada parte do projeto, já um conjunto de esquadrões que trabalhava no mesmo projeto reuniram-se em tribos. Os chefes das tribos eram responsáveis em garantir sinergia entre cada esquadrão. As seções, no entanto, reuniram-se dentro da mesma expertise. Os chefes das seções cuidam da gestão de desempenho dos times. Nos dois anos seguintes, esse banco teve como resultado no processo de remodelação e a empresa eliminou 2500 postos (SCHERER, 2021).

Metodologias ágeis é isso: pensar fora da caixa, buscar elementos que propiciem mudanças culturais e tecnológicas. Lembra do que falamos nas unidades anteriores? Um gerente de projeto deve entender de pessoas!

Imagine-se, então, tecnicamente, superantenado e com uma comunicação brilhante. Ninguém será páreo para você. A gestão de dados é, ainda, um campo pouco explorado na área de TI, o que o torna promissor pela demanda do mercado e indispensável para qualquer gestor que entenda a importância que os dados hoje tem na empresa.

Modelos, métodos ou *frameworks* ágeis são conjuntos de práticas que proporcionam uma forma de gerenciar projetos mais adaptável às mudanças, mais flexível, e isto não tem a ver com velocidade ou rapidez. Elas são estruturadas em ciclos curtos e, a cada novo ciclo, é entregue um conjunto de funcionalidades pré-determinadas. Portanto, todo este contexto de práticas, *frameworks* e técnicas ágeis têm como principal restrição o tempo e são caracterizadas por produzirem

entregas menores e frequentes. É como se fosse dividir uma entrega grande em diversas mini entregas (CRUZ, 2015).

Vamos brincar de "elevator pitch"? O elevador pitch é um tipo de discurso rápido que está sendo muito usado nas empresas, trata-se de uma gravação rápida em torno de um minuto, em formato de áudio, que pode ser feita no próprio celular, sobre algo que você queira convencer outra pessoa.

Tarefa: Você contará o quanto a prática agregou do case do Banco Holandez o surpreendeu (ou não) e, pelo que você entendeu até o momento, entenda que cada vez mais tempo é dinheiro e que precisamos realinhar nossos discursos de acordo com a mudança da contemporaneidade.

Como fazer as entregas ao cliente atingindo os resultados esperados com maior rapidez e confiabilidade, com diferentes práticas ágeis? Com quais práticas ágeis? Com quais ferramentas? Com que tipo de time? Como alinhar com o cliente qual, realmente, é o resultado que ele espera? Será que o cliente, realmente, sabe o que ele espera? A expectativa do cliente está clara para ele mesmo? Será que o cliente passou esta expectativa para todos os envolvidos no projeto desde o início?

As áreas de negócio demandam cada vez mais projetos e, como resposta, a área de gerenciamento de projetos precisa ter processos bem definidos e utilizar boas práticas de mercado que permitam mais agilidade, de forma que seja possível observar a execução das atividades e a entrega de um produto/serviço com mais qualidade, eficiência e eficácia para as demandas. Neste ponto, entram as práticas ágeis, que abordam um ciclo contínuo de melhoria estabelecendo papéis e atividades, sendo apoiadas e orquestradas, de modo organizado, a fim de obter agilidade e qualidade esperadas em um produto e/ou serviço. Um caso de sucesso é o do Banco Itaú, que, desde 2015, usa práticas ágeis, como o Disciplined Agile (DA) e o SAFe para escalar a agilidade, pelo porte dos projetos, chegando a ter 500 squads (times).

Existem pontos básicos para práticas ágeis presentes nos modelos, por mais diferentes que sejam as abordagens, tais como (MASSARI, 2014):

- Trabalhar com processos na forma enxuta de gestão, de acordo com o pensamento Lean.
- Estar sempre em melhoria contínua, aprender com os erros e ir sempre melhorando.
- Engajamento e comprometimento tanto do profissional quanto da organização e do cliente para que as entregas aconteçam, e o processo ocorra conforme o combinado

- Comunicação gerando confiança entre todo o time.

Seguem algumas das consideradas práticas, modelos ou *frameworks* ágeis mais usados no mercado. Com certeza, existem outras, mas as citadas e discutidas já fornecem uma base sólida para seu trabalho enquanto Gerente de Projetos (MUNIZ; IRIGOYEN, 2019):

- Pensamento Lean
- Objective and Key Results (OKR)
- Kanban
- Design Thinking
- Scrum
- Large Scale Scrum (LeSS)
- Scaled Agile Framework (SAFe)
- eXtreme Programming (XP)
- PMO ágil
- Disciplined Agile (DA)
- Fleks Hybrid Model
- Project Model Canvas
- Entre outras

| PRÁTICA ÁGIL | FOCO PRINCIPAL |
|---|---|
| Pensamento Lean | Estratégia baseada na eliminação do desperdício, do pensamento enxuto. |
| Objective and Key Results (OKR) | Modelo para definição de metas de curto prazo alinhada à estratégia corporativa. |
| Kanban | Modelo de gestão visual para controle e/ou fluxo de tarefas, manual ou online. |
| Design Thinking | Abordagem de inovação para desenvolvimento de produtos e serviços com passos definidos. |
| Scrum | Principal framework para a construção de produtos/soluções que permite manter o foco na entrega do maior valor de negócio. |

| PRÁTICA ÁGIL | FOCO PRINCIPAL |
|---|---|
| Large Scale Scrum (LeSS) | Framework para escalar o Scrum em grandes escalas. |
| Scaled Agile Framework (SAFe) | Hramework para desenvolvimento ágil a nível corporativo e organizações complexas. |
| eXtreme Programming (XP) | Metodologia de desenvolvimento ágil de software/programação. |
| PMO ágil | Framework para gerenciar, estrategicamente, múltiplos projetos e manter monitoramento na aplicação dos valores, princípios e pensamentos ágeis. |
| Disciplined Agile (DA) | Kit de ferramentas ágil para possibilitar que as equipes tomem decisões simplificadas. |
| Fleks Hybrid Model | Modelo para gestão híbrida de projetos, um mix de várias práticas ágeis e tradicionais. |
| Project Model Canvas | Documento de visão do projeto a ser desenvolvido pela equipe para ajudar no planejamento, entendimento e direcionamento dos trabalhos. |

Quadro 1 - Resumo das práticas ágeis / Fonte: o autor.

Utilizar práticas ágeis **não** significa:

- Ausência de disciplina.
- Ausência de documentação.
- Falta de planejamento.

O importante é que o projeto deve ser concebido a partir de modelos ou frameworks e, é claro, você fará as melhores escolhas, mas, antes, precisa conhecê-las. O maior problema de um gestor de projetos é, de fato, fazer as escolhas certas que incluem tempo, custo, recursos, pessoas, tecnologias etc. De nada vale ter tantos modelos ou frameworks se não sei como aplicar.

Vale dizer que o conceito de metodologias ágeis é, relativamente, novo. Ele surgiu a partir do Manifesto Ágil, lançado, em 2001, por um grupo de 17 desenvolvedores de software. Confira a seguir o que diz o manifesto, que é a base e a

inspiração para as práticas ágeis e que prega a mínima organização para o máximo de resultado, completamente, orientado a mudanças para que sejam mais simples e flexíveis.

## O Manifesto Ágil

De forma simplificada, a base das práticas ágeis é o Manifesto Ágil, que é um documento lançado por um grupo de desenvolvedores que não queriam mais ter que gerar documentações ou responder aos gerentes de projetos. Afinal, as metodologias clássicas de gestão de projetos, muitas vezes, não dão conta de atender determinadas particularidades dos projetos de software (CRUZ, 2015).

O método cascata, um dos métodos mais conhecidos e tradicionais na área de gerenciamento de projeto, contém processos conflitantes com a dinâmica dos projetos de software, que, muitas vezes, ocorrem sob grande falta de informações e mudanças frequentes nos requisitos e no escopo. O modelo em cascata é aquele em que o projeto é feito fase a fase, sem retorno ou correções da fase anterior. O Manifesto Ágil resolve essa questão trazendo flexibilidade ao desenvolvimento de software.

As incertezas de um projeto dificultam o uso do método cascata, definindo que as fases do processo são executadas de forma sequencial. Ou seja, não é possível passar para a próxima etapa sem ter concluído a etapa anterior. Na verdade, nos dias de hoje, esta forma de condução é incompatível com a agilidade e a flexibilidade de algumas organizações. Este é um dos motivos para surgir a abordagem ágil, que se baseia no Manifesto Ágil cujos principais pontos estão descritos a seguir.

## Valores do Manifesto Ágil

O Manifesto Ágil elencou quatro valores que, para seus autores, são essenciais na gestão de projetos adaptativos. São eles (MASSARI, 2014):

1. Valorizar mais indivíduos e interações do que processos e ferramentas (isso não significa fazer tudo no papel de pão, sem uma organização mínima).
2. Valorizar mais software em funcionamento do que documentação abrangente (isso não significa não fazer nenhuma documentação).

3. Valorizar mais colaboração com o cliente do que negociação de contratos (isso não significa a ausência de acordos mínimos).
4. Valorizar mais respostas às mudanças do que seguir um plano (isso não significa a ausência de um plano que considere, pelo menos, o que é conhecido, dentro de um período curto).

Estes quatro valores estão retratados na figura a seguir:

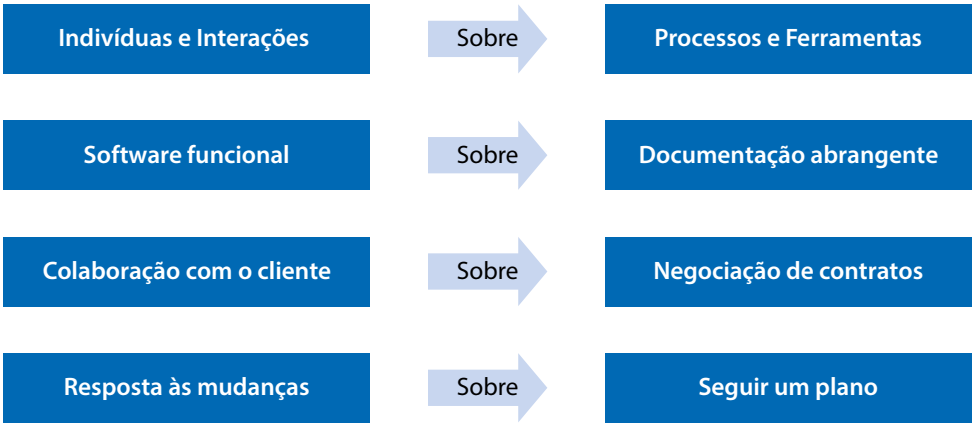


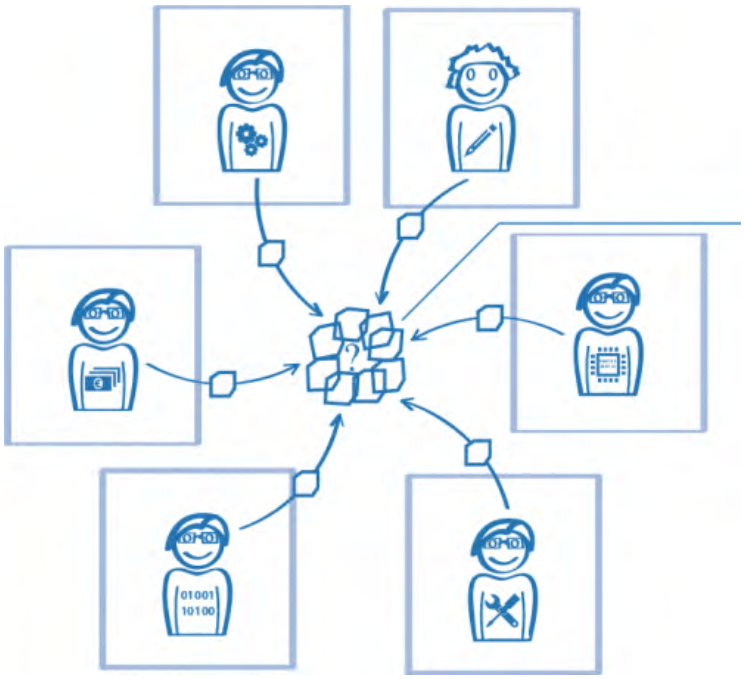

Figura 1- Valores do Manifesto Ágil / Fonte: Massari (2014).

**Descrição da Imagem:** Diagrama apresentando os quatro valores do manifesto ágil.

Dessa forma, estabeleceu-se que, na gestão ágil de projetos, todos os itens à esquerda são mais importantes do que os itens à direita. Essa visão dos quatro valores do ágil é fundamental para entendermos as diferenças entre a gestão clássica e a gestão ágil, consequentemente, todas as práticas ágeis.

## Times ágeis

Este conceito é genérico e, normalmente, aplicável ao contexto ágil. É importante ressaltar que as práticas ágeis partem do pressuposto de que a condução do projeto será feita, normalmente, por uma equipe pequena e autogerenciável. Essa equipe, preferencialmente, poderá ser sênior, multidisciplinar e concentrada em um único




local, se, fisicamente, possível, ou alinhada, remotamente. Todo o esforço da equipe será empregado na qualidade da solução apresentada, que deverá acrescentar alto valor para o cliente do projeto. Possuem características, como união, simplicidade, aprendizado, flexibilidade, colaboração, constantes feedbacks, velocidade relativa, orientação para inovação, autogerenciamento, maior interação, times pequenos, agregação de valor, relação próxima e constante com o cliente.

## Pensamento Lean

O pensamento Lean aplicado ao mundo ágil surgiu, em 2013, com a transformação ágil e digital nas empresas. É uma estratégia baseada principalmente na eliminação do desperdício, no pensamento enxuto. É mais um compromisso cultural de melhoria contínua da equipe, refletindo valores permanentes, orientando o comportamento e, consequentemente, mudando a cultura organizacional. Todo pensamento está alinhado ao que se propõe o Manifesto ágil.

O ágil prega o conceito do enxuto, de soluções centradas e focadas. Estas soluções são centradas no ser humano (colaborador e cliente), nesse sentido, a qualidade está acima de tudo, mas também é uma atividade de controle que visa

à eliminação sistemática de riscos ou desperdício (MUNIZ *et al.,* 2020). Uma sugestão de implantação de cultura ágil muito alinhada com o pensamento Lean pode ser expressa em quatro passos (MUNIZ *et al.,* 2020):

- Organizar o que precisa ser feito.
- Identificar fluxo de valor.
- Ritmo ágil e verificação.
- Aprendizado e melhoria contínua.

Um exemplo da adoção deste tipo de pensamento, é quando se fornecem respostas aos clientes, que devem ser de forma rápida, confiável e com qualidade. É uma mudança cultural, chamada também de *mindset*, para que não haja impedimentos e se faça o mais simples possível, com isso ,consiga fazer todas as entregas combinadas.

## Objective and Key Results (OKR)

O OKR (Objective and Key Results), tradução de objetivo e resultados-chave, é um modelo de definição de metas, relativamente, antigo, criado em torno de 1970, pelo engenheiro Andy Groove, que, à época, trabalhava na Intel. Depois foi aplicado por diversas empresas do Vale do Silício, como a Google, Twitter, Linkedin, Dropbox e GoPro (MUNIZ; IRIGOYEN, 2019). O OKR corresponde a um tipo de métrica de curto prazo, normalmente, definida para cada três meses, mensurável, alinhada à estratégia corporativa, elaborada de forma a ser ousada, mas possível de ser realizada no tempo considerado. Está em plena ascensão e expansão. Você, caro(a) estudante, precisa ficar atento para não confundir as ações que são realizadas para se alcançar um objetivo. Normalmente, para elaboração da mesma, usa-se:

- O (objetivo): uma meta clara definida, estratégica, descrita de forma qualitativa. Normalmente é um só.
- KR (resultados-chaves): medidas específicas, mensuráveis de forma quantitativa. Pode haver mais de um resultado para o mesmo objetivo.

A forma como se escreve um objetivo OKR está descrita a seguir e, também, um exemplo (SPARKS, 2021).

"Eu vou ... conforme medido por ..."

**Objetivos**: reduzir o número de erros de dados no sistema.

**Principais resultados**:

- medidos conforme a quantidade de erros de qualidade de dados relatados à equipe de suporte;
- medidos conforme a quantidade de pedidos que não têm preenchimento automático;
- medidos conforme os erros de pedido relatados pelos clientes (SPARKS, 2021).

Como exemplo, o uso do OKRs pode ser observado no Modelo híbrido Fleks, exposto a seguir, como uma das práticas ágeis. Os OKRs são usados como uma de suas iniciativas para atingir os objetivos estratégicos de forma incremental, conforme a figura a seguir, que faz parte do Guia do Modelo Fleks.

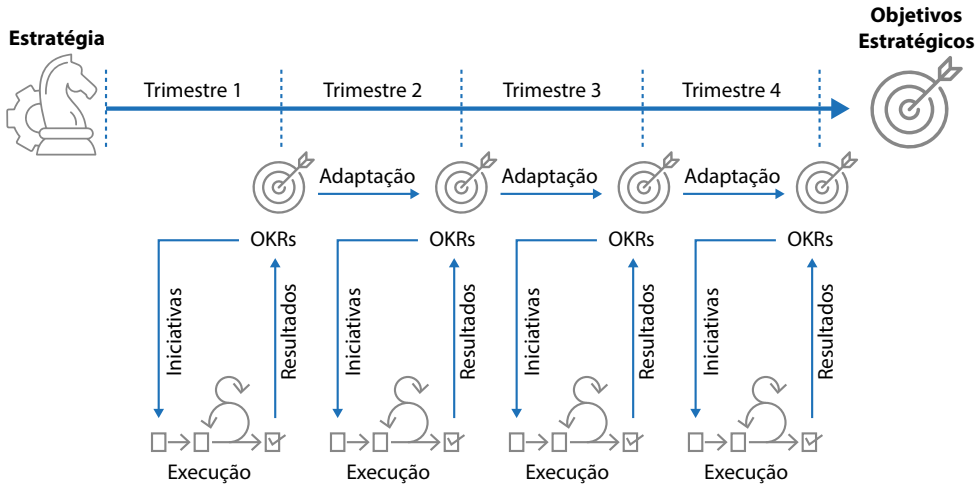



Figura 2 - Uso do OKR no Fleks / Fonte: adaptada do Guia Modelo Fleks

**Descrição da Imagem:** o diagrama descreve a amplitude dos OKRs em um ano, ou seja, executado quatro vezes a partir de uma iniciativa para chegar ao resultado definido e, consequentemente, ao final de tudo, chegar ao objetivo estratégico da organização.



## Kanban

É um modelo de gestão visual para controle e/ou fluxo de tarefas. Pode ser utilizado de forma manual, por meio de um quadro pendurado em uma parede e utilizando post-its (chamados de cartões visuais), ou de forma automatizada, por meio de algum software gratuito, como o Trello. Seu principal objetivo é tornar visuais as tarefas, o trabalho e como está sendo o progresso.

Como todo método, possui seus princípios e seus valores, mas os mais importantes estão relacionados à entrega de serviços ao cliente (MUNIZ; IRIGOYEN, 2019):

- Compreender e focar nas necessidades e nas expectativas dos clientes.
- Gerenciar o trabalho.
- Evoluir políticas para melhorar os resultados.

Ele pode ser feito de forma simples, como retratado na figura a seguir, ou de forma muito mais elaborada, de forma mais completa/complexa, mas o objetivo é sempre o mesmo, apresentar o fluxo do trabalho sendo realizado. Inicia-se com

as tarefas na coluna **A fazer,** e, à proporção que ela é feita, individualmente, ela é deslocada para a coluna **Fazendo**. Quando ela é concluída, passa para a coluna do **Feito**. De forma bem simples e prática, para ser usual e fácil aplicar.

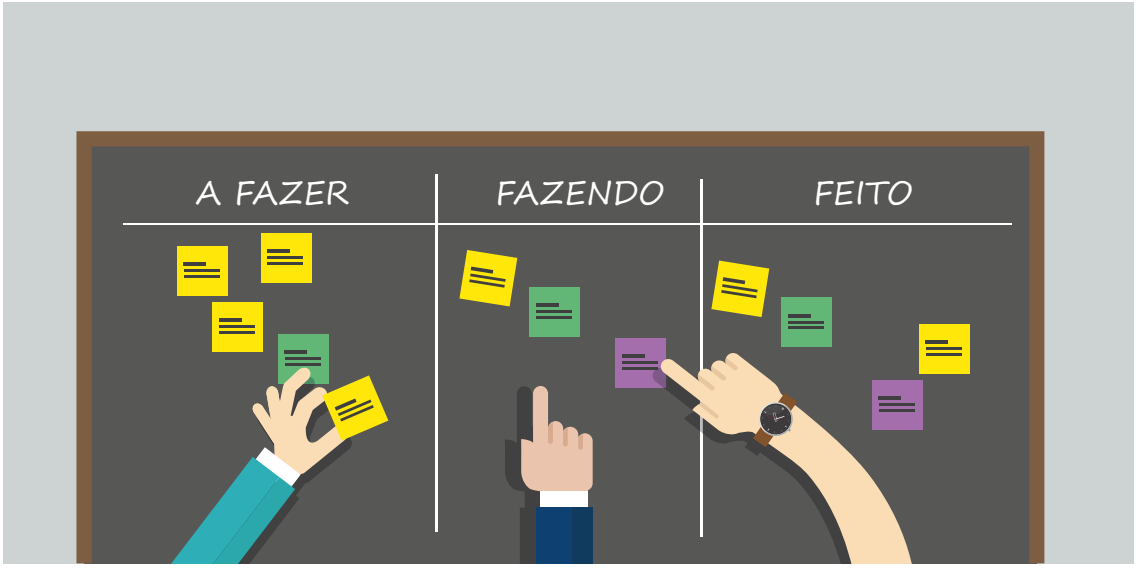
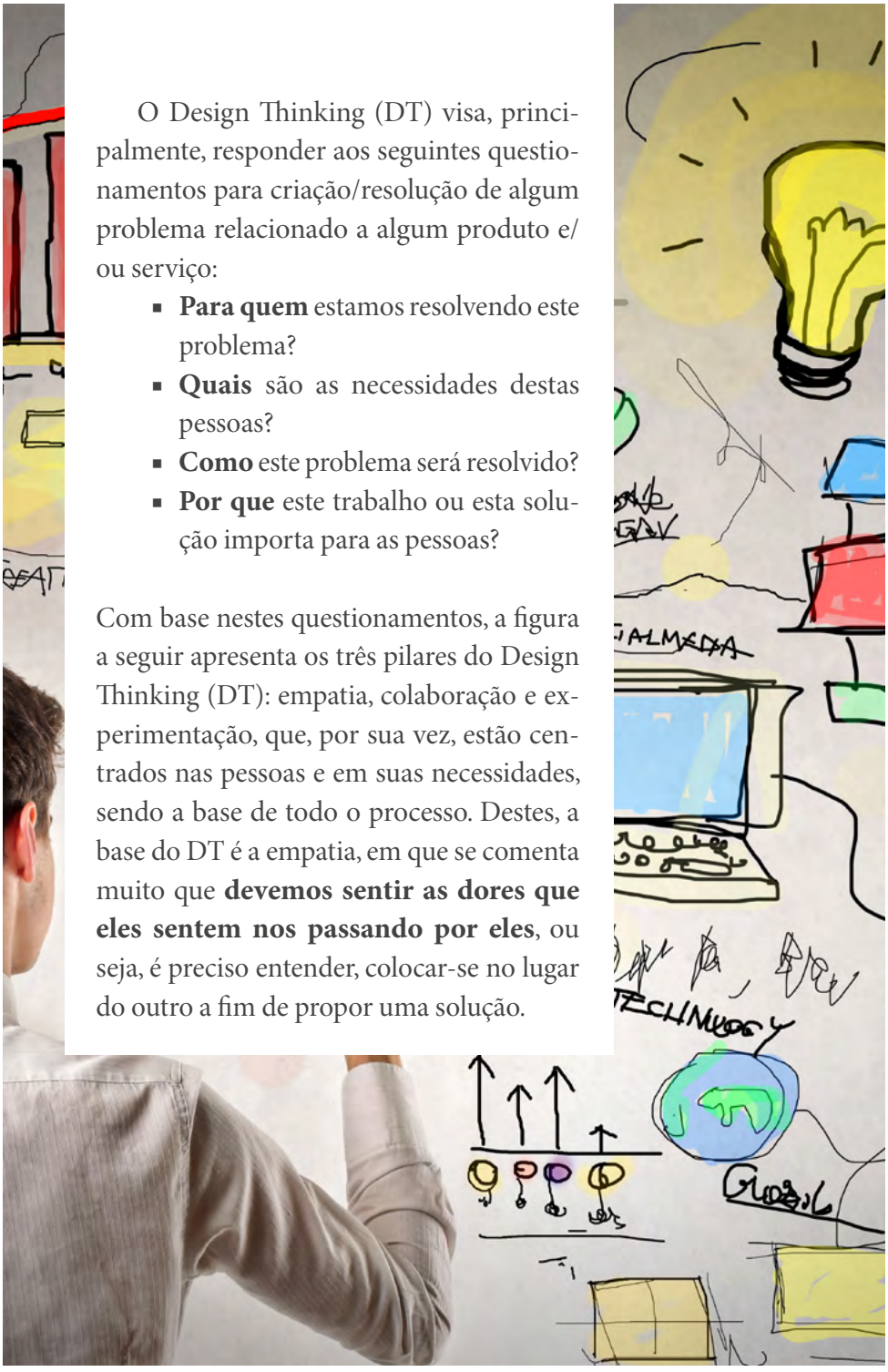



Figura 3 - Modelo Kanban simples / Fonte: o autor.

**Descrição da Imagem:** o quadro está dividido em três colunas, contendo as palavras **A fazer, Fazendo, Feito** em seu topo. Abaixo das palavras citadas, há algumas anotações adesivas de papel colado, com alguma anotação. Além disso, há alguns braços indicando as anotações e colando os papéis de anotação adesivos.

## Design Thinking (DT)

Antes de tudo, é uma forma de ação criativa adaptada à administração, criada em 1973. É uma abordagem diferenciada de inovação para desenvolvimento de produtos e serviços com passos definidos e centrada no ser humano. É aplicado, normalmente, no início do projeto para que se tenha uma visão melhor do produto a ser desenvolvido, de forma criativa e colaborativa. Seu uso é crescente em diferentes áreas de negócio, pois traz à tona ideias brilhantes, de forma organizada e estruturada. Para Brown (2010), o Design Thinking utiliza e potencializa o pensamento do design para a resolução de problemas e, também, para entender as necessidades das pessoas, tornando essas necessidades algo, tecnológica e comercialmente, viável.



O Design Thinking (DT) visa, principalmente, responder aos seguintes questionamentos para criação/resolução de algum problema relacionado a algum produto e/ou serviço:

- **Para quem** estamos resolvendo este problema?
- **Quais** são as necessidades destas pessoas?
- **Como** este problema será resolvido?
- **Por que** este trabalho ou esta solução importa para as pessoas?

Com base nestes questionamentos, a figura a seguir apresenta os três pilares do Design Thinking (DT): empatia, colaboração e experimentação, que, por sua vez, estão centrados nas pessoas e em suas necessidades, sendo a base de todo o processo. Destes, a base do DT é a empatia, em que se comenta muito que **devemos sentir as dores que eles sentem nos passando por eles**, ou seja, é preciso entender, colocar-se no lugar do outro a fim de propor uma solução.

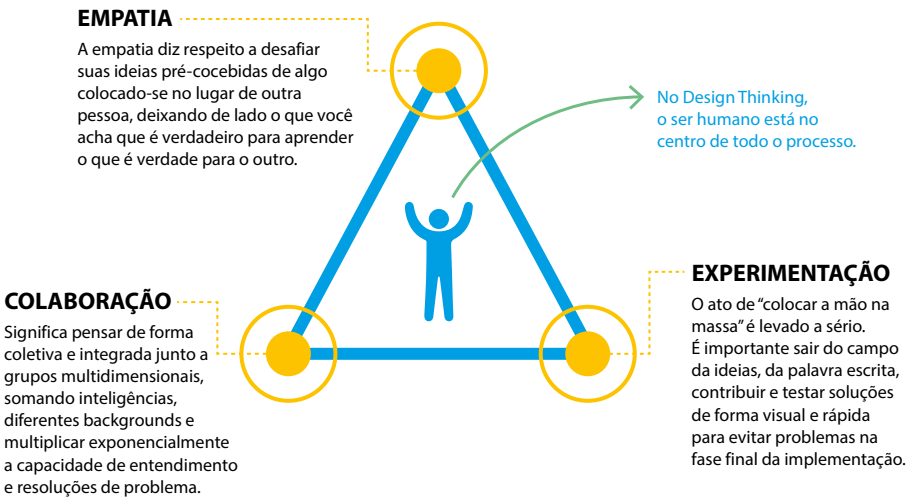



Figura 4 - Pilares do DT / Fonte: adaptada de MWB Inovação (2021, on-line)[1].

**Descrição da Imagem:** a imagem apresenta um triângulo contendo uma representação de um boneco humano e, nas pontas do triângulo, há a descrição dos três pilares do Design Thinking: empatia, colaboração e experimentação.

O DT é uma nova forma de pensar e tratar problemas e, para tanto, na prática mesmo se aplica uma técnica de quatro fases, descritas a seguir (VIANNA, 2012):

- **Imersão**: momento para compreensão das necessidades e desejos das pessoas.
- **Análise e síntese**: organização das informações e síntese dos problemas identificados.
- **Ideação**: criação de diferentes alternativas para solução.
- **Prototipação**: desenvolvimento e avaliação da solução.

## Scrum

É o principal framework ágil para a construção de produtos/soluções e que permite manter o foco na entrega do maior valor de negócio, no menor tempo possível. Além disso, permite que se façam adaptações ao longo do projeto. Do ponto de vista do negócio, suas necessidades determinam as prioridades do projeto. Surgiu, em 1995, nos EUA, e, em 2002, foi lançada a primeira versão do Scrum Guide. Em 2009, chegou, timidamente, ao Brasil, em 2015, tornou-se um dos modelos ágeis

mais usados no Brasil. A versão mais atual foi lançada em 2020 e pode ser adquirida, gratuitamente, na versão traduzida para o português. Interessante saber que Scrum é o nome de uma das mais conhecidas jogadas do Rugby (CRUZ, 2015).

> Diversos profissionais especialistas defendem que a Agilidade é muito mais ligada a comportamento e pessoas do que a processos e ferramentas, e que por isso as mudanças de mindset são mais importantes para a implantação e manutenção de ambientes ágeis do que a adoção simples de práticas, técnicas e ferramentas tidas como ágeis.
>
> Diante disso, o Scrum reforça esse entendimento através dos seguintes cinco valores do Scrum que geralmente são conhecidos e praticados por muitos times de alta performance mesmo sem utilizar Scrum ou explicitar a origem desses valores (CRUZ, 2015).

Os cinco valores do Scrum são: Coragem, Foco, Comprometimento, Respeito e Abertura. A figura a seguir resume as práticas do Scrum, com todos seus componentes que fazem parte de toda sua estrutura.

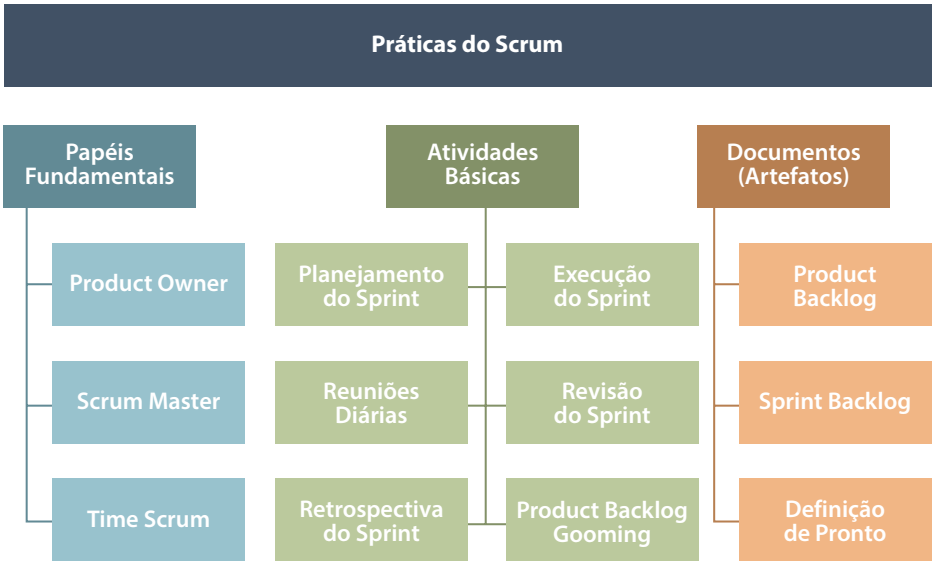



Figura 5 - Componentes do Scrum / Fonte: adaptada de Dracco (2021).

**Descrição da Imagem:** resumo do Scrum com a relação dos principais componentes, como papéis fundamentais, atividades básicas e documentos/artefatos gerados.

Com base nestes componentes, o Scrum pode ser executado, ou seja, rodado, em um ciclo de vida. A figura a seguir retrata um ciclo de vida do Scrum com seus componentes interligados e funcionando como um fluxo interativo e cíclico.

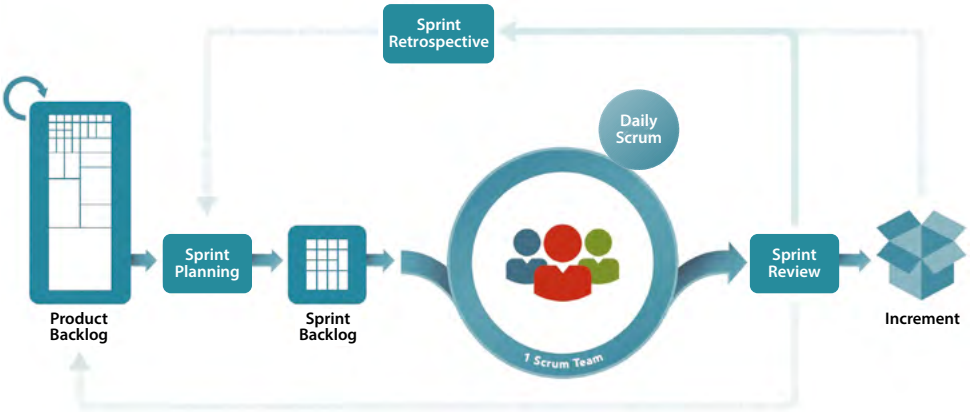



Figura 6 - Ciclo do Scrum / Fonte: adaptada de Fernstrom (2021).

**Descrição da Imagem:** resumo ciclo do Scrum com seus componentes interligados e em fluxo.

Quanto ao Time Scrum, estes são autoorganizáveis para poderem definir a melhor maneira de entregar as funcionalidades de maior prioridade em um tempo que seja adequado ao time e ao cliente. Normalmente, são pequenas, mas isto não é mandatório e é muito relativo. De acordo com o Guia do Scrum, times multifuncionais possuem todas as competências e habilidades necessárias para completar o trabalho sem depender de outros que não fazem parte da sua equipe (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

É importante notar que os clientes são parte imprescindível em um processo de desenvolvimento. Sem suas necessidades e **dores** (demandas) não há razão para existir todo o resto. Nesse sentido, como mentores na construção de uma solução conjunta de problemas da empresa ou da organização, é preciso compreender quem são os clientes e mitigar o motivo da sua insatisfação.

O objetivo maior de um **projeto** em Scrum é satisfazer o cliente (eliminar ou reduzir a insatisfação, ou dúvida), por meio de entregas constantes e rápidas em que o cliente perceba o valor agregado das entregas (MUNIZ; IRIGOYEN, 2019)

## eXtreme Programming (XP)

XP ou Programação extrema é uma metodologia de desenvolvimento ágil de software, surgida no final da década de 90, nos EUA. Tem como objetivo criar sistemas de melhor qualidade com menos tempo e menor custo. É indicada para equipes pequenas e médias cujos requisitos estejam ainda vagos, ou sofram mudanças constantes, e sua principal tarefa é a codificação, adotando uma disciplina rigorosa e menos processos formais de desenvolvimento (CRUZ, 2015). Adota a revisão permanente do código, a programação em par (duas pessoas), orientado a testes, com grande participação do usuário final, muita integração e replanejamento/modificações a qualquer hora (refatoração).

Um aspecto interessante é que torna o cliente presente, ou seja, o cliente acaba fazendo parte da equipe de desenvolvimento para facilitar a comunicação entre o time. Mesmo sendo uma prática ágil, esta metodologia não é indicada para gerenciamento de projetos, mas sim para desenvolvimento de software - informação relevante a você, caro(a) aluno(a), futuro(a) profissional da área, assim como é importante conhecer e entender seu funcionamento e suas características. Os quatro valores básicos do XP são: feedback, comunicação, coragem e simplicidade. Estes valores orientam no uso da mesma e são autoexplicativos (MUNIZ; IRIGOYEN, 2014).

**NOVAS DESCOBERTAS**

Gostaria de convidar você para conhecer e explorar outras metodologias ágeis. Confira!

**Large Scale Scrum (LeSS) | Scaled Agile Framework (SAFe) | Project Model Canvas**

## PMO Ágil

"PMO Ágil é um *framework* para aplicar uma governança ágil e gerenciar, estrategicamente, múltiplos projetos e manter um monitoramento sutil e

eficiente sob suas realizações seguindo valores, princípios e pensamentos ágeis" (CRUZ, 2016).

O PMO corresponde a um *framework* para gerenciar, estrategicamente, múltiplos projetos e manter monitoramento na aplicação dos valores, dos princípios e dos pensamentos ágeis. Possui algumas características básicas, tais como: foco em pessoas, direcionamento ao monitoramento e controle sutil, leve por definição, simples de ser entendido, promove novos hábitos que provocam mudanças culturais, permite a aplicação de uma governança ágil e é focado na melhoria contínua do próprio PMO (CRUZ, 2016).

Acima de tudo, o PMO, ágil ou não, deve entregar valor ao seu cliente. Uma comparação do modelo tradicional/clássico para o Ágil está na tabela a seguir:

| | PMO Tradicional | PMO Ágil |
|---|---|---|
| Controle | Reporte / Gráfico de Grantt / Status comparado ao plano | Transparência / Burndown / Medição de velocidade / Entrega do produto pronto |
| Coordenação | Hierarquia / Comunicação centralizada / Top down | Empoderar os envolvidos / Autoorganização / Colaboração direta / Inovação contínua |
| Priorização | Especificação detalhada / Valor em plano de longo prazo / Cronograma e priorização fixos | Plano interativo e de alto nível / Backlog de alto nível / Valor em roadmap conceitual / Aderência ao negócio |
| Governança | Documental / Aprovação por fase / Cadência | Sutil e diária / Por valor / Rara intervenção / Flexível e adaptável |

Tabela 1 - Comparativo PMO Tradicional com Ágil
Fonte: adaptada de Muniz e Irigoyen (2019).

Como a base é o contexto ágil, a flexibilidade, a adaptabilidade, a interatividade, a transparência, a autoorganização, o foco no mais importante, também continuam as diretrizes de trabalho.

Um PMO pode ser um diferencial no papel de uma empresa no sentido de que é ele que integrará as equipes e as atividades conhecendo todas estas nuances, a es-

tratégia organizacional bem como coordenando as entregas conjuntas e integradas. Seria impossível para o PMO gerenciar e controlar todas as atividades de uma equipe, dessa forma, o PMO ágil consolida todas as informações oriundas das equipes, analisa o que é necessário apresentar e direciona todas as informações importantes para um *dashboard* ou relatórios estratégicos. Com essas informações integradas, organizadas, sintetizadas e validadas, os *dashboards* e os relatórios estratégicos contribuirão em muito para as decisões estratégicas (CRUZ, MASSARI, 2020).

## Disciplined Agile (DA)

É considerado um kit de ferramentas (*toolkit*) desenvolvido, originariamente, na IBM, entre 2009 e 2012. O PMI, em 2019, adquiriu os direitos do mesmo para poder disseminar treinamentos e certificação. De forma geral, é um mapa ágil para possibilitar que as equipes tomem decisões simplificadas, não é um *framework* ou método (MUNIZ *et al.,* 2020). O DA é extenso e fornece instruções, diretrizes e ferramentas para aplicar em um projeto ágil, pois existem diferentes formas de ser feito, considerado como abordagem híbrida. O DA alcança, portanto, uma ampla coleção de opções de processos, incluindo estratégias, práticas, e fluxos de trabalho que devem ser escolhidos e aplicados de maneira sensível ao contexto (MUNIZ *et al.*, 2020). O foco do DA está na entrega, cobrindo todo o ciclo de vida da entrega, desde o conceito inicial até a parte da entrega que contempla a parte de operações e suporte. Seu ciclo de vida é composto de três partes:

- ***Inception***: atividades de iniciação do projeto de desenvolvimento de software.
- ***Construction***: os desenvolvedores podem usar os conceitos de Scrum ou XP.
- ***Transition***: as equipes simplificam seus processos de entrega e implantação.

O DA possui oito princípios básicos: encantar o cliente, o contexto importa, ser incrível, pragmatismo, escolher é bom, otimizar o fluxo, organizar em torno de produtos/serviços e consciência empresarial.




## Fleks Hybrid Model (Fleks)

O Fleks é um modelo para gestão híbrida de projetos e negócios, desenvolvido em 2020, como resultado de estudo e análise de diferentes métodos, metodologias e frameworks tradicionais e ágeis já consagrados no mercado. Este modelo reúne as melhores práticas de cada um deles para que, assim, se torne um modelo o mais flexível possível, entregando o máximo de resultados ao cliente, de forma contínua e sustentável. É aplicável a qualquer porte de projeto, qualquer empresa ou gestão de projeto, produto, portfólio ou programa. Foi concebido com foco em quatro grupos: Organização, VMO (***Value Management Office***), Produção e Papéis, cada qual com sua respectiva importância, mas valorizando sempre resultados e entrega de valor com sustentabilidade. Sua flexibilidade facilita sua implementação, possibilita o trabalho iterativo, incremental e recursivo. Sempre busca o máximo valor com o menor risco possível.

O grupo de Organização trata, principalmente, dos objetivos estratégicos, da gestão da mudança e da sustentabilidade, tão presente hoje em dia. O VMO está, principalmente, alinhado com a Governança, a Gestão de Riscos, a Gestão de Conhecimento, os OKRs/KPIs. A Produção corresponde à análise de negócio, à gestão de Portfólio, Projeto e/ou Produto. Sobre a parte de Papéis, incluem os profissionais envolvidos com o modelo, que são: Gerente do VMO, Analista de Negócio, Gerente de Portfólio, Gerente de Projeto, Gerente de Produto e Equipe de Desenvolvimento.

**PENSANDO JUNTOS**

Vamos conhecer, agora, um pouco mais de métodos ágeis aplicados à área de Data Science utilizando o DataOps. Surgido no ambiente caótico de desenvolvimento de software, a ideia Ágil comprovou sua capacidade de adaptação e migrou para todo tipo de ambiente, desde a indústria automobilística até a área de educação e política. Porém uma área tecnológica que não aderiu completamente este conceito foi a área de desenvolvimento e análise de Business Intelligence, que poderia ser muito beneficiada tornando-se mais flexível e criando pontes entre as muitas funções de BI (Business Intelligence) e TI (Tecnologia da Informação), melhorando a comunicação e eficácia de todos. E a melhor forma de se trazer esse conceito para a área é por meio dos princípios da filosofia DevOps, que têm como maior objetivo justamente quebrar as barreiras entre o desenvolvimento e as operações de T. I.

Os princípios de DevOps buscam fortalecer a aplicação do conceito Ágil em qualquer área que envolva desenvolvimento de sistemas. O foco é sempre diminuir as distâncias que precisam ser percorridas para a entrega do produto e quebrar as barreiras entre as diferentes áreas no desenvolvimento e na manutenção do produto (MUNIZ; IRIGOYEN, 2019). Porém, com as transformações mais recentes na área de inteligência, surgiu uma teoria de que a filosofia DevOps não considera aplicações data-intensive (com muito fluxo de dados) em seus conceitos. Um estudo de 2017 fortalece esta teoria demonstrando que apenas 17% dos executivos de T. I. entrevistados consideraram DevOps como um impacto estratégico em sua empresa, perdendo para Big Data (41%) e Infraestrutura de Nuvem como Serviço (39%). Esta teoria acarretou o desenvolvimento de um novo manifesto filosófico no mundo da tecnologia: o DataOps.

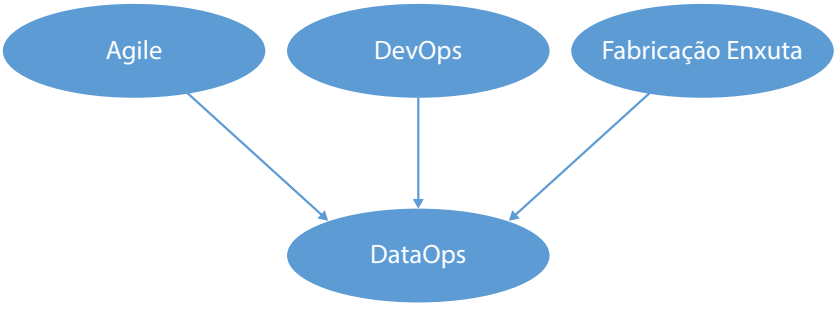



Figura 7 - Relação DataOps / Fonte: o autor.

**Descrição da Imagem:** relação de DataOps com agile, devops e fabricação enxuta/Lean.

No desenvolvimento de um sistema, as práticas DevOps e Agile se encaixam como uma luva para levantar os requisitos, efetuar o desenvolvimento, testar e entregar um produto de maneira rápida e contínua, mas quando tratamos de sistemas analíticos,

é necessário, também, levar em consideração a arquitetura do fluxo de dados (*data pipelines*), pois os dados estarão, continuamente, entrando na alimentação de recursos utilizados pelo sistema, assim como alimentando o próprio sistema. Esse fluxo de dados é o lado **operacional** dos sistemas analíticos. É justamente aqui que se inicia a filosofia DataOps, que começa trazendo boas práticas que buscam diluir as barreiras e as complicações que existem entre as áreas de desenvolvimento e operações analíticas.

## Fabricação Enxuta

Vamos imaginar o processo de manufatura de maneira resumida. Podemos definí-lo da seguinte forma: matéria-prima entra na linha de processamento a partir de diferentes salas de estoque, em seguida a matéria-prima flui para diferentes áreas de trabalhos onde é processada, incrementalmente, de diferentes formas até sair como um produto final. Na análise de dados, os dados surgem de diferentes pontos de origem e seguem por uma série de processamentos incrementais até saírem como relatórios, modelos e visualizações.

Quando avaliamos o processo de analíticos dessa forma, podemos entender que sua semelhança com o processo de manufatura de produtos nos permite aplicar técnicas de fabricação enxuta nos procedimentos de desenvolvimento, como as técnicas de S.P.C. (*Statistical Process Control*, ou Controle de Processo Estatístico). Com S.P.C., focamos em efetuar testes e monitoramentos ao vivo no processo de engenharia do fluxo de dados, lidando com erros e outras falhas durante o processo de alimentação dos dado para que eles cheguem ao produto final de maneira correta.

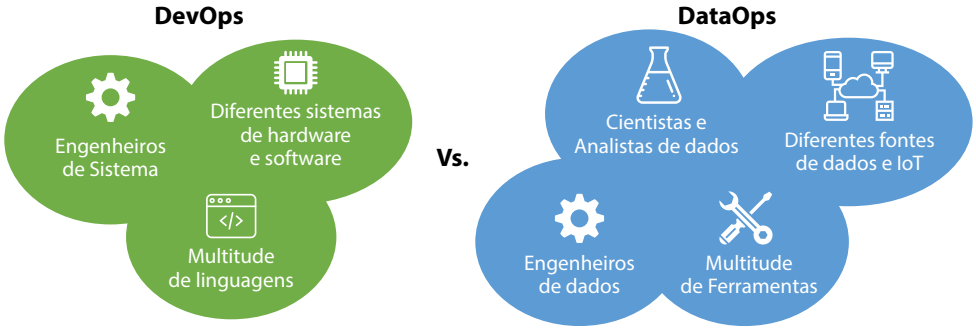



Figura 8 - Comparação DevOps X DataOps / Fonte: o autor.

**Descrição da Imagem:** comparação de Devops com DataOps.

O desenvolvimento de relatórios analíticos possui muitas coisas em comum com o desenvolvimento de sistemas e, como visto no primeiro artigo desta série, podemos adaptar as principais ideias de DevOps ao processo de desenvolvimento de analíticos. Porém há, também, uma mudança de foco entre DevOps e DataOps. Engenheiros de sistema são pessoas que tendem a se aprofundar na diversidade e nas tecnicidades das tecnologias e buscam toda oportunidade para experimentar novas ferramentas e linguagens de programação. Já Cientistas e Analistas de Dados não veem o processo de desenvolvimento da mesma forma. Para eles, linguagens de programação e sistemas são as ferramentas intermediárias usadas para trabalhar e manipular os dados e criar seus modelos. Isso significa que no ambiente DevOps, a cultura tende a amar a complexidade da tecnologia, enquanto no DataOps, a busca é pela simplificação do uso da tecnologia no processo de criação, o que tende a mover o foco de linguagens robustas e sistemas de alta performance para sistemas e ferramentas que ajudem a tornar os processos de modelagem mais fáceis e gerenciáveis.

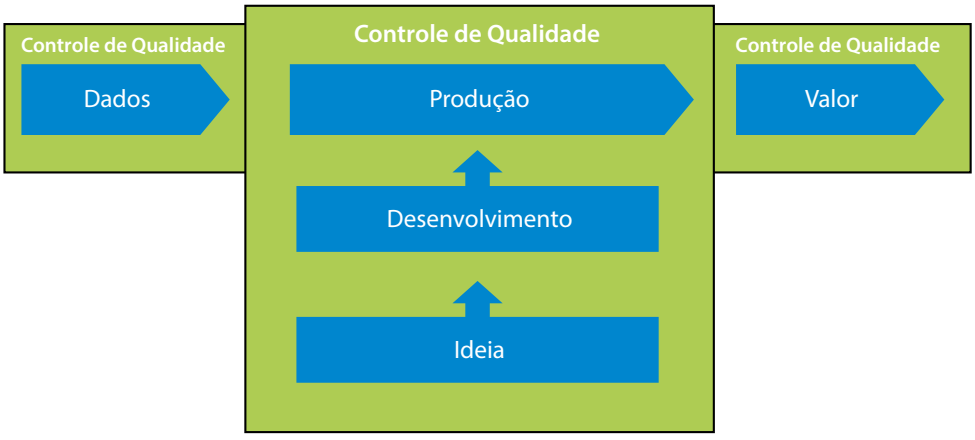



Figura 9 - Controle de Qualidade / Fonte: o autor.

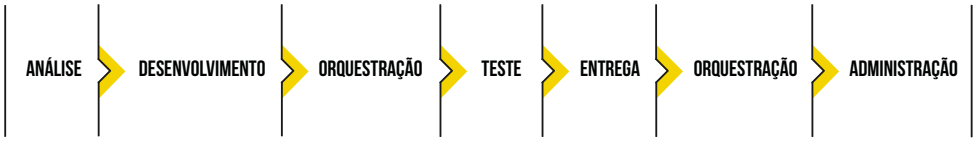
**Descrição da Imagem:** fluxo de controle de qualidade envolvendo Dados, Ideia, Desenvolvimento, Produção e Valor.

DataOps busca incrementar as técnicas DevOps, além de adaptá-las para o processo de desenvolvimento analítico. Podemos visualizar melhor esta incrementação na comparação abaixo do ciclo de processos DevOps vs DataOps:

**Fases do processo DevOps:**




**Fases do processo DataOps:**




Esta fase de orquestração dupla torna-se necessária no processo de desenvolvimento, sendo a primeira fase responsável por lidar com o processo conhecido como **fábrica dos dados**, que consiste num fluxo de processos com muitos passos, onde um **orquestrador** organiza a alimentação dos muitos fluxos de dados, monitora-os e lida com exceções. Já a segunda fase efetua a mesma organização, o monitoramento e o controle de erros dos processos nos testes pós-produção.

Enquanto DevOps busca unir as áreas de desenvolvimento e operações de TI, DataOps incrementa esta união de operações ao que DevOps define como consumidores. No mundo empresarial, existe o que chamamos de **silos de dados**, que são bancos de dados descentralizados, criados por pequenos times de consumidores, por meio de ferramentas, como Excel, Tableau, Power BI etc. Esses pontos descentralizados de dados são uma parte essencial da inovação de uma cultura data-driven na empresa, porém, se mantidos sem controle, podem criar um ambiente caótico. DataOps busca gerenciar este aspecto, causando o mínimo de impacto na inovação, por meio da promoção dessas ideias no ambiente de desenvolvimento (MUNIZ; IRIGOYEN, 2019).

Por fim, é necessário informar que não há uma receita para a implantação de uma filosofia. Os conceitos de DataOps buscam trazer a simplificação dos sistemas analíticos, o controle de **silos de dados**, a união entre o desenvolvimento e a operação e a fabricação enxuta de analíticos. Cada ambiente precisará de processos diferentes para implantação destas técnicas e destes conceitos. Porém podemos definir alguns passos fundamentais que podem, incrementalmente, trazer o foco para a implantação dessas ideias no ambiente corporativo.

**PENSANDO JUNTOS**

Depois que um projeto se inicia, é possível utilizar modelos e práticas ágeis não discutidos nem planejados anteriormente pela equipe ou proposto pelo Gerente de Projetos? O que você acha? Que argumentos usaria? Como conseguiria convencer e/ou trazer a equipe para que adotasse novas práticas? E se a equipe não tivesse este conhecimento? Lembrando que o projeto já se iniciou.

**EXPLORANDO IDEIAS**

E o futuro das práticas ágeis? E as novas ferramentas? Será que a automatização dos processos já existe? Como você imagina que funcione no dia a dia das organizações? Onde estão os agilistas?
Existe um site onde você consegue encontrar respostas a algumas perguntas, conhecendo festivais passados, explore-o.

**Práticas ágeis e mudança no cenário da gestão de projetos**

Vamos aprofundar um pouco mais sobre as Práticas Ágeis? Confira agora em nosso podcast e deleite-se destas práticas que veem ganhando espaço no mercado!

As práticas ágeis estão ganhando cada vez mais espaço em diversas empresas e, segundo especialistas, a adoção do modelo híbrido para o futuro do gerenciamento de projetos está sendo uma realidade. Uma organização deve ter a opção de escolher o modelo que mais lhe convier, seja tradicional, ágil seja híbrido, de acordo com o projeto e os *stakeholders* envolvidos. Importante relembrar que práticas ágeis buscam promover um processo de gerenciamento de projetos que incentiva a inspeção e adaptação frequentes. É uma filosofia que incentiva mais trabalho em equipe.

Um caso de sucesso em métodos ágeis é o do Spotify, referenciado como Modelo Spotify ou Cultura Spotify. Inicialmente, usavam Scrum e obtiveram sucesso, mas, depois de certo tempo, sentiram a necessidade de inovação e elaboração dos *Agile Squads*, ou seja, dos times/equipes ágeis, multidisciplinares, com total autonomia, foco no produto, composto de oito a doze pessoas.

# AGORA É COM VOCÊ



1. O Scrum é um framework ágil para projetos de desenvolvimento de softwares, que permite manter o foco na entrega do maior valor de negócio, no menor tempo possível. Framework pode ser compreendido como um passo a passo para se obter um objetivo. Analise as assertivas a seguir e marque a opção **incorreta**.

   a) Proporcionar um modelo ágil e iterativo de desenvolvimento de projetos.
   b) É montado e pensado de forma que o time nunca erre.
   c) Tem foco no incremento de melhorias contínuas.
   d) Organiza equipes ágeis para trabalharem alinhadas e comprometidas.
   e) Controla as atividades de forma a identificar inconsistências no desenvolvimento do projeto o quanto antes.

2. Quanto às estratégias de implementação do Scrum, analise as assertivas a seguir e marque a opção **incorreta**.

   a) Possui múltiplos canais de comunicação.
   b) Possibilita padronização e foco na documentação.
   c) Possui uma liderança flexível e inspiradora.
   d) Possui equipes multidisciplinares com diferentes papéis.
   e) Fornece entregas particionadas, parciais e reduzidas conforme combinado.

3. Quanto à formação de times ágeis na atuação de desenvolvimento de projetos, analise as assertivas a seguir e marque a opção correta.

   a) Em cada fase de um projeto, podemos dizer que há a entrega de um ou mais produtos.
   b) Um novo Gerente de Projetos é definido ao início de cada fase de um projeto.
   c) Um marco relevante, ao final de cada fase do projeto, é a análise de requisitos do desempenho do projeto até aquele momento.
   d) A influência das partes interessadas, riscos e incertezas são relevantes e mudam o escopo a todo tempo, mas são significativas nas fases de iniciação do projeto.
   e) Normalmente, os custos com contratações e pessoal não mudam no decorrer do projeto.

4. Quanto aos valores do Manifesto Ágil, analise as assertivas a seguir e marque a opção **incorreta**.

a) Negociar contratos mais do que colaborar com o cliente.
b) Responder às mudanças mais que seguir um plano.
c) Indivíduos e interações combinados, proporcionalmente, com processos e ferramentas.
d) Software funcionando mais que processos e ferramentas abrangentes.
e) Documentar de acordo com os templates mais do que respondas às mudanças.

5. Sobre excelência técnica para aumentar a agilidade no gerenciamento de um projeto, analise as assertivas a seguir e marque a opção **incorreta**.

a) O design perfeito e a excelência técnica só são alcançados ao final da entrega do projeto.
b) A excelência técnica passa pela liberdade das melhores práticas disponíveis e está mais próxima do fazer bem feito.
c) A excelência técnica está mais ligada à perfeição e à rapidez no uso das práticas empregadas.
d) A influência das partes interessadas está ligada, diretamente, à excelência técnica na busca pela melhor solução.
e) O uso de ferramentas caras e famosas no mercado está, diretamente, ligada à excelência técnica.

6. Com base nas melhores práticas ágeis para gerenciamento de projetos, faça a associação correta para defini-las:

a) Pensamento Lean
b) Objective and Key Results (OKR)
c) Kanban
d) Design Thinking
e) Scrum
f) Scaled Agile Framework (SAFe)
g) Fleks Hybrid Model
h) Disciplined Agile (DA)
i) PMO Ágil
j) eXtreme Programming (XP)
k) Project Model Canvas



( ) Framework para gerenciar, estrategicamente, múltiplos projetos e manter monitoramento na aplicação dos valores, dos princípios e dos pensamentos ágeis
( ) Principal framework para a construção de produtos/soluções.
( ) Documento de visão do projeto a ser desenvolvido pela equipe para ajudar no planejamento, no entendimento e no direcionamento dos trabalhos.
( ) Estratégia baseada na eliminação de desperdício, no pensamento enxuto, é mais um compromisso cultural de melhoria contínua da equipe.
( ) Indicador ágil para definir metas muito usado por empresas famosas.
( ) Modelo de gestão visual para controle de tarefas e fluxo de tarefa.
( ) Abordagem para desenvolvimento de produtos e serviços com passos definidos.
( ) Framework para desenvolvimento ágil em nível corporativo e em organizações complexas.
( ) Modelo para gestão híbrida de projetos, um mix de várias práticas.
( ) Kit de ferramentas ágil para possibilitar que as equipes tomem decisões simplificadas.
( ) Metodologia de desenvolvimento ágil de software.

7. Considere o contexto de gestão ágil em projetos de grande porte e alta complexidade, como migração envolvendo múltiplas plataformas de processamento. Explique qual seria a estratégia mais indicada para as entregas, considerando o contexto ágil.

# Comparativo Entre as Metodologias Tradicionais e as de Desenvolvimento Ágil na Fabricação de Um Software

Esp. Hemerson Ravaneda

## OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM

Nesta unidade, você terá a oportunidade de visualizar um pouco mais das metodologias de gestão de projetos tecnológicos, podendo abordar os métodos tradicionais e ágeis. Você terá a possibilidade de visualizar, claramente, os contrapontos entre as metodologias, os pontos fortes e fracos de cada uma bem como sentir qual metodologia fará mais sentido para seu uso nos casos reais.

Até aqui, a nossa caminhada trouxe um pouco de conceituação sobre gestão de projetos, e você teve contato com a prática clássica e a prática ágil de gestão de projetos, pode olhar as características e as formas de cada um dos modelos, possibilitando comprovar a importância de uma gestão correta de projetos. Porém, agora nos resta a pergunta: qual modelo escolher? Ágil ou Clássica? Posso combinar? Podem ocorrer projetos em que não seja possível utilizar alguma das metodologias?

Estas questões permearam minha carreira e, até hoje, são frequentes mesmo em momentos em que a resposta parece óbvia. Algumas vezes, estas questões surgiram em face do tamanho do projeto, outras, em face de um escopo mais ou menos rígido, ou por uma infinidade de questões inerentes ao projeto ou que o tangenciam.



Muitos são os gurus que determinam que projetos sempre devem seguir por um ou outro modelo, mas a prática me levou à busca constante de empregar o melhor modelo para o melhor local no melhor momento. As práticas clássicas e ágeis de gestão dependem, em maior parte, do ambiente onde estão sendo inseridas. Por vezes, fui impedido da aplicação de uma ou outra prática em face do perfil organizacional no qual eu estava inserido, e, também, das variáveis culturais do ambiente onde determinará o **tom** de qual prática será adotada. Organizações com algum grau de hierarquia, muito verticalizada, que esperam sempre produtos prontos e finalizados nunca conseguirão adotar uma prática ágil. Em sentido diverso, organizações horizontalizadas, com equipes e profissionais independentes, críticos e com consciência de produto, que veem produtos como uma construção contínua de fragmentos, dificilmente se adaptarão a práticas clássicas de gestão de projetos.

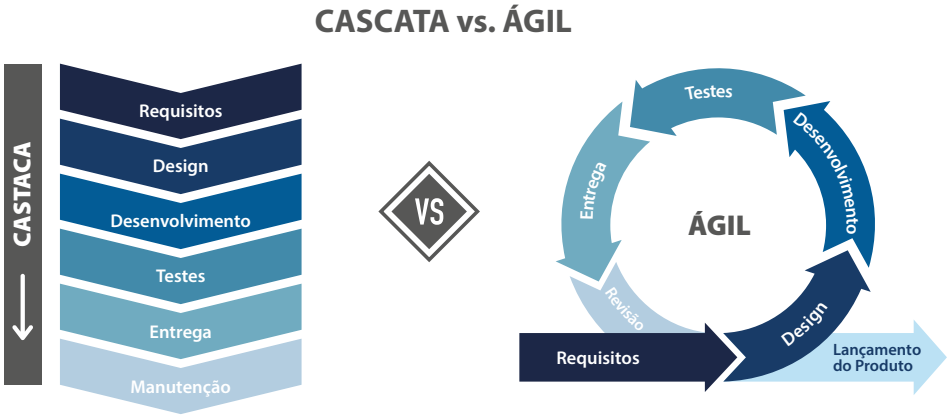



Projetos permearão toda nossa vida, sejam pessoais, profissionais, educacionais e muitos outros. Gerenciá-los é uma escolha. Você não pode imaginar um resultado sem antes pensar nas ações que levarão a ele. Projetos são complexos e sempre difíceis de gerenciar, seja em face do número de variáveis envolvidas, seja de parâmetros não pensados e, até mesmo, a não identificação de um stakeholder. Se gerenciar projetos já é uma tarefa árdua, a decisão de qual metodologia adotar, clássica ou ágil, mostra-se ainda mais importante.

Você viu sobre as práticas, as características de cada uma, pontos positivos e negativos e, agora, tem consigo um pouco mais de recursos para comparar as metodologias e, em momento oportuno, tomar a decisão de qual a melhor prática para seu caso concreto. Metodologias de gestão de projetos estão disponíveis para utilização, sendo elas clássicas (por alguns chamada de cascata ou *waterfall*) ou ágeis, e há uma infinidade de formas de se aplicar cada uma. Cada projeto tem características que podem direcionar para uma ou outra metodologia.

São as características de um projeto que levam à decisão sobre qual prática adotar, e não o contrário. Devemos ter em mente que os frutos derivados desta escolha são justamente os resultados colhidos do projeto.

Até aqui, pudemos ver um pouco das práticas adotadas na gestão de projetos, temos muita informação acerca da importância de um projeto e de algumas práticas aplicadas à sua gestão. Agora, com um pouco mais de conhecimento de gestão de projetos, faremos um curto exercício para comparar a adoção das práticas clássica e ágil de gestão?




Para este exercício que realizaremos juntos, faremos um plano de viagem. O que **Vamos fazer** é um comparativo da adoção das práticas num projeto de viagem de férias. Como vocês verão, o **produto** será o mesmo, ou seja, **Viagem de Férias** e, a partir daí, vamos expor como seria um projeto usando a prática clássica e usando a prática ágil.

Se o produto é o mesmo, então, como saber qual prática usar? A resposta estará nas demais variáveis envolvidas. Você sabe exatamente o que quer? Você sabe realmente como fazer para que o resultado seja o esperado? Está bem, você está falando que é só contratar a agência de viagens e ponto final, mas faremos isso de forma autônoma, ok? Você planejará, projetará e executará o produto em todas suas fases.

De forma simplista, podemos dizer que, na prática clássica, você deve definir exatamente o escopo do projeto, o prazo, o custo e todos os passos da viagem, execução sequencial e sem alterações de escopo. Já na forma ágil, temos o mesmo escopo de produto, mas o escopo do projeto deve abordar a primeira etapa somente. Em nosso exemplo de viagem de férias, a primeira etapa do projeto será a definição do início da viagem, colocando-o em prática, ao final desta etapa é que avaliamos junto ao cliente qual o próximo passo, e, assim, sucessivamente.

Se hoje falamos em práticas ágeis da gestão de projetos, isso se dá pelo simples fato de que há um momento anterior em que a gestão de projetos era **não ágil**.

Você, como operador no grande segmento da tecnologia da informação, deve pensar na gestão de projetos no âmbito de sua atuação. Em face disso, eu lhe pergunto: em TI, há espaço para práticas clássicas de gestão de projetos?

## DIÁRIO DE BORDO

Você já aprendeu que, na visão clássica da gestão de projetos, o resultado do projeto é **produto** de forma integral, como algo pronto e finalizado em toda sua complexidade e abrangência, conforme definido no escopo do projeto. A construção dava-se de forma sequencial e rígida e, uma fase só iniciava quando a fase anterior estava completa e validada pelo cliente. Não podemos relegar a segundo plano que, quando estas práticas se consolidaram, os custos dos projetos de TI se tornam enormes bem como a dificuldade e o tempo de implementação. Já na visão ágil, você aprendeu a dividir os projetos em etapas menores, com entregas constantes, o que lhe garante flexibilidade e muita adaptabilidade.

Para critérios de comparação entre as metodologias, tomarei a liberdade de usar para a prática ágil o framework SCRUM, e para a clássica (também chamada de *waterfall*) usaremos o framework do PMI.

Na Unidade 2, você teve contato com a prática clássica de gestão de projetos, ou seja, você viu um pouco das metodologias, resgatando alguns pontos desta prática. Você já sabe que os projetos são executados, sequencialmente, e que o final é muito bem definido, há limites claros de tempo e custo. O projeto é visto como um conjunto de entregas rígidas, e uma fase não pode iniciar antes de a fase anterior estar completa. Então, se, hipoteticamente, temos um projeto em que há a entrega de três novos produtos, sendo que cada um dos produtos tem três fases distintas (preparação, produção e distribuição), com cada fase com duração de 1 (uma) semana, o projeto se concluiria em nove semanas. Desta forma, teríamos o seguinte cronograma de execução:

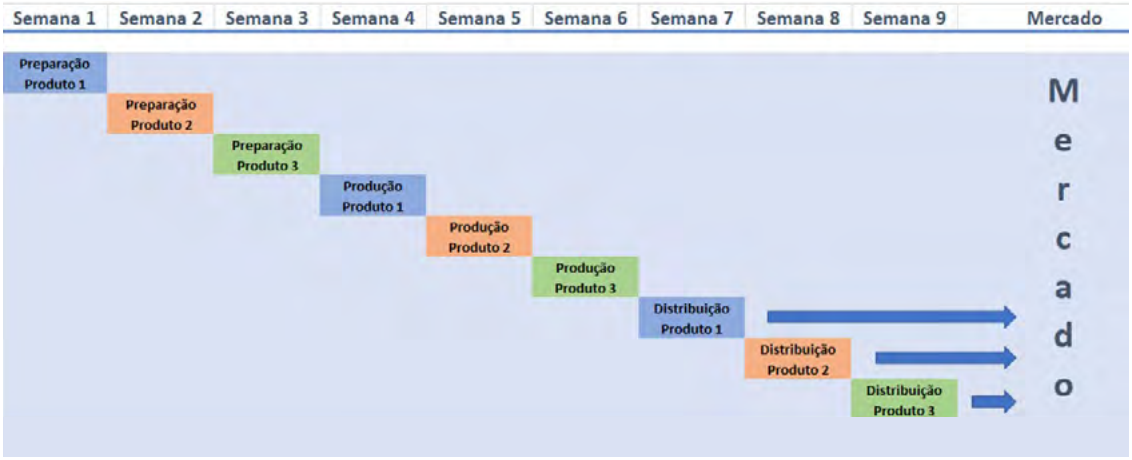



Figura 1 - Gráfico de Gantt ilustrativo da metodologia Clássica / Fonte: o autor.

**Descrição da Imagem:** na figura, há um cronograma semanal mostrando as atividades envolvidas para três produtos. Utilizando a prática clássica, cada etapa deve ser finalizada, completamente, para que a etapa seguinte possa ser iniciada - o foco é na etapa.

A seta horizontal demonstra que, naquele momento, o produto segue para o mercado, ou seja, vemos que o final do projeto se dá no momento em que todos os produtos são entregues para o mercado. Podemos dizer que, no formato de cascata, todas as atividades são importantes e são entregues em sequência. Ao término da nona semana, temos o final do projeto com todos os produtos (1, 2 e 3) distribuídos.

Já na Unidade 3, você viu a prática ágil. Foco no problema, incerteza, necessidade de adaptabilidade. O escopo do produto permanece, tal como na prática clássica, mas o escopo do projeto é visualizado por partes, em fragmentos. O produto é visualizado de forma ampla, temos problemas a serem resolvidos em vários níveis de importância. O foco é sempre a resolução do(s) problema(s) e não há uma única resposta total e absoluta.

Aproveitando o mesmo exemplo hipotético anterior, três produtos com três fases de 30 dias cada uma. O mesmo cronograma se mostraria da seguinte forma:

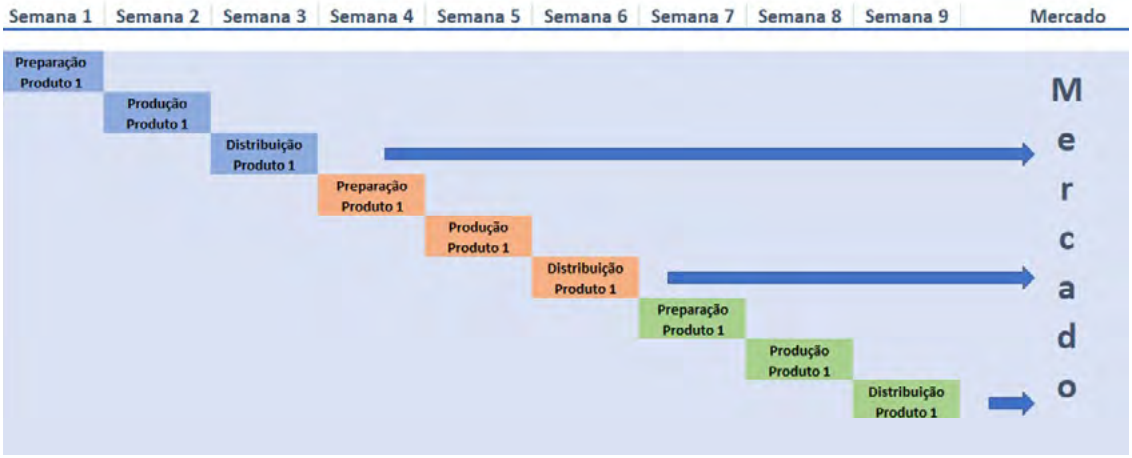



Figura 2 - Gráfico de Gantt ilustrativo da metodologia Ágil / Fonte: o autor.

**Descrição da Imagem:** na figura, há um cronograma semanal mostrando as atividades envolvidas para três produtos. Utilizando a prática ágil, o foco é no produto.

Como na prática clássica, as setas indicam o encaminhamento do produto ao mercado. Vemos que o foco agora não é a atividade, e sim os produtos. Desta forma, a cada período de 90 dias, um produto é entregue em sua totalidade. Não temos uma entrega em menor tempo, já que o tempo total são 270 dias, tal como na prática clássica, mas temos uma percepção de entrega melhor, já que, ao final dos primeiros 90 dias, temos a visualização completa de um produto. Caso estivéssemos falando em um produto físico, em 90 dias este produto poderia iniciar a comercialização, e, ao final dos 270 dias, teríamos já 180 dias de comercialização do produto 1, 90 dias de comercialização do produto 2 e o início da comercialização do produto 3.

Veja, esta é uma situação absolutamente hipotética, servindo, unicamente, para ilustrar as duas práticas, não sendo balizadores de tomada de decisão em projetos reais. Em um aspecto as duas práticas convergem no consumo de um item vital para qualquer projeto (e para a vida): o tempo. Os projetos são desenvolvidos no

decurso do tempo e, é nesse tempo que observaremos as duas práticas. A obra SCRUM 360 (AUDY, 2015) nos traz uma visão muito clara na comparação das atividades no decurso do tempo, enquanto na prática clássica as atividades (Explana, Planeja, Desenvolve, Testa, Homologa e Entrega) são sequenciais e devem ser finalizadas em sua totalidade, conforme prevê o escopo do projeto. Já na prática ágil (SCRUM), as atividades são as mesmas, mas separadas em etapas menores.

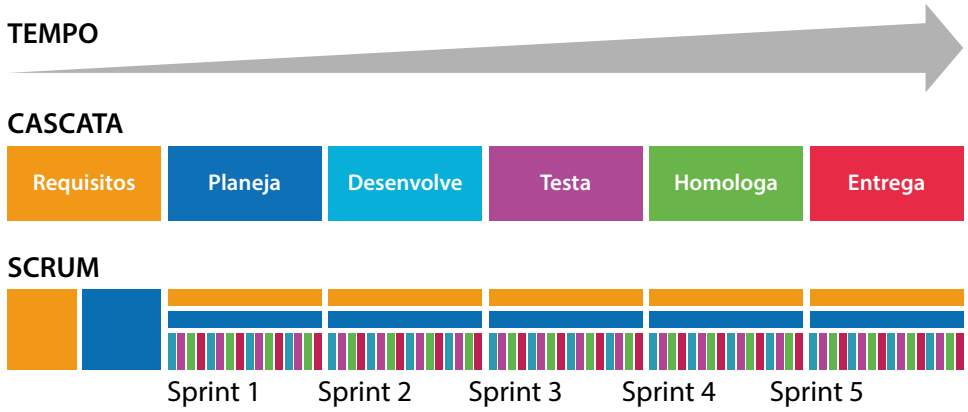



Figura 3 - Cascata e iterativo-incremental / Fonte: Audy (2015, p. 52).

**Descrição da Imagem:** na imagem, temos o comparativo entre prática clássica (Waterfall ou cascata) e a prática ágil (SCRUM) no decurso do tempo do projeto. Enquanto na prática clássica temos cada fase completa antes da fase seguinte (como já discutimos), na prática ágil temos um conceito de continuidade, de fases encadeadas. Ou seja, na prática ágil o escopo do projeto vai se desenvolvendo em fragmentos, podemos dizer que cada fragmento é um microprojeto em cascata daquele item prioritário.

Veja que, para cada *sprint* (fatia entregável do projeto), temos todas as fases do desenvolvimento do projeto, mas com foco somente naquela entrega, e não mais no projeto como um todo. Podemos, então, fazer um apanhado de tudo que vimos até agora para gerar um comparativo entre as duas práticas, clássica e ágil.

| | Prática Clássica | Prática Ágil |
|---|---|---|
| Custo do Projeto | Muito bem estruturado e planejado, com pouca margem de alteração, traz segurança para o cliente. | Apurado o custo de cada etapa. O custo total do projeto, dificilmente, é estipulado. |

| | Prática Clássica | Prática Ágil |
|---|---|---|
| Tempo do Projeto | Definido com base no escopo do projeto, assim como o custo tem pouca margem de alteração. O prazo, geralmente, é cumprido à risca. | Sem prazo preestabelecido. O prazo total do projeto é a somatória dos prazos das etapas cumpridas. Projetado mas, raramente, cumprido. |
| Escopo do Projeto | Deve ser definido em detalhes de todo o projeto. Demanda-se um tempo muito maior na análise de seus pormenores sob pena de entregar algo diferente do pensado pelo cliente. | Definido em forma genérica. O detalhamento se dá em cada etapa, o projeto final pode ser muito diferente do pensado, inicialmente, pelo cliente. |
| Entrega do Produto | Feito ao final do projeto, em sua totalidade. | Feito em etapas, normalmente, em ordem de prioridade. |
| Flexibilidade e adaptabilidade a mudanças | Pouco flexível, e os custos das alterações aumentam no decurso do tempo. | Muito flexível, facilmente adaptável já que o escopo sempre é definido para cada etapa. |
| Gestão do projeto | Hierarquia rígida e pouco verticalizada. | Compartilhada pelo time. |

Quadro 1 - Comparativo entre as características das metodologias clássicas e ágeis / Fonte: o autor.

O primeiro passo para nos permitirmos comparar as práticas de gestão de projetos é compreender que tanto uma quanto outra tem uma fase de planejamento que antecede a execução. O que as difere é que, na prática clássica, o resultado do planejamento é o escopo do projeto detalhado em toda sua especificidade. Já na prática ágil, o produto é uma sequência de entregas satisfazendo as necessidades, em ordem decrescente de importância, do cliente.

Com base nessas premissas, inferimos, claramente, que devemos abordar duas questões básicas **o que fazer**, e **como fazer** no momento de decidir qual prática deve ser adotada. Supondo que você fosse o dono de um restaurante, a resposta para **o que fazer** seria seu cardápio e a resposta para **como fazer** seria a receita



dos pratos indicados no cardápio. Nestas questões, você não está sendo questionado quanto às características técnicas ou ferramentais. O **o que fazer** está ligado às necessidades para o produto, assim como a questão de **como fazer** diz respeito à regra de negócio.

Trazendo estas informações para um projeto de software de **controle de clientes**, em que você é contratado na função de especialista em desenvolvimento de sistemas. Quando perguntado sobre **o que fazer**, a resposta deve ser: um sistema que permita controle de clientes, suas datas de aniversário, formas de contato, emissão de listagens etc. Já para a pergunta **como fazer**, a resposta deverá ser: deve haver uma forma de cadastrar o cliente que tenha espaço para nome, sobrenome, data de nascimento, apelido, endereços completos residencial, comercial e de entregas, números de telefone fixo, celular, comercial e recados, dados de documentos oficiais como CPF, RG e seus pormenores etc.

Como você deve ter notado, não entramos nas características técnicas necessárias para a entrega do projeto, como linguagem de programação, bancos de dados, arquitetura etc. O que não significa que isso pode ser relegado a segundo plano, contudo partimos do pressuposto de que você é um especialista e sabe como usar as ferramentas disponíveis.

**O que fazer** está ligado ao escopo: aspectos de regra de negócio, entregas, expectativas. Note que não é uma resposta parcial, pois é sempre o escopo completo que precisa estar definido. Não estamos falando em solucionar um problema, mas descrevendo uma solução. Em **como fazer**, estamos falando em tecnologia, tempo, custo, recursos etc.

Como você já viu na Unidade 1, na prática clássica, vimos que há pouco, ou nenhum, espaço para adaptações, e os custos para alterações no escopo no projeto crescem no decurso do tempo como o PMBOK (PMI, 2017) deixa bem claro no gráfico a seguir:

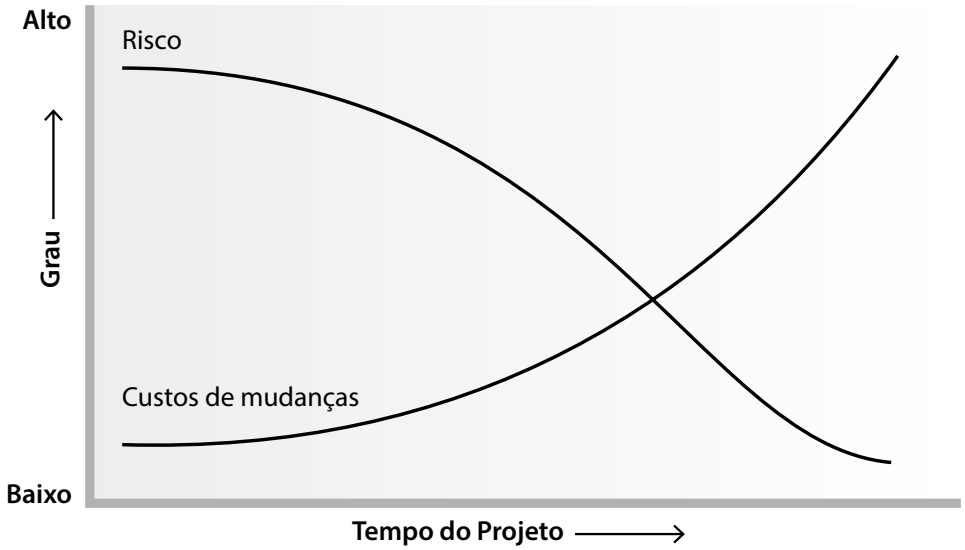



Figura 4 - Grau de influência dos *stakeholders*, riscos, incertezas e custo de mudança frente o desenvolvimento do projeto / Fonte: Menezes (2009).

**Descrição da Imagem:** na imagem, temos um gráfico onde o eixo x aponta o tempo de projeto, e o eixo y o custo com mudanças. Uma curva, identificada como Custos de mudanças, apresenta perfil crescente com o passar do tempo do projeto. Outra curva, identificada como Influência dos *stakeholders*, riscos e incertezas', decresce com o passar do tempo do projeto.

Sabemos que haverá mudanças no decorrer do projeto, mas elas devem acontecer no início do trabalho, dessa forma, mantemos o custo dentro do orçamento aprovado. Lembre-se: quanto mais tempo você demorar a implementar uma mudança, mais dispendiosa ela será. O projeto tem tempo muito bem definido, e os custos também têm muito pouca maleabilidade. Com base nisso, inferimos que o tempo consumido na definição de escopo deve ser maximamente aproveitado.

Com base em todas estas variáveis apresentadas até aqui, podemos inferir que devemos ter, muito claramente, o escopo do projeto como um todo, ou seja, devemos saber muito bem **o que fazer**. Se não temos flexibilidade e espaço para adaptação, isso nos remete à consciência de que devemos saber muito bem **como fazer**. Então, quanto mais sabemos **o que fazer** e **como fazer**, mais isso nos aproxima da prática clássica de gestão de projetos. Concorda?

No outro extremo, temos em baixo grau **o que fazer**, ou seja, temos um problema apresentado, mas não temos ainda bem delineado como será solucionado.

As soluções são construídas, paulatinamente, por ordem de prioridades. Como no caso de um ERP que resolve um sem-número de problemas, mas nesse **pacote** há problemas mais e menos críticos que devem ser atacados, conforme sua priorização. Em suma, sabemos muito pouco sobre **o que fazer**. Continuando, entramos no aspecto de **como fazer**, que se mostra ainda mais complexo já que não temos o escopo definido ainda. Como definir arquitetura, tecnologia, tempo, custo, recursos de algo que temos ainda a dimensão total? Talvez, tenhamos a dimensão do primeiro passo, mas a partir desse ponto, temos ainda muita pouca informação.

Podemos dizer que quando sabemos muito bem o que temos que fazer e sabemos muito bem como fazer, a prática clássica se mostra a mais propensa a ser adotada. Isso se dá pelo simples fato de que as etapas do projeto estão bem consolidadas, os riscos são bem conhecidos, já há uma expertise por parte do time para a execução. Já de forma diversa, quando temos pouca clareza no escopo do produto ou do projeto, como: as regras do produto ou projeto não estão bem definidas, há inexperiência do time envolvido no projeto, ou há incertezas ambientais, devemos avaliar qual metodologia ágil poderá auxiliar na gestão do projeto.

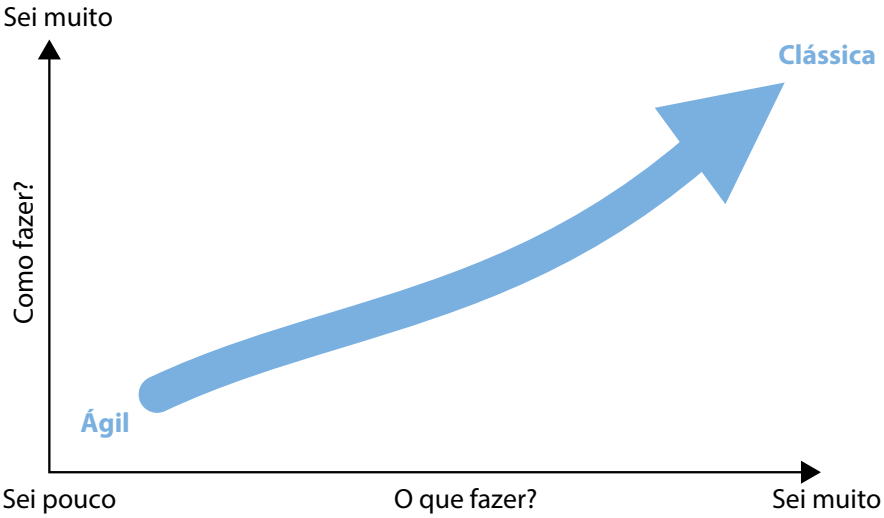



Figura 5 - Tendência de adoção de prática em face do nível de conhecimento do produto/projeto
Fonte: o autor.

**Descrição da Imagem:** o gráfico demonstra uma linha de tendência, indicando que quanto mais se sabe o que fazer e como fazer em um projeto, maior a possibilidade da adoção de uma prática clássica de gestão de projetos.



***PENSANDO JUNTOS***

Digamos que você é uma empresa de tecnologia que tem como produto sites de marketplace, previamente, configurados para clientes. Os sites utilizam a mesma tecnologia, possuem as mesmas funcionalidades e os mesmos parâmetros. As alterações limitam-se a grupos de produtos, formas de pagamento, visual (marcas, cores, logos etc.). Você concorda que já tem informação suficiente para admitir que sabe muito bem o que fazer e sabe exatamente como fazer? Você tem um escopo de produto muito bem definido e um escopo de projeto já bem detalhado, então, faz sentido adotarmos, de pronto, a prática clássica de gestão de projetos?

## Analisando projetos

Como seria um projeto baseado nas práticas clássica e ágil? Tentando trazer um pouco de luz a este arcabouço de informações acumuladas até agora, exemplificaremos.

## A Prática Clássica

A seguir, faremos a simples estrutura de um termo de abertura de projeto baseado na prática clássica. Este desenho é para simples exemplificação, e não segue nenhum dos frameworks da gestão clássica de projetos.

| **Escopo do Produto** |
|---|
| Viagem de férias |
| **Escopo do Projeto** |
| Saída no dia 1º. Viagem com trecho aéreo de São Paulo/SP para Miami/USA, troca de aeronave seguindo em voo para Los Angeles/USA, nova troca de aeronave fazendo o trecho para Papeete, na Polinésia Francesa. Deslocamento em transporte privado do hotel para o Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa. Permanência de 3 noites. Translado em transporte próprio do hotel até o Aeroporto Internacional de Papeete. Voo de retorno Papeete para Los Angeles/USA com troca de aeronave, seguindo para Miami/USA, com nova troca de aeronave para voo com destino a São Paulo/SP. |
| **Custo** |

| |
|---|
| R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais) |
| **Tempo** |
| 8 dias corridos |
| **Início** |
| 27/05 |
| **Encerramento** |
| 03/06 |

Quadro 2 - Termo de Abertura do projeto / Fonte: o autor.

Sem voos diretos, longo curso, várias conexões. O escopo do produto é a **viagem de férias**, já o escopo do projeto é o detalhamento de todo o necessário para atingir o resultado. Todos os fatores estão presentes, as atividades, os custos, o tempo. Tudo deve ser planejado com antecedência: Itinerários, horários, tempos de espera, valores, tudo deve ser avaliado em minúcias. Tempo de deslocamento, custo das passagens, risco de atraso entre conexões e perda de bagagem etc. Você não poderá simplesmente pegar o primeiro voo que o/a levará a parte do caminho, depois se preocupar com a aquisição de passagens para o segundo trecho, e, assim sucessivamente, até a chegada ao destino. Este é o exemplo de uma prática clássica de gerenciamento do projeto.

Temos o termo inicial do nosso primeiro projeto, tendo em mente a prática clássica da gestão de projetos. Com esta visão, pensaremos um pouco juntos e tentaremos extrair daí alguns pontos positivos e negativos que são, na verdade, o resultado das características da metodologia.

| Pontos Positivos | Pontos Negativos |
|---|---|
| ▪ Sei o custo total do projeto<br>▪ Sei o início e o término (duração)<br>▪ Tenho em mente exatamente o produto | ▪ Falta de previsibilidade para ocorrências não planejadas (Se o voo atrasar? Se eu perder o voo?<br>▪ Preciso do visto no passaporte? Se o carro não estiver me esperando no destino? Se eu perder o voo de volta?)<br>▪ Falta de espaço para mudança do escopo. (E se quando eu chegar em Miami eu resolver ficar e passar oito dias por lá? E se o tempo não estiver bom e o voo for cancelado?) |

Quadro 3 - Pontos positivos e negativos das práticas clássicas / Fonte: o autor.

Acredito que, neste exemplo, ficou clara a ordem das tarefas, a especificação do escopo, o planejamento, o desenvolvimento, o teste (em nosso caso, poderia ser a coleta de opiniões de outras pessoas que fizeram a viagem) e entrega.

## Prática Ágil

Para a prática ágil, pensaremos em uma viagem não menos incrível, o produto é o mesmo, ou seja, uma viagem de férias em um tour pelo litoral brasileiro, do Sul ao Nordeste. Veja que, neste caso, o escopo do projeto difere um pouco. Não temos mais um projeto longo em que sabemos muito bem **o que fazer** nem mesmo **como fazer**. Com o escopo, minimamente, estabelecido (viagem), temos os custos iniciais da *sprint 1* assim como o prazo, porém o projeto todo ainda está aberto a alterações em face das incertezas que o permeiam. Veja que ter prazo e custos totais indefinidos não significam recursos infinitos. A *sprint 1* é o início da viagem, é a saída a partir de um ponto de partida e o primeiro trecho estabelecido. Então, explanamos o projeto, os planejamentos, executamos, testamos e entregamos a primeira etapa. O passo seguinte é definido, conforme vamos avançando na viagem. Veja que, nesse caso, não definimos que o destino final (nordeste) é obrigatório, contudo é uma expectativa inicial. O cliente pode se dar por satisfeito com o resultado ao alcançar a metade do caminho, ou a experiência o levar para um destino completamente diferente do pensado, como aproveitar as paisagens do cerrado inundado e a biodiversidade incrível do pantanal mato-grossense.

O termo de abertura seria da *sprint 1*, não mais de todo o projeto.

| **Escopo do Produto** |
|---|
| Viagem de férias do sul ao nordeste pelo litoral |
| **Escopo da Sprint 1** |
| Saída de automóvel de Porto Alegre/RS, seguindo por 480 km até o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Hospedagem de 1 dia, na Pousada das Hortências. |
| **Custo** |
| R$ 1.000,00 (Um mil Reais) |

| Tempo |
|---|
| 1 dia |
| **Início** |
| 26/05 |
| **Encerramento** |
| 27/05 |

Quadro 4 - Termo de Abertura da Sprint 1 / Fonte: o autor.

Se olhássemos somente os termos de abertura, poderíamos ter a falsa percepção de um custo menor na prática ágil. Porém devemos nos atentar a que só estamos entregando o primeiro dia da viagem, um curto fragmento, então, restaria a pergunta: este *sprint* atende, completamente, aos requisitos do cliente? E seria a resposta a essa pergunta com a pergunta de qual o próximo passo para definirmos a *sprint 2*, e, assim, sucessivamente.

Com base nesse exercício, vamos inferir alguns dos pontos positivos e negativos da prática ágil? Podemos dizer que temos, praticamente, o inverso da prática clássica? Vejamos:

| Pontos Positivos | Pontos Negativos |
|---|---|
| • Flexibilidade para mudanças.<br>• Alterações têm custo menor para implementação.<br>• Entregas são visíveis a cada sprint. | • Não há definido o valor total do projeto, mas podemos ter um teto.<br>• Não há o tempo total para o projeto, somente uma projeção de entrega a pedido do cliente. |

Quadro 5 - Pontos positivos e negativos das práticas clássicas / Fonte: o autor.

E agora, ficou mais fácil visualizar as práticas clássica e ágil da gestão de projetos nos exemplos citados?

Bom, já falamos um pouco, exercitaremos um pouco comparando as práticas. Como você já aprendeu na Unidade 1, o projeto é de suma importância para alcançarmos os objetivos definidos no escopo. Já na unidade 2, você foi introduzido à prática clássica da gestão de projetos, com escopos bem definidos, cronogramas e custos muito bem delineados. Já a prática ágil trouxe a possibilidade de fragmentação, permitindo maiores flexibilidade e adaptabilidade.

Sabemos que, independentemente da prática adotada, a definição do escopo é o ponto de partida tanto para a clássica quanto a ágil. Exercitaremos um pouco, com base em escopos curtos. Gostaria que você levasse em consideração, para cada um dos exemplos, qual prática seria mais indicada e o motivo.

### Escopo 1

Construir uma pequena aeronave de asa fixa, que será utilizada em voos regionais, com prazo de entrega definido em 12 meses e um custo X.

Veja, temos um objetivo muito claro e definido, temos limitações de tempo e de custo. Então, vamos começar. Para chegarmos à nossa aeronave, precisaremos de motores, armazenamento de combustível, asas, corpo da aeronave, cabine de pilotagem, área para passageiros e área para bagagem. Temos, também, etapas muito bem definidas, primeiramente, precisamos selecionar todos os componentes, combiná-los, fazer a montagem, e só ao fim de tudo isso teremos nossa aeronave. Há possibilidade de fragmentarmos as entregas ao nosso cliente? Nosso cliente conseguirá fazer uma parte do voo somente com as asas? E somente com o motor? E a resposta será sempre **Não**. Digamos que somos *experts* na construção de aeronaves, pegamos o corpo da aeronave, que já contempla uma cabine de pilotagem, áreas de bagagem e passageiros, e seguimos, sequencialmente. Com isso pronto, colocamos as asas, depois os motores, e, assim sucessivamente. Você consegue ver, claramente, a prática clássica ocorrendo?

### Escopo 2

Um sistema de gestão em que o maior problema é o controle dos recebimentos.

Neste caso, temos uma visão um pouco diferente. O que nosso cliente solicitou foi um sistema de gestão empresarial. Durante a conversa com o cliente, conseguimos obter dele que o principal problema, hoje, é o controle dos recebimentos, e este item é definido como ponto de partida do projeto. Você resolverá o problema do cliente.

**EXPLORANDO IDEIAS**

Vamos navegar um pouco no mundo da gestão de projetos.

- Prática ágil não fala, necessariamente, em tempos menores, mas sim em entregas mais rápidas.
- Prática clássica não está ultrapassada, tem seu lugar bem definido em alguns projetos cujo nível de entendimento é alto.
- Existe a melhor prática para cada projeto. É sempre a prática certa para o projeto certo, o problema ocorre quando a escolha não é aderente às premissas de cada prática.

### Gestão de projetos em escopos diferentes

Para compreender um pouco mais sobre a adoção de práticas de gestão de projetos em escopos diferentes, venha comigo ouvir nosso Podcast, tirar dúvidas e ouvir uma abordagem prática sobre a adoção de um modelo de gestão de projetos.

Até aqui, você recebeu o conteúdo que lhe permite comparar as práticas de gestão de projetos. Com este conhecimento assimilado, devemos ser capazes de avaliar, em casos reais, a adoção de uma prática ou outra.

Imagine você chegando a uma nova empresa, na qual há um projeto a ser iniciado e lhe é dada a incumbência de gerenciá-lo. O projeto compreende um novo sistema de gestão de ativos, e o maior problema a ser resolvido é o custo de manutenção de cada equipamento. A empresa conta com equipe interna de desenvolvimento e não tem, até então, nada relacionado ao controle dos ativos da empresa. Neste exemplo hipotético, você deverá adotar uma prática para gerir o projeto. O orçamento é limitado.

Veja que alguns parâmetros para sua tomada de decisão foram dados:

- Equipe interna de desenvolvimento.
- Há pouco conhecimento sobre o assunto em questão, já que a empresa não tem um software ou produto que faça o que busca.
- Não foi dado tempo para entrega do produto.



Com os parâmetros em mãos, devemos tomar a decisão e adotar uma prática. Qual você adotaria? Por quê? Acredito que, após a conclusão desta unidade, você estará apto a responder. Vamos praticar?

**NOVAS DESCOBERTAS**

Para gestão de projetos, eu não poderia deixar de citar alguns exemplos, e o mais claro da falha de gestão de projetos é o desenho do Papa-léguas, em que os projetos nunca funcionam como previstos



# AGORA É COM VOCÊ

1. Avalie as afirmações a seguir:

   I - Na prática clássica de gestão de projetos o orçamento (custo) definido, inicialmente, pode sofrer alterações substanciais, sendo extremamente flexível.

   II - Na prática ágil de gestão de projetos, o escopo do projeto é definido de forma completa, prevendo toda a compreensão do produto e suas minúcias.

   III - Na prática ágil de gestão de projetos, o prazo total do projeto não é definido. O prazo de cada etapa (Sprint no SCRUM) é definido, individualmente, e a sucessão de etapas é definida sempre conforme as prioridades elencadas pelo cliente.

   Marque a alternativa correta.

   a) Todas afirmações estão corretas.
   b) Somente a afirmativa II está correta.
   c) As alternativas I e II estão incorretas.
   d) A alternativa II está incorreta.
   e) Somente a afirmativa I está correta.

2. Com base nas práticas clássicas e ágeis de gestão de projetos, é **incorreto** afirmar que:

   a) A prática ágil é mais aderente com escopo de produto flexível, sem perder de vista a qualidade da entrega.
   b) A prática clássica, também conhecida como cascata, prevê a priorização das etapas, cada qual necessita sua completa finalização antes da etapa seguinte.
   c) A prática ágil prevê entregas constantes a cada fragmento do escopo total do produto, aumentando a percepção de resultados por parte do cliente.
   d) O produto completo em toda sua complexidade deve ser planejado já no início do projeto, e os custos para alteração do projeto diminuem no decurso do tempo como prevê a prática clássica.
   e) A prática ágil tem a gestão aplicada de forma hierárquica, já a gestão na prática ágil é compartilhada pelo time.

3. Faça uma curta pesquisa e traga um exemplo de adoção de prática ágil e de prática clássica de gestão de projetos que não foram bem-sucedidas.

# 5 A Gestão de Projetos em TI

Esp. Hemerson Ravaneda

## OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM

Até agora, você recebeu os insumos básicos para gestão de projetos, viu as práticas e algumas metodologias e, agora, terá a oportunidade de aprender como aplicar gestão de projetos em ambientes de TI. Aqui, você poderá exercitar o que estudou nas unidades anteriores, visualizando os conceitos e as técnicas sendo aplicadas num ambiente de desenvolvimento de projeto em TI.



Tecnologia da Informação (TI) é uma grande área do conhecimento, que absorve um sem-número de profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho. Também, o mercado de trabalho para estes profissionais nunca esteve tão aquecido, e não é sem motivo, pois o volume de informação gerado, diariamente, pelas empresas, a análise destes dados e a necessidade de uma acurácia ainda maior fez com que a digitalização, o home-office e uma infinidade de fatores favorecessem este avanço. Se temos todo este volume de trabalho, como obter resultados consistentes sem um gerenciamento organizado de cada projeto? Como otimizar os recursos financeiros, mitigar os riscos, gerar receita sem uma gestão adequada de projetos?

Quando falamos de projetos de TI, temos, primeiramente, que nos posicionar que a TI é uma área muito ampla e especializada. Projetos de TI podem envolver:

- Atualização de parque tecnológico (hardware).
- Implantação ou melhorias de sistemas de segurança (firewall, controles de acesso físico, políticas de segurança).
- Desenvolvimento de novos softwares.
- Desenvolvimento de novas versões de software existente.
- Aquisição de sistemas e softwares que complementam a operação (help-desk, atendimento, CRM, ERP etc.).
- Capacitação de recursos humanos.
- Geração de informação baseada em dados legados.
- Entre muitos outros.

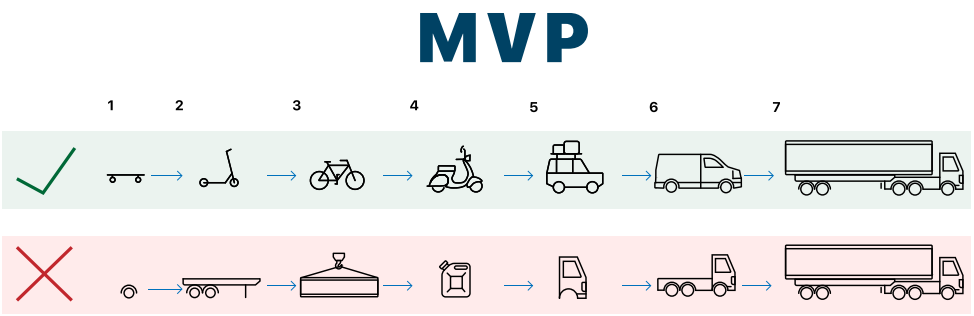
Todo projeto, independentemente de seu porte, necessita de gestão. Particularmente falando, quando iniciei na carreira de tecnologia da informação (análise e desenvolvimento de sistemas) sempre tentei visualizar os produtos prontos e finalizados. Não havia este pensamento ágil e a necessidade de entrega para **acalmar** os clientes. Na maioria absoluta das vezes, era o profissional da tecnologia que trazia a sua visão de negócio para o cliente, e não o contrário (como deve ser, afinal, "o cliente tem sempre razão"). O profissional de tecnologia da informação era como **um lobo solitário**, responsável pelo levantamento de requisitos, análise, design, desenvolvimento, testes e implantação do sistema (sim, ele tinha que fazer tudo). O cliente chegava na contratação e fazia um pedido muito sucinto, dizendo que precisava de um sistema de controle da sua loja, e o profissional precificava, em face da sua experiência e do preço praticado no mercado, e, logo depois, entregava o sistema funcionando. O prazo de entrega era definido e era sempre cumprindo, não em face da precisão da análise, mas como tudo ficava a cargo do profissional de tecnologia, ele **alterava** o escopo a fim de entregar no tempo, pois focava nas atividades-chave de forma a entregar o produto funcional, satisfazendo aos anseios do cliente, no prazo e no preço combinado.

Veja que o profissional contratado, geralmente, sabia pouco do que fazer e como fazer. Com base no que vimos na unidade anterior, esta era a **receita** que tendenciava o projeto para a utilização de uma prática ágil de gestão. Mas pouco ou nada se falava, ainda, em metodologias ágeis; era uma necessidade inerente, porém ainda limitada no desenvolvimento de sistemas.

Com esse exemplo, quais lições podemos tirar para a gestão de projetos?

Em todas as ações dentro da grande área da TI, você verá a necessidade de gerenciar as execuções. Quando olhamos para **gerenciar a execução**, estamos, na verdade, definindo o escopo do projeto. Então, já temos o **escopo do produto** que pode ser qualquer dos projetos mencionados anteriormente, e você será, agora, responsável por desenvolver o **escopo do projeto** e gerenciá-lo. Já vimos que as práticas ágeis têm como premissa as entregas e a finalização de cada fase. Nesse escopo, fica clara a aplicação do conceito de MVP (*Minimum Viable Product,* que significa, Produto Mínimo Viável). Supondo que o escopo do projeto seja de um meio de transporte para cargas, nas metodologias clássicas, o escopo do projeto seria o caminhão, já definido no início, e a execução se daria com foco sempre no produto final. Nas metodologias ágeis, pensamos na solução do problema, não entregaremos o caminhão de imediato, entregaremos um skate para o entregador

começar o trabalho, depois evoluímos para um patinete, uma bicicleta, e assim gradualmente, evoluindo até no final do prazo termos o caminhão.




É neste momento que toda informação recebida nas unidades anteriores será realmente aplicada. Qual prática você usará, qual metodologia é mais aderente a este projeto? Também, é agora que você avaliará aquilo que **faz sentido** no projeto.

Agora as perguntas farão sentido:

- Qual o prazo?
- Qual o orçamento?
- Quem são os *stakeholders*?

Em seguida, você começará a trazer respostas para saber, primeiramente, se o projeto é factível. Ora, como falar em desenvolver um projeto se não há orçamento, ou em um prazo curto demais, ou, então, se há um impedimento legal ou administrativo que impeça a conclusão do projeto? E por aí vai.

Com os conceitos estabelecidos e já com bagagem teórica para iniciarmos o desenvolvimento de um projeto em TI, peço a você que se imponha um pequeno desafio. Dados dois projetos, gostaria que você apontasse qual prática seria adotada em cada um dos projetos e as características de cada um em relação ao tempo do projeto, custo e escopo, sendo:

**Projeto 1** - Desenvolver uma solução tecnológica que melhore a informação sobre as pendências financeiras dos clientes, para redução da inadimplência.

**Projeto 2** - Já existe um sistema informatizado desenvolvido, internamente, na empresa para o empréstimo de equipamentos. Este sistema é utilizado, diretamente, pelos clientes. O objetivo é desenvolver um novo sistema informatizado que substituiria o sistema existente.

Perceba que, no caso do Projeto 1, é exigida uma nova construção, existe um problema e tudo deve ser construído com as informações passadas pelo cliente. Já no Projeto 2, temos um produto já completo e funcional, e o produto novo deve conter todas as funcionalidades já contempladas pelo sistema atual, inserindo novas funcionalidades e avanços tecnológicos esperados pelo cliente.

Já discutimos bastante sobre as práticas de gestão de projeto, propusemo--nos a um exercício anteriormente e com todo esse conhecimento acumulado resta-nos a pergunta: é possível, em um único projeto, a aplicação conjunta de práticas clássicas e ágeis de gestão de projetos? É possível ter uma parte do projeto adotando-se a prática clássica e em outra a prática ágil?

## DIÁRIO DE BORDO

Depois de muita informação recebida e muitas análises, devemos seguir para o estudo de implementação de uma gestão de projetos em TI. Quando falamos em projetos de TI, precisamos pensar numa gigantesca teia de soluções e ambientes que, ainda pior, podem combinar entre si. Durante minha carreira, já participei de dezenas de projetos, mais e menos complexos, e alguns que se mostravam simples e na execução descobrimos um verdadeiro desafio, outros que aparentavam ser extremamente complexos e, ao iniciar o projeto, vimos algo muito simples.

No mundo corporativo, enfrentamos cada vez mais a pressão e a cobrança por resultados imediatos que impactam, diretamente, nos profissionais. Em meio a tudo isso, estão os gerentes de projetos, profissionais capacitados e qualificados

para a atuação, mas que, antes de tudo, são pessoas. Ambientes de tecnologia da informação são, ainda, mais impactados por mudanças. Imagine comigo uma viagem no tempo cujo ano é 2010. Não temos **assistentes inteligentes** (Siri só em 2011), ainda não fomos apresentados à NetFlix (2011), não temos biometria nos smartphones (AuthenTec só em 2012), fones de ouvido auriculares sem fio (Earpods só em 2012), Uber (só em 2014, no Brasil), iFood (só em 2011) e mais dezenas de outras inovações que, hoje, fazem parte do seu dia a dia não faziam parte sequer da nossa imaginação. Com base nisso, podemos compreender que a tecnologia anda a passos largos e tem crescimento exponencial.



O que trago para reflexão é que não sobra muito espaço para aplicação de metodologias clássicas em projetos de longo curso em TI. Projetos longos e complexos correm o risco de se tornarem obsoletos antes de serem utilizáveis. Não estou falando que estes produtos têm ou terão um ciclo de vida curto, o que coloco para reflexão é que o produto necessita estar, minimamente, disponível no menor

tempo possível. Se falamos de um produto, minimamente viável, já partimos do pressuposto de que sabemos pouco ainda sobre o que faremos, já que o início da jornada é uma expectativa de resultado.

Desta forma, podemos inferir que, em projetos de TI, a adoção de práticas ágeis para gestão é mais recorrente, e isto mostra uma realidade quando observamos o *The 14th Annual State of Agile* - 2020, que demonstra a adoção massiva de práticas ágeis em que 95% das organizações entrevistadas reportaram o uso destas metodologias.

O mesmo relatório demonstra que as práticas ágeis já transbordam os limites da TI, atingindo outras áreas, tais como Operações, Marketing, Recursos Humanos e Vendas.

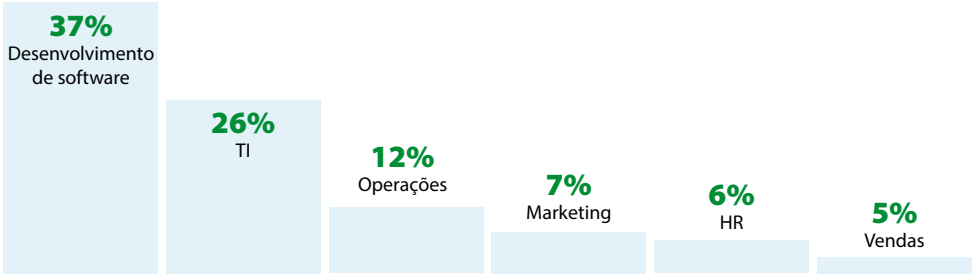



Figura 1- Áreas da Organização que utilizam práticas ágeis / Fonte: Digital.ai. (2020).

Descrição da Imagem: na figura, há um gráfico contendo colunas que indicam os percentuais de áreas da organização que utilizam as práticas ágeis de gestão de projetos. O maior índice é o desenvolvimento de software, seguindo, em ordem decrescente, por projetos de tecnologia da informação, operações, marketing, recursos humanos e vendas.

Mais uma vez devo chamar a sua atenção dizendo que prática ágil não significa, necessariamente, fazer em menos tempo. Aceleração da entrega é garantir a percepção do resultado durante o desenvolvimento do projeto. Quando questionados sobre as razões para adoção das práticas ágeis, vemos que esta característica (aceleração da entrega) é o mais importante, ficando em segundo lugar a redução de custos, como podemos perceber na Figura 2.

**RAZÕES PARA ADOÇÃO DA PRÁTICA ÁGIL**

Acelerar a entrega de software e melhorar a capacidade de gerenciar as alterações de prioridades continuam sendo os principais motivos declarados para adotar as práticas ágeis. Os entrevistados indicaram este ano que os motivos para adoção foram menos sobre a redução do custo do projeto (26% em comparação com 41% no ano passado) e mais sobre a redução do risco do projeto (37% em comparação com 28% no ano).

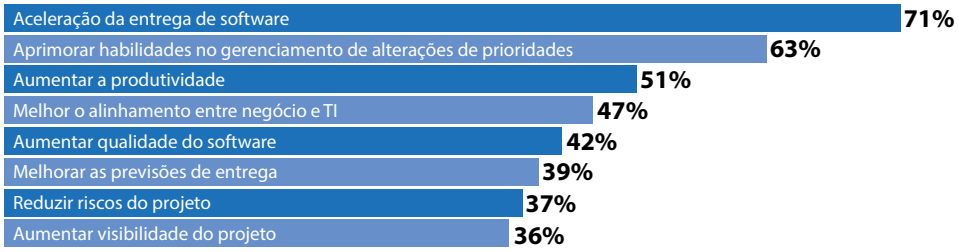



Figura 2 - Razões para adoção da prática ágil / Fonte: adaptada de Digital.ai. (2020).

Descrição da Imagem: na figura, há um gráfico de barras decrescentes indicando, percentualmente, as razões para a adoção de práticas ágeis, tendo o maior percentual sendo a aceleração da entrega de software, seguido por aprimorar habilidades no gerenciamento de alterações de prioridades, aumentar a produtividade, melhor o alinhamento entre negócio e TI, aumentar qualidade do software, melhorar as previsões de entrega, reduzir riscos do projeto e aumentar visibilidade do projeto.

Ante a freneticidade vivida nos ambientes corporativos, um profissional de tecnologia com conhecimento e base de gestão de projetos torna-se um ativo valioso para qualquer empresa. O profissional de TI, com suas características de análise e raciocínio lógico, consegue alcançar as demais áreas na empresa, favorecendo o fluxo de informações na identificação de gargalos em processos ou procedimentos.

Toda e qualquer atividade demanda planejamento, por mais simples e corriqueira que esta seja, e, muitas vezes, esta etapa de planejamento passa despercebida, não por não ser importante, mas por se ter tanto conhecimento sobre o que fazer e como fazer, que não a visualizamos acontecendo, ou melhor dizendo, ela ocorre baseada em hábitos. Dos projetos que participei, posso enumerar de pronto os mais complexos, sendo:

- Migração de sistemas de gestão.
- Implantação de novos sistemas de gestão.
- Desenvolvimento de nova versão de um sistema já operante (e com legado).
- *Outsourcing* de desenvolvimento parcial de sistemas.

Cada projeto com os seus problemas e seus desafios, mas o que todos eles têm em comum? A dificuldade em dimensionar riscos, prazo e custo. E quando falamos em práticas ágeis, ainda temos que colocar uma dose de frustração na equação.

"Os esforços de adoção e transformação para o Agile estão se deparando com altas taxas de insucesso em muitas indústrias e organizações" (SAHOTA, 2012). O curioso nesta afirmação é que o que foi pesquisado junto às empresas foi o sucesso da prática ágil, baseado no sucesso do projeto. Por si só já temos uma incongruência. Se a prática ágil prevê maleabilidade, flexibilidade, adaptabilidade e o desenvolvimento do projeto com base em prioridades, não há como se falar em conclusão de um projeto conforme ele foi imaginado. O software ou o próprio desenvolvimento do projeto pode ser considerado um **organismo vivo**, já que muda de forma conforme as demandas que se apresentam, e, como tal, não há que se falar em um fim, mas sim em constante evolução.

Qualquer empresa que adote o ágil terá pontos de controle, entregas para avaliar, mas o produto é quase que uma abstração, uma vez que continuará sempre evoluindo. Desta forma, se você perguntar a um empresário se um produto foi entregue em sua totalidade usando a prática ágil, é muito provável que a resposta seja **não** e alguns ainda enfatizarão dizendo que "**o produto não fica pronto nunca**". E, por mais antagônica que seja a resposta, ela é a resposta perfeita para quem adotou a prática ágil.

A aplicação de práticas de gestão de projetos em ambientes de tecnologia da informação deve ser uma competência de todo e qualquer profissional seja ele gestor de projetos seja executor dentro de um projeto. Práticas clássicas ou ágeis devem ser adotadas conforme a cultura, o ambiente e as pessoas envolvidas no projeto. Trazendo à memória o conteúdo das Unidades 3 e 4, temos o ciclo de aplicação da gestão de projetos fazendo uso das práticas ágeis. Temos um ciclo bem definido de ações cujas principais são:

1. Levantamento de requisitos (definição de escopo).
2. Planejamento.
3. Execução.
4. Entrega/Encerramento.

Vamos ver cada fase, agora, na implementação de um projeto.

## Definição de escopo

Quantas vezes você já ouviu de colegas, leu em algum lugar, ou, até mesmo, assistiu no youtube depoimentos de profissionais que passaram tempo desenvol-

vendo um produto que nunca foi usado? Ou que o que foi entregue não era o que o cliente havia pedido? Com base nisso, temos o ponto mais importante de qualquer projeto na área de tecnologia: o Escopo.

Lembrando das unidades anteriores, temos dois escopos a serem definidos: **do produto** e o **do projeto**. Podemos dizer que o primeiro é a visão do cliente, enquanto o segundo é a visão dos executores do projeto. Como fica claro, o escopo do produto antecede o escopo do projeto. No projeto, o escopo (agora já falando do escopo do projeto) é a primeira fase do projeto. É na definição do escopo do projeto que são avaliados os *stakeholders* e os requisitos do projeto. É nesse momento que são introduzidos o gerente do projeto, os custos, o prazo e o time (COSTA, 2011).

Faremos, agora, uma analogia com uma situação real. Vamos imaginar que o pedido do cliente é um barco, movido a remos, com objetivo de transportar carga de um lado a outro de um rio. Este é o escopo do produto. Já o escopo do projeto, que será analisado pelo time de projetos, mostra-se um pouco diferente: barco com casco de madeira prensada, com quatro metros de comprimento, dois bancos para remadores, três caixas de 500 litros de capacidade para carga, fundo plano, com 1,2 metros de largura, altura de 0,50 metros e calado máximo de 30 centímetros para ser utilizado em rios e lagos (água doce), com ondulações máximas de quinze centímetros.

Vocês podem ver, claramente, que o escopo do projeto é permeado de minúcias e características que, normalmente, não fazem parte do pedido do cliente. O cliente não é um **construtor de barcos**, e sim a pessoa que consumirá o resultado do projeto, ou seja, o barco. Caso o escopo do produto não seja compreendido, corretamente, pelo gerente de projetos, o resultado pode ser catastrófico.

Vemos a importância do bom planejamento e, principalmente, da compreensão das necessidades do cliente. Não obstante a equipe técnica deve participar, intensamente, da definição do escopo para garantir que as entregas serão factíveis. Fazendo uso das práticas ágeis (SCRUM, KANBAM, XP ou algum modelo híbrido), o escopo do produto e do projeto deve estar muito claro para toda a equipe. O erro mais comum cometido pelos gerentes de projeto, que culmina no insucesso do projeto, é dar pouca importância à definição do escopo. A qualidade do planejamento de um projeto é delimitada, diretamente, pela definição do escopo (COSTA, 2011).




Ainda na definição do escopo, como já dito, devemos identificar, claramente, os *stakeholders* e suas motivações e os requisitos, já que cada *stakeholder* tem uma visão diferente do projeto. O patrocinador do projeto tem seus requisitos, suas motivações e suas expectativas que podem ser diferentes do CEO da empresa, diferentemente, ainda, daqueles que executam o trabalho e, também, diferente daqueles que farão uso do produto. O visionário, também conhecido como cliente, é aquele que vislumbra uma solução de um problema, enxerga uma necessidade e tem a ideia de como atender a essa necessidade (GOMES, 2013) e, para tanto, há três perguntas que precisam ser respondidas à equipe de projetos:

1. Qual objetivo o projeto deve atingir, ou seja, qual deve ser o resultado?
2. Por que este projeto agregará valor?
3. Como medir se o projeto foi bem-sucedido?

Veja que estas questões podem ser respondidas de forma diversa se, em vez de ao visionário, for perguntada a outros *stakeholders*. Então, as respostas podem ser múltiplas.

| Stakeholders | Ponto de vista | Métricas típicas |
|---|---|---|
| Executivos sênior, diretores e acionistas | Visibilidade econômica | ◢ Valor das ações<br>◢ Aumento da receita<br>◢ Aumento de lucros |
| Clientes externos | Valor para o cliente | ◢ Participação de mercado<br>◢ Satisfação dos clientes<br>◢ Taxa referencial<br>◢ Retenção |
| Pessoas executando o trabalho | Duração do processo e uso eficiente de recursos | ◢ Tempo de ciclos<br>◢ Custo de serviços |
| CEO e arquitetos do plano de negócios de longo prazo | Eficiência da organização na adaptação a mudanças de condições | ◢ Adaptabilidade<br>◢ Satisfação dos funcionários<br>◢ Compartilhamento e obtenção do conhecimento<br>◢ Disponibilidade da informação |

Quadro 1- Métricas de sucesso e pontos de vista para controle de acordo com stakeholder
Fonte: Costa (2011).

Como você pode observar, o sucesso de um projeto depende, também, do *stakeholder* que está recebendo um resultado. Talvez, valores percebidos por um *stakeholder* podem ser irrelevantes para outros, por isso, a definição do escopo junto aos *stakeholders* é tão importante, pois serão eles que ditarão se o projeto foi um sucesso. Com o escopo definido, partimos para o planejamento do projeto para definir as ações que transformarão as ideias em resultados.

## Planejamento

Todas as etapas do projeto são importantes, mas é durante o planejamento que prioridades serão definidas. Aplicando as práticas ágeis, os planejamentos se convergem para *sprints*, ou seja, interações curtas que variam de duas a quatro semanas (AUDY, 2015). Além disso, o envolvimento e o foco da equipe de tra-

balho são elementos que impactam, diretamente, o desenvolvimento do projeto. Equipes ágeis têm a premissa da horizontalidade hierárquica, ou seja, a gestão de cada entrega é compartilhada pela equipe.

**PENSANDO JUNTOS**

Em face de tudo que já vimos e do compartilhamento da gestão das entregas pela equipe, gostaria que você refletisse, como membro de uma equipe em um projeto, aplicando as práticas ágeis sobre a tirinha Porcos e Galinhas, de Clark & Vizdos.

**Porcos e Galinhas**




Figura 3 - Tirinha Porcos e Galinhas / Fonte: Clark e Vizdos (2006, on-line)[1].

Lembrando que muitas atividades devem ser elencadas no planejamento. Você tem uma capacidade de produção (hora/homem, maquinário, insumos etc.), mas como está aplicando uma prática ágil, tem que manter a capacidade de flexibilizar a equipe. Colocando em termos práticos, você avalia que, para desenvolver determinada funcionalidade de análise de dados, consumirá 40 horas de trabalho de um profissional. Fica transparente para qualquer pessoa entender que com oito horas diárias de trabalho, o resultado seria alcançado em cinco dias, não é? Porém não temos margem de erro, nem flexibilidade. O que aconteceria se o patrocinador do projeto mudasse algum parâmetro do pedido inicial, ou se uma imposição externa implicasse aumento do trabalho? Toda a *sprint* ficaria comprometida, e a entrega programada não aconteceria. Assim, os insumos, principalmente aqueles baseados em hora/homem, devem ser dimensionados de forma a acomodar possíveis alterações de escopo, variáveis ou quaisquer outros impedimentos que possam surgir durante o desenvolvimento.

## A execução

O acompanhamento da execução dos trabalhos é tão importante quanto a entrega propriamente dita. Como estamos trabalhando em interações curtas (*sprints*), não se pode ter surpresas com a não finalização de uma ou outra atividade que comprometeria a entrega. Veja bem, existe uma série de metodologias ágeis e, inclusive, modelos híbridos que juntam recursos de várias metodologias em um modelo próprio. Uma forma muito utilizada no controle da execução é a adoção do Kanbam (com K maiúsculo) que é uma metodologia ágil que faz uso de cartões (kanbans com "k" minúsculo) que representam as atividades. Dentro da capacidade de entrega do time, os cartões são **puxados** para serem executados. Todas as atividades a serem desenvolvidas ficam acumuladas numa área chamada de *backlog*. Quando são elencadas (por priorização) para execução, os cartões são **puxados** para execução, e o cartão se move pelo curso do trabalho até sua finalização. Ou seja, um kanban é puxado do backlog para uma área de **A fazer**, quando iniciada move-se para **Fazendo**, e, quando finalizada, move-se para **Pronto**. Para dar visualização a todo este movimento, fazemos uso de um quadro que define as etapas (ANDERSON, 2011).

## Entrega/Encerramento

Nesta etapa, podemos falar da entrega final do projeto, ou seja, o produto finalizado em sua totalidade, ou, também, podemos falar da entrega da *sprint*. Neste ponto, é de extrema importância a validação se os propósitos estabelecidos no início da sprint foram cumpridos. Além da entrega propriamente dita, aqui avaliamos a qualidade da entrega. Havemos de concordar que a qualidade é o que define o sucesso, ou não, de um projeto. Devemos, então, responder a algumas questões:

- A entrega atende aos requisitos estabelecidos no planejamento?
- A entrega foi feita no tempo estabelecido? Sabemos que a sprint tem uma data pré-definida para ser entregue, não há que se falar em atraso de tempo, mas se todas as atividades não foram finalizadas, não há como se falar de entrega do prazo.
- A entrega atendeu aos custos estabelecidos no planejamento?

Nestas questões, temos três aspectos que devem ser avaliados na qualidade do projeto: custo, escopo e prazo. A qualidade é afetada, diretamente, pelo equilíbrio destes parâmetros, e a alteração de um afetará, diretamente, o outro (PMI, 2004). Não estamos menosprezando os demais fatores, mas devemos considerar a entrega, pois, desta forma, os riscos e os recursos são consumidos no planejamento.

Veja que durante a execução, caso uma variável seja alterada, inevitavelmente, as outras duas serão afetadas, sob pena de comprometer a qualidade.




Figura 4 - Parâmetros para definir a qualidade de um projeto na entrega / Fonte: PMI (2004).

Descrição da Imagem: a imagem apresenta um triângulo equilátero em que cada lado, define uma variável do projeto (custo, escopo e prazo), o centro representa a qualidade que é, diretamente, dependente de todos os lados.

**PENSANDO JUNTOS**

Tendo os parâmetros para aferir a qualidade da entrega, isto é, o sucesso do projeto (ou da sprint), caso efetuemos uma redução de algum dos parâmetros antes da entrega, podemos considerar um projeto bem-sucedido? Por óbvio, se atendermos o escopo com prazo ou custo menor, para um olhar pouco atento, pode-se considerar um sucesso, mas devemos destacar que tivemos, então, uma falha no planejamento.




Gestão de projetos é atividade presente, hoje, em, praticamente, todas as empresas e todos ramos de negócio, com inúmeras possibilidades e formas de atuação. O que devemos ter sempre em mente é que, para se obter bons resultados, é preciso planejamento e gestão. Particularmente, gosto muito da frase cunhada por Elio D'Anna, no livro Escola dos Deuses: "O inesperado precisa sempre de uma longa preparação" (2007, p. 98) que, trazido para nosso ambiente de gestão de projetos, traz ainda mais a importância do planejamento e da gestão. Desta forma, você como profissional de tecnologia, traga sempre para o primeiro plano o planejamento e a gestão de projetos.

Agora, gostaria de incluir um caso concreto de projeto de TI em que atuei. O emprego das metodologias ágeis é um desafio para todos os envolvidos em um projeto, e acredito que este relato facilitará o entendimento na sua futura prática profissional. As metodologias ágeis dispõem de uma série de tecnologias ou técnicas para sua implementação, mas nem todas são, completamente, aderentes às realidades vividas por uma equipe, um projeto ou uma empresa. Não são poucos os casos em que a adoção de uma técnica como SCRUM, KANBAN ou outras não geram o resultado esperado. Muitas vezes, equipes ainda incipientes na adoção de práticas ágeis optam por modelos híbridos, misturando ferramentas e procedimentos de mais de uma metodologia, gerando um modelo próprio.

Durante uma fase da minha carreira, fui gestor de uma equipe de tecnologia que tinha a incumbência do desenvolvimento de um produto para a empresa, e este produto viria para substituir um produto já existente que atingia níveis extremos de obsolescência. Para iniciar, apresentarei, rapidamente, alguns dos conceitos e termos do SCRUM e KANBAN a fim de ambientá-lo aos termos:

Quadro de Kanban, que é onde indicamos as fases das atividades.

*Product Backlog* (backlog) é uma lista ordenada, planejável, emergente e, gradualmente, detalhada, criada e mantida pelo *Product Owner*, que evolui ao longo de todo o projeto e contém o que se acredita que será desenvolvido pelo time para se alcançar o escopo do produto, como necessidades ou objetivos de negócios dos clientes, melhorias a serem realizadas no produto, correções de problemas, questões técnicas, pesquisas que forem necessárias etc. (SABBAGH, 2013).

*Scrum Master* (SM) é quem organiza e controla as atividades e as prioridades das tarefas distribuídas ao time. De acordo com Sabbagh (2013), se o Scrum Master fizer uso de seu conhecimento técnico e suas habilidades para lidar com pessoas e técnicas de facilitação ele contribuirá diretamente na eficiência do trabalho de seu Product ouwner e o seu time de desenvolvimento. Isso se deve porque o, *Product Owner* (PO) é quem detém o conhecimento da regra de negócio e a visão do produto. Para Sabgagh (2013) é o profissional que, a partir das necessidades dos clientes e demais interessados, toma decisões importantes no desenvolvimento do negócio pois também, concilia com os objetivos da organização.

*Daily Scrum* é um dos eventos previstos do SCRUM que corresponde a uma reunião curta, realizada, diariamente, pelo time, com o propósito de planejar o próximo dia de trabalho, proporcionando visibilidade ao trabalho realizado e a realizar, promovendo a comunicação sobre esse trabalho, dando visibilidade a

quais obstáculos atrapalharam o andamento e servindo de oportunidade para decisões rápidas com relação ao progresso do Sprint (SABBAGH, 2013).

*Sprint* é o período de tempo estabelecido para alocação de atividades. É o ciclo de desenvolvimento de duração fixa, em que a lista de tarefas é gerada pelo time a partir dos itens mais importantes do Backlog, e que vai desde a reunião de planejamento até as reuniões de encerramento (SABBAGH, 2013).

Agora que já temos alguns termos cristalizados, podemos dar sequência ao estudo da prática ágil em um projeto de tecnologia. O desenvolvimento de uma nova versão de produto tem desafios maiores que um produto completamente novo. Primeiro, pelo fato de que já existem clientes e usuários adaptados ao produto **antigo**, a curva de aprendizado deve ser levada em conta com grande atenção no projeto. Outro ponto importante é que as sprints, quando finalizadas, não são, diretamente, entregues aos usuários, mas sim ao PO, que validará e avaliará se os requisitos foram atingidos e, finalmente, disponibilizará aos usuários quando atingir o nível de funcionalidades equivalentes ao que está disponível no produto a ser substituído.

Na empresa, o desenvolvimento do novo produto já estava iniciado, extremamente atrasado (em mais de um ano), e como era um projeto, algumas cerimônias (nome dado a eventos, reuniões, da técnica SCRUM) já eram adotadas como a Daily e a Reunião de Planejamento. Em face do momento, a equipe já apresentava muita resistência e descrédito dos métodos ágeis e pouco engajamento com o produto e as atividades a serem desenvolvidas. Adotar toda a metodologia SCRUM, naquele momento, mostrava-se um desafio impensável, mas aproveitar o ambiente com as cerimônias já praticadas e adotar um modelo visual de acompanhamento das atividades (quadro Kanban) mostrou-se uma alternativa, e assim foi feito.

Como você pode avaliar, não adotamos uma ferramenta única de prática ágil, mas um híbrido de duas: o SCRUM e o KANBAN (se você procurar na internet encontrará termos como SCRUMBAN). O primeiro passo foi o levantamento das prioridades junto ao PO, que gerou um backlog de atividades, ou seja, uma listagem de todas as atividades em ordem de prioridade para, assim, realizar o planejamento da primeira SPRINT. Em uma reunião com a equipe, definimos, conjuntamente, que não adotaríamos a capacidade total de produção da equipe (número de horas de trabalho diária, multiplicado pelo número de dias de trabalho da SPRINT, multiplicado pelo número de membros do time) já que, com frequência, atividades não planejadas surgem pelos mais diversos motivos. Alteração de regras, mudança de política, mudanças na arquitetura do sistema,

mudança dos membros do time ou limitações não pensadas na reunião de planejamento surgem, normalmente, e não era intenção do time comprometer as entregas planejadas. Com tudo isso em mente, o time adotou um fator de 75% da capacidade, ou seja, para cada membro do time com oito horas de trabalho diárias, seis seriam destinadas a sprint e duas seriam mantidas como uma **reserva** para intercorrências (erros de planejamento, atividades de manutenção urgentes etc.).

Foi selecionado, dentro do time, um profissional que tivesse as qualificações técnicas adequadas (conhecimento de práticas ágeis, conhecimento da empresa, conhecimento do time e boa comunicação) para assumir o posto de SM, que é o responsável por manter a estrutura de tarefas, organizar as cerimônias e acompanhar a execução da SPRINT.



O Product Owner do projeto era uma pessoa que se relacionava bem com as pessoas, estava na empresa há um bom tempo, conhecia bastante do negócio da empresa, tinha boas noções de marketing e design e era um entusiasta da área de interface do usuário e experiência do usuário. Não à toa, era ele quem liderava o design deste sistema desde o início. Ele não foi escolhido pela gestão do projeto, mas por ser membro da alta gestão da empresa e, intimamente, ligado com a concepção do produto. Foi uma escolha **natural**.

Com as atividades da SPRINT 1 definidas, colocamos num quadro de KANBAN com as colunas: **Fazer**, **Fazendo**, **Feito** e **Retido**. Tivemos a necessidade de colocar uma coluna para os impedimentos (Retido) para podermos ter, visualmente, para to-

dos da equipe, qual atividade estava impedida de seguir e o motivo, pois, desta forma, toda equipe atuaria, removendo os impedimentos e entregar a SPRINT na totalidade.

O backlog estava disponível, o time alinhado, SM definido, KANBAN colocado, tarefas da SPRINT 1 definidas e distribuídas entre o time. Bora executar? No terceiro dia da SPRINT, os problemas começaram. O Product Owner. Como já dissemos, o PO é quem define as prioridades e as regras do negócio, e este papel foi executado. Ao iniciarmos a SPRINT, o Product Owner resolve de forma autônoma e independente alterar a forma de funcionamento de uma área do novo produto, que já estava, em parte, pronto, e esta alteração foi solicitada, diretamente, a um membro do time que estava atuando nesta parte do produto. O profissional que, também, é, indiretamente, subordinado, hierarquicamente, à função exercida pelo PO na corporação, fica constrangido e passa a efetuar as alterações pedidas sem comunicar ao time de imediato. Como era uma mudança dentro da etapa que o profissional estava executando, este não sentiu necessidade de comunicar na Daily a ocorrência. Com isso, as atividades deste profissional começaram a atrasar. Esta interferência deu-se, também, com outros membros do time, que agiram de forma semelhante e, como resultado, falhamos muito na SPRINT 1 e entregamos somente 40% do, originalmente, planejado.

Não podemos nos esquecer de que entregar abaixo do esperado numa SPRINT é um problema, mas **sobrar** tempo de uma SPRINT é um problema tão grande quanto. Quer dizer que os tempos de cada tarefa foram superestimados, ou que as entregas foram feitas sem o cuidado e esmero necessário. Tempos são determinados para serem cumpridos. O tempo de trabalho de uma SPRINT deve ser adequado às tarefas alocadas nela. Não pode faltar atividades na SPRINT como não se pode deixar de entregar tarefas programadas. Este é o objetivo.

Ao final da SPRINT 1, fizemos uma reunião para avaliarmos a execução e buscar formas de corrigir as falhas. Importante ressaltar que tudo faz parte de um aprendizado da equipe, e são as práticas que nos levam a melhorar e atingir um ponto de maturidade suficiente.

Não, isso não foi uma tragédia. Mesmo com a equipe já praticando alguns eventos e aplicando algumas práticas do SCRUM, a prática ágil ainda era incipiente para o time, e a falha serviu como grande aprendizado para todos. O próprio SM melhorou suas formas de controle, e as reuniões diárias eram, paulatinamente, mais francas. Outro ponto de grande aprendizado para o time na SPRINT 1 foi a minimização da **cultura do medo**, chamo assim aquela postura do profissional em não falar de suas preocupações com o projeto em face de ser

julgado menos capaz que outros membros da equipe. A prática ágil diz muito mais sobre pessoas e comunicação dos processos e procedimentos. É imperativo para uma equipe ter a liberdade de falar, ser ouvida e se sentir parte do projeto. Informações devem ser compartilhadas com o time, mesmo quando sabido que podem gerar desconforto. Somente com o senso de ser parte do todo que uma equipe pode, realmente, aplicar uma prática ágil.

E vamos para a SPRINT 2. E mais problemas começam a aparecer.

Novamente, o planejamento da SPRINT e a seleção das atividades junto ao PO foram distribuídas e iniciadas as atividades. A ocorrência com o PO na SPRINT 1 volta a ocorrer, mas, desta vez, o time discute o assunto durante a Daily e, posteriormente, há uma conversa entre o gerente do projeto e o PO, a fim de **aparar** as arestas, pois solicitações deste tipo, durante a SPRINT, seriam antes desconsideradas pelos profissionais. E o trabalho segue.

Lembrando que esta execução é a continuidade de um projeto que vinha se arrastando no tempo por mais de um ano. Durante a execução da SPRINT, um profissional de uma parte importante do produto traz para o time um impedimento, a arquitetura do produto (definida há dois anos) que não mais atende, minimamente, às necessidades presentes do produto. A arquitetura deveria ser refeita, se não em todo, em grande parte. Esta informação caiu como uma bomba para o time, e a desmotivação tornou-se a palavra de ordem. Um produto já atrasado em mais de um ano precisa de outro ano para ter sua arquitetura refeita. Conversas com alta gestão da empresa (PO incluso), cálculos e possibilidades. Tomamos a decisão de refazer, pois não poderíamos correr o risco de lançar um produto já obsoleto no mercado.

Muito trabalho árduo, muitos problemas, mas após 26 SPRINTS, o produto foi entregue para o mercado. Sensação de alívio para a equipe e agora vamos iniciar a SPRINT 27? Como assim 27? Não terminou o produto? Estes são os questionamentos que mais ocorrem quando se olha um projeto em que se aplica a prática ágil no desenvolvimento de um produto de tecnologia. Um produto raramente fica **pronto**. Ele segue evoluindo, gradativamente, no curso do tempo e, por vezes, transforma-se, completamente, e continua sendo o produto que atende ao negócio da empresa e às necessidades do cliente.

A SPRINT 27 foi a primeira depois da entrega para o mercado, e o backlog continuava imenso. O backlog também é o reflexo do produto; então, é tão **vivo** quanto. O produto de tecnologia é uma evolução contínua. Durante as 26

SPRINTS anteriores, muita coisa que estava prevista no backlog foi descartada, já que naquele momento não fazia mais sentido, e muitas outras foram adicionadas. O mercado muda no tempo, os usuários mudam, os *stakeholders* mudam, a tecnologia muda, como manter um produto estático ante tantas mudanças?

Hoje não estou mais na empresa, e as SPRINTS continuam se sucedendo. O produto está no mercado e continua evoluindo. Muito aprendizado foi obtido. A equipe desenvolveu-se muito na previsão dos tempos de cada atividade. A gestão melhorou em avaliar, junto aos profissionais, quais e quantas atividades são possíveis em cada SPRINT. Os níveis de assertividade das previsões melhoraram.

**NOVAS DESCOBERTAS**




*Assalto ao banco central* é um filme que demonstra o maior assalto a banco já ocorrido no Brasil. Aqui, podemos tirar da telona uma série de conceitos que vimos durante a unidade, tais como controle de tempo, custo, escopo, prazos de entrega e qualidade. É para curtir com pipoca e apostila na mão.

### Participação em projetos

Depois de tanta informação, é hora ouvirmos um Podcast em que trarei alguns dos exemplos de projetos em que participei, tanto os que tiveram sucesso quanto os projetos que, em algum ponto, falharam. Aqui, você poderá ver que mesmo uma falha pode ser o fator de sucesso do próximo projeto ou da *sprint* seguinte.

Como você pode ver durante toda a unidade, a gestão de projetos de tecnologia permite uma grande fluidez na adoção de ferramentas e práticas. Existe a tendência da adoção de práticas ágeis por todo o mercado, mas isso não é uma obrigatoriedade. Muito da gestão de projetos é resultado da experimentação das equipes, em ambientes mais sólidos (equipes que estão trabalhando em projetos há mais tempo ou em empresas com metodologias já consolidadas) e resultado da aprendizagem passada. A forma como os projetos serão geridos já será, por si só, o produto de um projeto em execução contínua.

# AGORA É COM VOCÊ



Para finalizar nosso módulo, sugiro a você a produção de um Mapa Mental com o conteúdo desta unidade, contemplando os assuntos que vimos por toda a disciplina. Falamos muito, até aqui, sobre sucesso, falha, escopo de produto e projeto, riscos, custos, práticas ágeis e clássicas, prioridades, etc. Selecione os pontos principais e crie seu Mapa Mental.

## MEU ESPAÇO



# REFERÊNCIAS

## UNIDADE 1


ANDRADE, C. J. **Habilidades de um Gerente de Projetos aplicado ao profissional da área de gestão de eventos**. São Paulo: Unisa, 2017. Disponível em: https://www.docsity.com/pt/habilidades-de-um-gerente-de-projetos-aplicado-ao-profissional-da-area-de-gestao-de-eventos/5068966/. Acesso em: 31 maio 2021.

ARCHIBALD, R. D.; PRADO, D. S. **Maturity by Project Category Model**. [*S. l.*]: MPCM, 2014. Disponível em: http://www.maturityresearch.com. Acesso em: 4 jun. 2021.

BECK, K. *et al.* **Manifesto para o desenvolvimento ágil de software**. [*S. l.: s. n.*], 2001. Disponível em: http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html. Acesso em: 29 jan. 2015.

BRASIL. Painel Covid-19 - Estado do Espírito Santo. **Coronavírus ES**, [2021]. Disponível em: https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es. Acesso em: 25 maio 2021.

CARVALHO, F. C. A. **Gestão de Projetos**. São Paulo: Person, 2014.

CLELAND, D. I.; IRELAND, L. R. **Gerenciamento de Projetos**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

GIAMMALVO, P. D. **Is project management a profession**? If yes, where does it fit and if not what is it? PhD Thesis, ESC Lille School of Management. 2007.

KERZNER, H. **Gestão de Projetos**: As Melhores Práticas. Trad. Lene Belon Ribeiro. 2. ed. Porto Alegre: Editora Bookman, 2006.

MENEZES, L. C. M. **Gestão de Projetos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

PMI. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos** - Guia PMBOK. 5. ed. EUA: Project Management Institute, 2013.

SABBAG, P. Y. **Gerenciamento de Projetos e Empreendedorismo**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.

VALLE, A. B. *et al.* **Fundamentos do gerenciamento de projetos**. Rio de Janeiro: FGV, 2007.

VARGAS, R. V. **Gerenciamento de projetos**: estabelecendo diferenciais competitivos. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.


**Referência Online**


[1]Em: https://flavioaf.wordpress.com/2011/09/20/conceitos-de-gerenciamento-de-projeto-parte-3/ . Acesso em: 31 maio 2021.

# REFERÊNCIAS

## UNIDADE 2


ANDRADE, C. J. **Habilidades de um Gerente de Projetos aplicado ao profissional da área de gestão de eventos**. São Paulo: Unisa, 2017. Disponível em: https://www.docsity.com/pt/habilidades-de-um-gerente-de-projetos-aplicado-ao-profissional-da-area-de-gestao-de-eventos/5068966/. Acesso em: 26 mar. 2021.

CARVALHO, F. C. A. **Gestão de Projetos**. São Paulo: Pearson, 2014.

GAREL, G. A history of project management models: From pre-models to the standard models. **International Journal of Project Management**, v. 31, p. 663-669, 2013.

HARRI, E.; PEPLOW, P. **Customer-centric project management**. São Paulo: Gower Publishing Limited, 2013.

MENEZES, L. C. M. **Gestão de Projetos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

OGC. Standards and Supporting Documents. Estados Unidos: **OGC**, 2011. Disponível em: http://www.opengeospatial.org/standards. Acesso em: 3 mar. 2021.

PMBOK. **Um Guia do Conjunto de Conhecimentos do Gerenciamento de Projetos**. 5. ed. Newtown Square: PMBOK, 2016.

PMI BRASIL. PMI. [*S. l.*]: **PMI** 2021. Disponível em: http://brasil.pmi.org/brazil/AboutUS/WhatIsProjectManagement.aspx. Acesso em: 7 jun. 2021.

PROJECT BUILDER. Quais são os principais padrões de gerenciamento de projetos? **Project Builder**, 30 maio 2017. Disponível em: https://www.projectbuilder.com.br/blog/quais-sao-os-principais-padroes-de-gerenciamento-de-projetos/. Acesso em: 26 mar. 2021.

RIBEIRO, R. L. O. **Gerenciando Projetos com PRINCE 2**. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. Disponível em: http://www.fabiocruz.com.br/oprince2/prince2-principios/. Acesso em: 25 jan. 2021.

RICARDI, A. L. F. **EasyBOK** - Um Guia de Sobrevivência para o Gerente de Projetos. São Paulo: Campus Elsevier, 2014.

VALLE, A. B. *et al.* **Fundamentos do gerenciamento de projetos**. Rio de Janeiro: FGV, 2.ed. 2010.

XAVIER, C. M. S. *et al.* **Metodologia de Gerenciamento de Projetos** – Methodware. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.

YOUNG, T. L. **Manual de Gerenciamento de Projetos**. São Paulo: Clio, 2009.

# REFERÊNCIAS

## UNIDADE 3


BROWN, T. **Design Thinking**: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

CRUZ, F. **Scrum e Agile em projetos Guia completo**. Rio de Janeiro: Brasport, 2015.

CRUZ, F. **PMO ágil**: escritório ágil de gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.

FERNSTROM, J. Scrum Guide 2020 - *Same same, but very different.* **Solidify**, 18 nov. 2020. Disponível em: https://solidify.dev/blog/scrum-guide-2020-same-same-but-very-different. Acesso em: 4 jun. 2021.

MASSARI, V. L. **Gerenciamento ágil de projetos**. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

MUNIZ, A.; IRIGOYEN, A. **Jornada ágil e digital**: unido práticas e frameworks que potencializam o mindset colaborativo e a experimentação. Rio de Janeiro: Brasport, 2019.

MUNIZ, A. *et al*. **Jornada do Ágil Escalado**: entenda como a agilidade em escala com foco nas pessoas potencializa resultados de valor aos clientes. Rio de Janeiro: Brasport, 2020.

SPARKS, R. OKRs: estabelecer metas que focam nos resultados. **Atlassian Agile Coach**, 2021. Disponível em: https://www.atlassian.com/br/agile/agile-at-scale/okr. Acesso em: 4 jun. 2021.

SCHERER A. Grandes empresas querem se parecer mais com startups. **Exame**, 8 set. 2017. Disponível em: https://exame.com/revista-exame/grandes-empresas-querem-se-parecer-mais-com-startups/. Acesso em: 14 mar. 2021.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **O Guia do Scrum**. O Guia Definitivo para o Scrum: As Regras do Jogo. *[S. l.: s. n.]*: nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-European.pdf. Acesso em: 4 jun. 2021.

VIANNA, M. *et al*. **Design Thinking**: inovação em negócios. São Paulo: MJV, 2012.


**Referência Online**

[1]Em: https://fleksmodel.com/download/#model. Acesso em: 1 jun. 2021.

[2]Em: https://mwbinovacao.com.br/design-thinking/. Acesso em: 1 jun. 2021.

# REFERÊNCIAS

## UNIDADE 4


AUDY, J. **SCRUM 360** – Um guia completo e prático de agilidade. São Paulo: Casa do Código, 2015.

MENEZES, L. C. M. **Gestão de Projetos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

PMI. **PMBOK**: Um Guia do Conjunto de Conhecimentos do Gerenciamento de Projetos. 6. ed. Newtown Square: PMI, 2017.

SUTHERLAND, J.; SUTHERLAND, J. J. **SCRUM**: A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro: Sextante, 2019.

SABBAGH, R. **Scrum** – Gestão Ágil para Projetos de Sucesso. São Paulo: Casa do Código, 2014.

SCRUMSTUDY. **Um Guia para o Conhecimento em Scrum (Guia SBOK™)**. Arizona: SCRUMstudy, 2016.


## UNIDADE 5


ANDERSON, D. J. **Kanban**: Mudança Evolucionária de Sucesso para Seu Negócio de Tecnologia. Washington: Blue Hole Press, 2011.

AUDY, J. **Scrum 360**: Um guia completo e prático de agilidade. São Paulo: Casa do Código. 2015.

COSTA, R. **Gerenciamento de Projetos de TI**. 1. ed. rev. Rio de Janeiro: RNP/ESR, 2011.

D'ANNA, E. **A Escola dos Deuses**. Tradução de Graça Congo. 3. ed. São Paulo: Barany Editora, 2007.

DIGITAL.AI. **The 14th Annual State of Agile**. Alpharetta: Digital.ai, 2020. Disponível em: www.stateofagile.com. Acesso em: 4 jun. 2021.

GOMES, A. F. **Agile** – Desenvolvimento de software com entregas frequentes e foco no valor de negócio. São Paulo: Casa do Código, 2013.

PMI. **A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)**. 1. ed. Filadélfia: Project Management Institute, 2004.

SABBAGH, R. **Scrum**: Gestão ágil para projetos de sucesso. São Paulo: Casa do Código, 2013.

SAHOTA, M. **Adoção e Transformação Agile** – Um guia de sobrevivência. [*S. l.]:* InfoQBrasil, 2012.

# CONFIRA SUAS RESPOSTAS

## UNIDADE 1

1. Projeto é uma ação que demanda esforço em determinado período de tempo, ou seja, um projeto pode ser um produto, um sistema, uma aplicação etc., que possua início, meio e fim. Um projeto está, diretamente, relacionado com os *stakeholders* e a equipe do gerente de projetos.

2. O Gerente de Projeto deve planilhar todas as etapas do projeto e monitorar o tempo com o intuito de evitar atrasos e controlar as entregas.

3. Os *stakeholders* são fundamentais para que o gerente de projeto consiga executar sua atividade e entregar o que o cliente pediu no projeto, nesse sentido, manter uma relação amistosa e conseguir a confiança dos *stakeholders* é fundamental para o bom andamento do projeto.

## UNIDADE 2

1. B. Um gerente de projeto é definido no início do projeto e o acompanha até sua conclusão.

2. B. A opção B é a única que traz os riscos positivos ou as oportunidades de acordo com a metodologia.

3. A. O Prince 2 surgiu no Reino Unido.

4. A. No caso do PMI, vários recursos podem ser atribuídos e gerenciados.

5. C. O que define um projeto é seu caráter temporal, ou seja, início, meio e fim.

6. Na prática, não existe uma metodologia mais adequada. Espera-se que o aluno siga o projeto em várias etapas (para que possa ter conhecimento do todo) e, com base no quadro apresentado sobre a característica de cada método, justificar sua escolha.

# CONFIRA SUAS RESPOSTAS

## UNIDADE 3

1. A. Sempre haverá erros ou imprevistos não controlados.

2. B. O SCRUM possibilita que equipes trabalhem de forma não segmentada, porém controlada.

3. A. Devido ao trabalho segmentado das equipes em torno do projeto, é comum termos entregas de um ou mais produtos ao mesmo tempo.

1. B. Um dos objetivos do manifesto ágil é seguir o plano e o que foi delineado.

2. B. A excelência técnica requer padrões de controle e qualidade.

3. Ordem Correta: I - E - L - A - B - C - D - F - G - H - J

4. Desenvolvendo ou migrando pequenas partes da plataforma, com isso, observam-se comportamentos e eliminam-se as incertezas. Ágil independe do tamanho do projeto ou do produto, do tempo ou da duração.

## UNIDADE 4

1. C. Alternativa I está incorreta já que, na prática clássica, o custo não pode sofrer alterações substanciais sendo pouco ou nada flexível. Alternativa II está incorreta já que o escopo do projeto não é definido em sua totalidade, mas somente o envolvido na primeira sprint. Alternativa III está correta.

2. D. Os custos para alteração do projeto aumentam no decurso do tempo.

3. O objetivo é que o aluno pesquise erros de adoção de práticas, tanto clássica quanto ágil, com isso levando ao aluno ter a percepção de que não existe uma prática ou metodologia que sirva para todo e qualquer projeto.

## UNIDADE 5

O objetivo é que o aluno elabore seu próprio Mapa Mental, de acordo com o que foi estudado nesta unidade.